National Comprehensive Cancer Network®

NCCN肿瘤学临床实践指南（NCCN指南®）

成人癌痛

版本 1.2026 — 2026 年 1 月 23日

NCCN理解临床试验的重要性，并鼓励在适当和可行的情况下参与临床试验。
临床试验的设计应最大限度地扩大试验的包容性，并确保入组的受试者具有广泛的代表性。

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

***Jeanie M. Youngwerth, MD/Chair £**
University of Colorado Cancer Center

***Sorin Buga, MD/Vice-Chair £**
City of Hope National Medical Center

Julia L. Agne, MD £ Þ
The Ohio State University Comprehensive Cancer Center - James Cancer Hospital and Solove Research Institute

Magdalena Anitescu, MD, PhD ϕ £
The UChicago Medicine Comprehensive Cancer Center

Madhuri Are, MD ₪ £
Fred & Pamela Buffett Cancer Center

Taylor Butler, PharmD, BCPS, BCOP Σ
Vanderbilt-Ingram Cancer Center

Marcin Chwistek, MD £ Þ
Fox Chase Cancer Center

James Cleary, MD £
Indiana University Melvin and Bren Simon Comprehensive Cancer Center

David Copenhaver, MD, MPH ϕ
UC Davis Comprehensive Cancer Center

Christopher Coyne, MD, MPH ^ §
UC San Diego Moores Cancer Center

David Craig, PharmD Σ £
Moffitt Cancer Center

Heidi Finnes, PharmD, BCOP Σ ‡
Mayo Clinic Comprehensive Cancer Center

Heather Greenlee, PhD, ND Ÿ
Fred Hutchinson Cancer Center

Mona Gupta, MD, MSc £
Case Comprehensive Cancer Center/ University Hospitals Seidman Cancer Center and Cleveland Clinic Taussig Cancer Institute

Eric Hansen, MD £
Roswell Park Comprehensive Cancer Center

John Hegde, MD §
UCLA Jonsson Comprehensive Cancer Center

Saba Javed, MD ϕ
The University of Texas MD Anderson Cancer Center

Enas Kandil, MD, MSc ϕ
UT Southwestern Simmons Comprehensive Cancer Center

Sean Mackey, MD, PhD ϕ
Stanford Cancer Institute

Kathryn McGrath, MD £
Abramson Cancer Center at the University of Pennsylvania

Natalie Moryl, MD £ Þ
Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Suzanne Nesbit, PharmD, BCPMP Σ £
Johns Hopkins Kimmel Cancer Center

Michael Noonan, DO, MS £
Fox Chase Cancer Center

Joseph Norris Jr. ¥
Patient Advocate

Judith A. Paice, PhD, RN £ #
Robert H. Lurie Comprehensive Cancer Center of Northwestern University

Danielle Powell, MD, MSPH ₪
O'Neal Comprehensive Cancer Center at UAB

Elizabeth Prsic, MD £ †
Yale Cancer Center/Smilow Cancer Hospital

Michael W. Rabow, MD £ Þ
UCSF Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center

Elizabeth Rickerson, MD £ ϕ
Dana-Farber/Brigham and Women's Cancer Center

Jill Sindt, MD ϕ
Huntsman Cancer Institute at the University of Utah

Michael Smith, PharmD Σ £
University of Michigan Rogel Cancer Center

Kevin Vorenkamp, MD ϕ
Duke Cancer Institute

Justine Yang Bruce, MD †
University of Wisconsin Carbone Cancer Center

Sun Yoo, MD, MPH Þ
UCLA Jonsson Comprehensive Cancer Center

NCCN
Rebecca Cunningham, PA-C, MHS
Lisa A. Gurski, PhD
Frankie Jones

ϕ 麻醉科	₪ 物理医学与康复科
Ÿ 补充和整合医学	§ 放射科 / 放射肿瘤科
^ 急救医学科	£ 支持性护理，包括姑息治疗、疼痛管理、教牧关怀和肿瘤社会工作
‡ 血液科 / 血液肿瘤科	* 讨论章节编委
Þ 内科	
∩ 介入放射科	
† 肿瘤内科	
# 护理科	
¥ 患者权益	
Σ 药理学	

NCCN 指南专家组利益冲突披露

续

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

NCCN 授权翻译

NCCN Guidelines®成人癌痛(版本 1.2026)中文版专家组

主审专家

樊碧发
中日友好医院

张达颖
南昌大学第一附属医院

王昆
天津医科大学肿瘤医院

主译专家

王永
航空总医院

王杰军
蚌埠医科大学第一附属医院

罗素霞
河南省肿瘤医院

专家组成员(按姓氏拼音排序)

陈元
华中科技大学同济医学院附属同济医院

崔文瑶
辽宁省肿瘤医院

黄诚
福建省肿瘤医院

蒋宗滨
广西医科大学第二附属医院

金毅
南京大学医学院附属金陵医院

李水清
北京大学第三医院

罗芳
首都医科大学附属北京天坛医院

马柯
上海交通大学医学院附属新华医院

毛鹏
中日友好医院

孟秀丽
北京大学第三医院

宋莉
四川大学华西医院

孙红
北京大学肿瘤医院

魏建梅
南昌大学第一附属医院

吴晓明
中国医学科学院肿瘤医院

谢广伦
河南省肿瘤医院

杨立强
首都医科大学宣武医院

姚文秀
四川省肿瘤医院

余慧青
重庆大学附属肿瘤医院

朱海燕
解放军总医院

学术秘书

医脉通《NCCN指南专栏》编辑部

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

NCCN 成人癌痛专家组成员
指南更新概要

癌痛管理原则 (PAIN-1)
全面筛查、评估和疼痛管理 (PAIN-2)
疼痛管理：一般原则 (PAIN-3)
阿片类未耐受患者的疼痛管理 (PAIN-4)
阿片类耐受患者的疼痛管理 (PAIN-5)
疼痛危象管理 (PAIN-6)
持续护理和治疗目标 (PAIN-7)

疼痛强度评定 (PAIN-A)
全面疼痛评估 (PAIN-B)
心理社会 / 精神支持 (PAIN-C)
非药物干预 (PAIN-D)
非阿片类镇痛药（非甾体抗炎药 [NSAID] 和对乙酰氨基酚）处方 (PAIN-E)
神经病理性疼痛的辅助镇痛药 (PAIN-F)
阿片类药物治疗原则、处方、起始、滴定、维持和安全性 (PAIN-G)
阿片类药物不良反应管理 (PAIN-H)
患者和家属 / 照护者宣教 (PAIN-I)
操作相关疼痛和焦虑 (PAIN-J)
特殊癌痛综合征管理策略（PAIN-K）
为改善疼痛管理专科咨询 (PAIN-L)
介入治疗策略 (PAIN-M)
药物遗传学原理 (PAIN-N)

缩略语 (ABBR-1)

查找 NCCN 成员组织：
https://www.nccn.org/home/member-institutions

NCCN 证据和共识类别：
所有推荐均为 2A 类，除非另有说明。

请参见 NCCN 证据和共识类别。

NCCN指南®汇集了其作者团队对当前公认治疗方法的观点，是一份基于证据和共识的声明。应用或参考NCCN指南时，临床医师应结合患者的个体临床情况，运用独立医疗判断来确定所需的护理或治疗。美国国家综合癌症网络®（NCCN®）对本指南的内容及其使用或应用不作任何陈述或担保，并对因应用或使用本指南而产生的任何责任概不负责。NCCN指南的版权归美国国家综合癌症网络®所有。保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南及文中插图。©2026。

NCCN成人癌痛指南版本1.2026更新内容：

全文
- 所有“综合”干预均已改为“非药物”干预。

PAIN-1
- 一般原则
  - 修改了第4点：多学科团队是最佳选择 (PAIN-L)；考虑早期转诊接受姑息治疗（NCCN姑息治疗指南）、*放射肿瘤科*，和/或介入性疼痛管理团队 (PAIN-M)、以及心理/社会/精神服务。*参阅*NCCN心理痛苦管理指南 *中的NCCN心理痛苦温度计和问题列表（其中包括健康的社会决定因素）*。
  - 修改了第6点子项1：让患者参与制定治疗计划，并设定有意义的、切合实际的期望和可衡量的*功能*目标，这些目标应结合~~以便纳入~~患者的价值观和偏好。
- 管理/干预
  - 删除了脚注d：联合委员会。新修订版疼痛评估和管理标准。2018. https://www.jointcommission. org/resources/patient-safety-topics/pain-management-standards-for-accredited-organizations/.
  - 修改了第1点第5项：情感（疼痛和情绪之间的关系，*包括心理社会功能*）
- 重新评估
  - 修改了第1点：应按规定*固定*时间间隔再次评估疼痛，确保……

PAIN-3
- 疼痛管理
  - 本页面已重新排版，仅包含一般原则，并提供指向针对阿片类未耐受患者和阿片类耐受患者的单独页面的链接
  - 修改了一般原则第7点：优化综合*非药物*干预 (PAIN-D)、介入治疗策略 (PAIN-M) 和多学科护理 (PAIN-L)，*并考虑放射肿瘤科、疼痛医学科和/或姑息治疗咨询*

PAIN-4
- 阿片类未耐受患者的疼痛管理
  - 中度/重度疼痛
    - ◊ 修改了子项6：对于~~持续疼痛且~~可能对阿片受体完全激动剂副作用~~(如便秘、意识模糊、呼吸抑制等)~~更敏感的患者，丁丙诺啡是一种治疗选择（透皮贴剂5 μg/小时，每7天更换一次，或者口颊溶片75 μg，1~2次/天）（*见PAIN-G 14/22*）
    - ◊ 修改了第二栏第4点：考虑*放射肿瘤科*、疼痛医学科和/或姑息治疗咨询（PAIN-5同）
- 修改了脚注i：丁丙诺啡给药后可能需要几个小时*乃至几天*才能起效。使用即释阿片类药物治疗重度疼痛

PAIN-5
- 阿片类耐受患者的疼痛管理
  - 修改了轻度疼痛的第2点：非阿片类药物和辅助疗法，除非由于不良反应、或潜在药物相互作用*或合并症*而禁用

PAIN-6
- 疼痛危象管理
  - 修改了疼痛减轻但未充分控制项下的后续剂量：重复相同剂量*或剂量增加25%*
    - ◊ 增加了脚注l：有关其他管理策略，参阅PAIN-3的一般原则。

PAIN-7
- 修改了第1点：如适用，将胃肠外阿片类药物转换为口服/透皮阿片类药物（如可行），包括解救*爆发*剂量的缓释或长效药物……

续

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

NCCN成人癌痛指南版本1.2026更新内容：

PAIN-A 2/2
- 更新了参考文献3：Herr K, Anderson AR, Arbour C, et al. Pain assessment in the patient unable to self-report: clinical practice recommendations in support of the ASPMN 2024 position statement. Pain Manag Nurs 2024;25:551-568. ~~Herr K, Coyne P, Key T, et al. Pain assessment in the nonverbal patient: Position statement with clinical practice recommendations.Pain Manag Nurs 2006;7:44-52.~~

PAIN-B 1/3
- 修改了全面疼痛评估第3点子项2：病理生理因素可能包括伤害感受性、*伤害可塑性*、神经病理性、内脏性、情感性、行为性和认知性因素。
- 增加了疼痛体验（续）子项：获得放射肿瘤科、疼痛医学科和/或姑息治疗的机会

PAIN-B 2/3
- 修改了子项：在开始治疗时通过详细的患者评估和/或*可考虑*筛查工具（例如，NIDA单项问题筛查测试、SOAPP-R、ORT、*ORT-OUD*、CAGE-AID）以及持续镇痛药使用监测确定的患者、环境和社会因素。*然而*，特定的筛查工具尚未在癌症治疗方面得到验证
  - 增加了ORT-OUD参考文献：Cheatle MD, Compton PA, Dhingra L, et al. Development of the revised opioid risk tool to predict opioid use disorder in patients with chronic non-malignant pain.J Pain 2019;20:842-851.

PAIN-D
- 物理疗法：增加了扰频器疗法

PAIN-E 2/2
- 修改了肾毒性的第1点：乳头坏死、*慢性肾脏病（3期或以上）*、合用其他肾毒性药物……

PAIN-F 2/2
- 增加了皮质类固醇的表述：根据具体情况考虑递减类固醇剂量。

PAIN-G 1/22
- 修改了一般原则的最后一点并将其移至列表更靠前的位置：~~考虑疼痛或姑息治疗咨询。参阅阿片类耐受患者的疼痛管理 (PAIN-4)。~~*对于有局灶性疼痛源（如对常规镇痛无反应的局部肿瘤肿块或骨病变）、阿片类药物难治性神经病理性疼痛（如神经周围肿瘤侵犯）或有阿片类药物相关不良反应风险的患者，考虑早期疼痛或姑息治疗和介入治疗策略咨询 (PAIN-M)。*
- 修改了一般原则的第4点：~~充分~~考虑在基线……进行尿液药物检测 (UDT)……

PAIN-G 2/22
- 修改了第7点：允许……给予一次解救*爆发*剂量的短效阿片类药物……

PAIN-G 3/22
- 修改了第1点：对于存活或肿瘤疾病稳定的患者，应考虑减少阿片类药物的剂量。而对于*疾病*不稳定*的患者*或*短期疾病进展风险高的患者*~~出现癌症相关临床疾病进展的患者~~，减量则未必适用。
- 修改了第4点和子项1、2：咨询要点包括*可能的*患者结局获益（例如，疼痛和功能稳定或改善）、阿片类药物相关副作用改善、阿片类药物过量风险降低、*以及*阿片类药物相关费用降低（例如，门诊、尿液药物筛查、医保自费部分）~~以及阿片类药物戒断症状~~。
  - 如果患者出现阿片类药物戒断症状，*可能需要缓慢递减阿片类药物剂量以减轻戒断症状。剂量递减过程可能因暴露时间和阿片类药物剂量而异。*~~这些症状往往会在7~10天后改善~~。
  - 每日吗啡等效剂量 (MEDD) 减少≤10%时，阿片类药物戒断症状的风险*通常*较低，*但长期阿片类药物治疗、阿片类药物剂量较高以及患者年龄较小等因素可加快阿片类药物耐受性的形成，从而增加阿片类药物戒断的风险和严重度。阿片类药物戒断症状并非OUD的表现。*

续

更新

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

NCCN成人癌痛指南版本1.2026更新内容：

PAIN-G 3/22
- 在第5点中增加了链接：https://www.cms.gov/About-CMS/Story-Page/CDCs-Tapering-Guidance.pdf.
- 修改了第5点子项1：如~~果患者报告无法控制的疼痛，考虑咨询介入疼痛科医生~~。*如果阿片类药物剂量递减导致疼痛加剧，重新评估疾病稳定性以及对剂量递减的需求。考虑在其他治疗方式中增加辅助镇痛药和非药物干预等，以减轻疼痛体验，并改善患者的应对能力。*

PAIN-G 4/22
- 修改了第1点：阿片类药物是治疗中度至重度*癌症相关*疼痛的主要镇痛药……
- 修改了第4点子项1的第7个菱形项：患者有*不良生活经历*~~违法或~~（*例如*，监禁）史

PAIN-G 5/22
- 修改了物质使用障碍（SUD）（包括OUD）的定义：一些认知、行为和心理症状，表明尽管存在严重的药物相关问题，患者个人仍在继续使用该药物。*出现阿片类药物耐受和戒断并不足以确诊OUD。*
- 将化学药物的对策和假性成瘾移至“历史术语汇编”下的新表格中

PAIN-G 6/22
- 增加了指向ORT-OUD的链接
- OUD高风险患者
  - 修改了第1点：如有可能，增加~~每周~~门诊就诊频率，和/或减少每次处方开具的药量。
  - 修改了第3点：如果确诊或怀疑OUD，考虑转诊至多学科团队（条件允许时，应纳入SUD专科医生）。

PAIN-G 10/22
- 表2.基于单次给药研究的口服和胃肠外阿片类药物与吗啡相比的等效性与相对药效
  - 修改了氢吗啡酮的系数（IV到PO）：~~2.5~~ 5
  - 修改了芬太尼的胃肠外给药剂量：~~0.1~0.25 mg~~ 100 µg（急性），250 µg（慢性）
  - 在表格中增加了羟甲左吗喃，口服剂量为4 mg，作用持续时间为6~8小时
  - 修改了羟考酮的口服剂量：~~15~~ 20 mg
  - 修改了氢可酮的口服剂量：30 ~~45~~ mg
  - 删除了羟吗啡酮的系数（IV到PO）；修改了作用持续时间：~~3~~ 4~6小时
  - 删除了曲马多的系数（IV到PO）
  - 修改了他喷他多的口服剂量：~~75~~ 100 mg；增加了作用持续时间：6~8小时

PAIN-G 10A/22
- 修改了脚注g：~~可待因无镇痛作用，除非其通过肝酶CYP2D6代谢为吗啡，然后通过II相代谢途径代谢为其活性代谢产物吗啡-6-葡糖苷酸（PAIN-N）~~。*可待因和曲马多均为前体药物（本身不具有镇痛活性），需要通过CYP2D6代谢途径分别活化为吗啡和O-去甲基曲马多。强效CYP2D6抑制剂（见讨论章节表2：CYP450阿片类药物代谢和潜在的药物间相互作用）可阻断这种生物转化，导致镇痛效果降低或潜在毒性。此外，CYP2D6活性受药物遗传学差异的影响（PAIN-N）。*

续

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

NCCN成人癌痛指南版本1.2026更新内容：

PAIN-G 12/22
- 修改了第2点：发热、局部热敷（或暴露于外部热源）或剧烈运动可能会加速芬太尼透皮吸收，~~是芬太尼透皮贴剂的禁忌~~*使用芬太尼透皮贴剂时应注意*。

PAIN-G 14/22
- 修改了丁丙诺啡治疗慢性疼痛的第2点：……长期使用阿片类药物治疗……（前提是使用正确的~~诱导~~*起始*方法 [即低剂量]）。
- 修改了丁丙诺啡治疗OUD的第一个短横线项：如果当地没有丁丙诺啡处方医生，请咨询您所在机构有~~资质的~~*熟悉丁丙诺啡处方的成瘾医学*、疼痛、姑息治疗或心理健康临床医生开具丁丙诺啡治疗OUD。

PAIN-G 15/22
- 修改了标题：接受丁丙诺啡治疗*癌症相关*疼痛*或*OUD的患者加用阿片类药物（完全μ受体激动剂）治疗疼痛
  - 增加了第3点子项：丁丙诺啡-纳洛酮制剂中含有的纳洛酮可防止误用，按照指示舌下含服时，其活性极低。
  - 将丁丙诺啡-纳洛酮分成每天两次或三次服用，可能对疼痛管理更有效。
- 修改了在阿片受体完全激动剂中加用丁丙诺啡的风险的第2点：对于有过丁丙诺啡转换的患者，可推荐其它给药策略，*例如低剂量起始给药*。
- 修改了在阿片受体完全激动剂中加用丁丙诺啡的风险的第3点：~~开始使用于丙诺啡时，应停用所有按时给药和长效阿片类药物。对于~~长期使用阿片受体完全激动剂的患者，在保证足够镇痛效果的前提下，可以轮换使用丁丙诺啡。*对于低剂量起始给药方案，考虑*咨询~~具有低剂量起始用药经验的~~疼痛管理或姑息治疗专科医生。

PAIN-G 16/22
- 修改了丁丙诺啡口颊溶片治疗慢性疼痛的第2点：由于大剂量丁丙诺啡有QTc间期延长的风险，*FDA建议*每12小时丁丙诺啡总量*不勿*超过900 μg。
- 修改了丁丙诺啡透皮贴剂治疗慢性疼痛的第2点：~~阿片类耐受患者以5 μg/小时的剂量开始~~*滴定*，直至实现充分镇痛……
- 修改了丁丙诺啡透皮贴剂治疗慢性疼痛的第3点：如果患者正在接受20 μg/小时剂量的丁丙诺啡贴剂治疗并且需要增加剂量，则20 μg/小时*大致*相当于芬太尼透皮贴剂25 μg/小时。
- 修改了脚注n：如果需要增加剂量至160 mg以上，请咨询疼痛医学/*姑息治疗专*科医生。

PAIN-G 19/22
- 新增标题和要点
  - 新的非阿片类镇痛药
    - ◊ Suzetrigine是一种新型钠通道阻滞剂，适用于短期治疗成人中度至重度急性疼痛。目前尚无使用Suzetrigine治疗癌痛的数据。肝功能不全患者应谨慎使用Suzetrigine。禁止Suzetrigine与强效CYP3A抑制剂合用，与中效CYP3A抑制剂合用时应减少剂量。避免Suzetrigine与强效或中效CYP3A诱导剂合用。

PAIN-G 20/22至PAIN-G 22/22
- 更新了参考文献

PAIN-H 2/3
- 修改了瘙痒的第1点子项2：……*部分抗组胺药与阿片类药物合用可引起镇静，这种镇静作用在老年人中可能更为明显*。

续
更新

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

NCCN成人癌痛指南版本1.2026更新内容：

PAIN-I 1/2
- 修改了有关阿片类镇痛药，需要传达给患者和家属/照护者的信息的第1点子项3：阿片类镇痛药仅用于治疗疼痛*或呼吸困难*……
- 删除了子项：如果患者的MEDD>50 mg、同时开具了苯二氮卓类药物，或有阿片类药物过量或OUD史，则提供纳洛酮鼻喷雾剂。

PAIN-I 2/2
- 新增标题和要点：
  - 开具阿片类药物拮抗剂（如纳洛酮或纳美芬）
    - ◊ 当开具阿片类药物处方时，考虑同时开具阿片类药物拮抗剂（如纳洛酮鼻喷雾剂或纳美芬）。
    - ◊ 如果同时开具了苯二氮卓类药物、患者有阿片类药物过量或OUD病史，或者有其他呼吸抑制的风险因素，则应开具阿片类药物拮抗剂。
    - ◊ 视需要或根据当地和/或州法规的要求提供阿片类药物拮抗剂。
    - ◊ 患者本人以及接触处方阿片类药物的家属/朋友均存在阿片类药物过量的风险。

PAIN-L
- 新增标题和要点：
  - 放射肿瘤科咨询
    - ◊ 考虑RT服务的可及性以及患者能否到场并配合治疗
    - ◊ 考虑癌症类型和肿瘤位置
    - ◊ 考虑患者的预后、预期疼痛持续时间和对其他镇痛疗法的耐受性

PAIN-M
- 修改了第2点子项2：经皮椎体强化术、射频或消融术、和/或骨水泥成形术治疗*椎体或其他*骨病变
- 修改了第2点子项3：神经毁损术治疗定位明确的疼痛综合征，*包括以下列举的例子*~~（脊椎镇痛药的使用频率较高）~~

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

癌痛管理原则

疼痛的定义

- 国际疼痛研究协会 (IASP) 将疼痛定义为与实际或潜在组织损伤相关或与之类似的不愉快的感觉和情感体验。[a]成人急性癌痛是一种突发性疼痛，与诊断程序、癌症治疗（如手术、放疗、化疗）或累及周围组织或器官的肿瘤快速生长直接相关。表现为剧烈疼痛，通常持续时间较短，随着潜在病因的治疗或消退，疼痛会在3个月内缓解。成人慢性癌痛是一种持续时间超过3个月的持续性或复发性疼痛。IASP将慢性癌症相关疼痛定义为由原发性癌症本身或转移性疾病（慢性癌痛）或其治疗（慢性癌症治疗后疼痛）所引起的慢性疼痛。[b,c]

一般原则

- 优化抗肿瘤治疗是缓解肿瘤相关疼痛的关键。。
- 患者的生存已被证明与症状控制和疼痛管理有关，症状控制和疼痛管理有助于广泛改善生活质量。疼痛管理是肿瘤管理的一个重要组成部分，有益于提高患者整体机能和生活质量。
- 镇痛治疗需结合多种症状或症状群的管理进行。需考虑多种药物治疗之间的相互作用及镇痛药物误用的风险。
- 多学科团队是最佳选择 (PAIN-L)；考虑早期转诊接受姑息治疗（《NCCN姑息治疗指南》）、放射肿瘤科、介入性疼痛管理团队(PAIN-M)，以及心理/社会/精神服务。参阅《NCCN心理痛苦管理指南》中的NCCN心理痛苦温度计和问题列表（其中包括健康的社会决定因素）。
- 提供/转诊接受心理社会/精神支持，包括情感和信息支持、应对技能培训和其他非药物治疗 (PAIN-C) (PAIN-D)。
- 根据患者明确的需求，提供清晰的用药与安全教育，以改善疼痛评估、疼痛管理以及镇痛药的安全使用[b](PAIN-I)。
  - 让患者参与制定治疗计划，并设定有意义的、切合实际的期望和可衡量的功能目标，这些目标应结合患者的价值观和偏好。
- 由于疼痛具有生物心理社会性，健康不平等和健康差异会影响疼痛体验以及获得疼痛评估和护理的机会。
  - 减少疼痛治疗可及性的差异。
- 应以人文关怀的方式应对“疼痛所致痛苦体验”对患者及照护者产生的多维影响。

评估

- 所有患者每次就诊时应该筛查疼痛 (PAIN-2)。
- 患者自我报告疼痛是疼痛评估的主要来源，因此，在可能的情况下，定期量化并记录患者描述的疼痛强度、部位和性质。
- 包括患者报告的爆发性疼痛，已采用的治疗措施及其镇痛效果、不良反应，镇痛满意度，疼痛干预，医务人员对功能影响的评估，以及与疼痛治疗和护理相关的患者特殊问题。
- 如有可能，通过照护者获取有关疼痛和对功能影响的更多信息。
- 如新发疼痛或原有疼痛加剧，则进行全面疼痛评估，并定期对持续性疼痛进行全面疼痛评估 (PAIN-B)。
- 应评估镇痛药误用/转移的风险因素。

管理/干预

- 疼痛管理的目标强调结局要达到“5A”：
  1. 镇痛（优化镇痛）
  2. 活动（优化日常生活活动）
  3. 不良反应（尽量减少不良反应）(PAIN-H)
  4. 异常用药（监测异常用药行为）(PAIN-G)
  5. 情感（疼痛和情绪之间的关系，包括心理社会功能）
- 制定治疗方案时要考虑药物的可及性和成本。
- 预防镇痛药的副作用（尤其是便秘）至关重要。
- 对于急性、重度疼痛或疼痛危象，考虑紧急评估和住院治疗或住院临终关怀。
- 按时给予镇痛药或使用长效镇痛药治疗持续性癌痛，以及使用补充剂量短效镇痛药治疗爆发性/操作性/偶发性疼痛。
- 对于癌症存活者的慢性疼痛，参阅《NCCN生存指南》。

重新评估

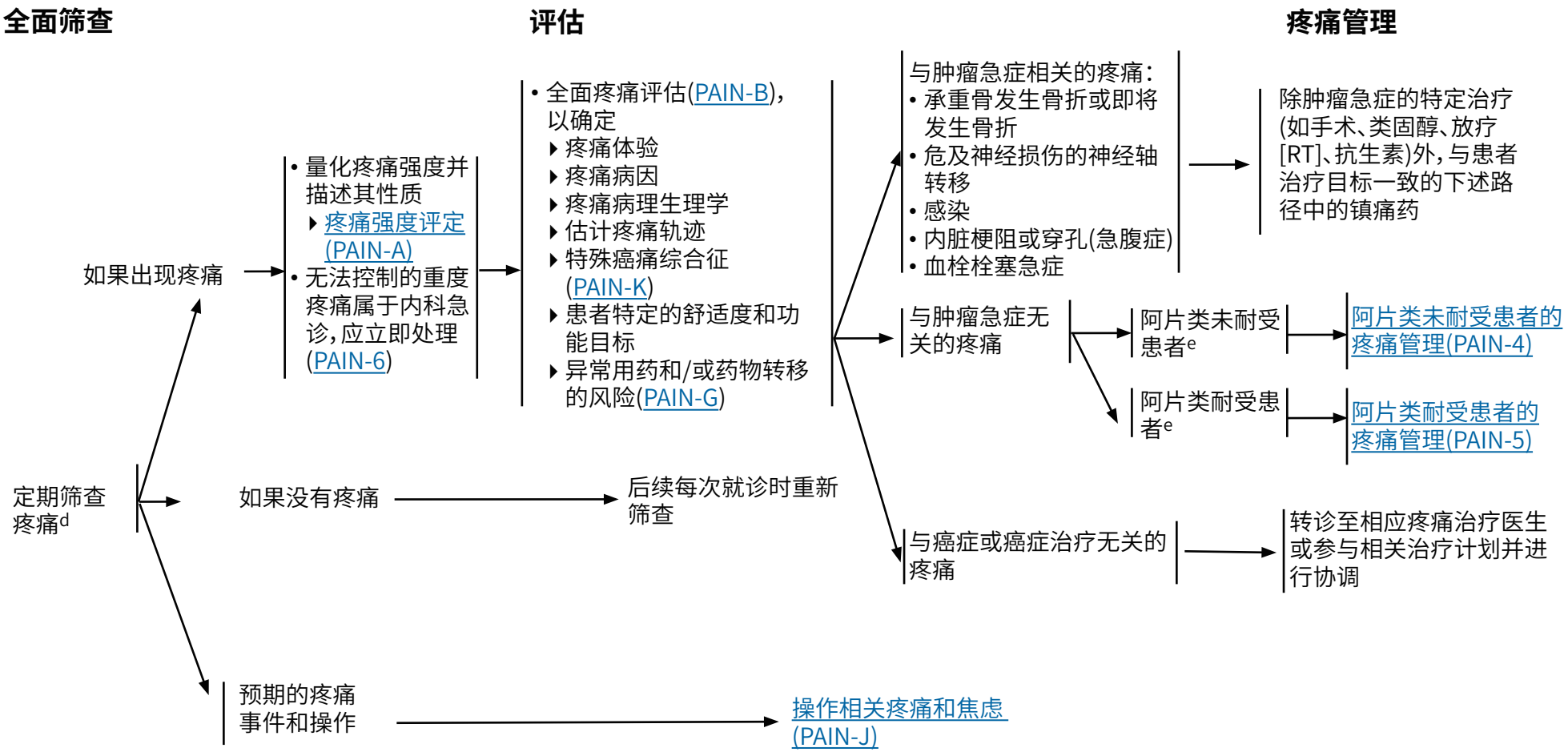
- 应按固定时间间隔再次评估疼痛，确保镇痛治疗实现疗效最大化且不良反应最小化，并保障治疗计划依从性。
- 应鼓励患者按需报告两次访视期间的持续疼痛评估结果。

[a] Raja SN, et al. Pain 2020;161:1976-1982.
[b] Bennett MI, et al. Pain 2019;160:38-44.
[c] 癌痛和癌症相关疼痛这两个术语可以互换使用。

注：所有推荐均为2A类，除非另有说明。

全面筛查（PAIN-2）

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。



[d] 对于癌症存活者的慢性疼痛，参阅《NCCN生存指南》。

[e] 阿片类未耐受患者是指未长期每日接受阿片类镇痛药治疗的患者，因此这些患者没有产生明显耐受性。阿片类耐受患者包括长期每日接受阿片类镇痛药治疗的患者。FDA将耐受性确定为每天接受至少25 μg/小时芬太尼贴剂或每天至少服用60 mg吗啡或每天至少口服30 mg羟考酮或每天至少口服8 mg氢吗啡酮或等镇痛剂量的另一种阿片类药物，持续用药一周或更长时间。

注：所有推荐均为2A类，除非另有说明。

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

疼痛管理

一般原则(癌痛管理原则PAIN-1)

- 优化疼痛管理疗法，以改善患者功能并实现患者的护理目标
- 根据疼痛诊断 (PAIN-K)、合并症、安全性、潜在药物相互作用、预期的疼痛轨迹、药物可及性、费用/经济负担选择最合适的镇痛方案
- 镇痛方案可能包括阿片类药物 (PAIN-G)、对乙酰氨基酚、非甾体类抗炎药 (NSAID) (PAIN-E) 和/或辅助镇痛药 (PAIN-F)
  - 如果疼痛持续，考虑按时使用镇痛药
- 预测和治疗镇痛药的不良反应，包括阿片类药物引起的便秘 (PAIN-H)
- 提供心理社会/精神支持 (PAIN-C)
- 对患者和家属/照护者进行宣教 (PAIN-I)
- 优化非药物干预 (PAIN-D) 、介入治疗策略 (PAIN-M) 和多学科护理 (PAIN-L)，并考虑放射肿瘤科、疼痛医学科和/或姑息治疗咨询

→ 每次就诊时根据需要重新评估疼痛，以实现患者特定的舒适度、功能和安全性目标 → 持续护理 (PAIN-7)

阿片类未耐受患者的疼痛管理 → PAIN-4

阿片类耐受患者的疼痛管理 → PAIN-5

注：所有推荐均为2A类，除非另有说明。

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

疼痛强度
疼痛强度评定 (PAIN-A)

阿片类未耐受患者的疼痛管理[e]

轻度疼痛 →
- 参阅一般原则 (PAIN-3)
  以及
- 首先考虑非阿片类药物和辅助疗法，除非由于不良反应、潜在药物相互作用或合并症而禁用 (PAIN-G)

中度/重度疼痛 →
- 参阅一般原则 (PAIN-3)
  以及
- 适当使用非阿片类药物和辅助疗法，并按需使用短效阿片类药物 (PAIN-G)
- 根据需要开始使用短效阿片类药物，并每3~4小时进行一次剂量滴定[f,g] (PAIN-G 10/22)
- 吗啡5 mg（溶液）或即释 (IR) 制剂7.5 mg（每片15 mg，半片）
  - 氢吗啡酮2 mg口服 (PO)
  - 羟考酮IR 2.5~5 mg，联用或不联用对乙酰氨基酚325 mg[h]
  - 氢可酮5 mg，联用对乙酰氨基酚325 mg[h]
  - 对于体弱或年老的患者，可考虑半片用于低剂量滴定
  - 对于可能对阿片受体完全激动剂副作用更敏感的患者，丁丙诺啡是一种治疗选择（透皮贴剂5 μg/小时，每7天更换一次，或者口颊溶片75 μg，1~2次/天）（见PAIN-G 14/22）[i]
- 频繁需要解救剂量者，则可根据预期的疼痛轨迹（如合适），考虑在每日总剂量的基础上加用长效阿片类药物

→
- 根据需要进行进一步剂量滴定
- 如果疼痛稳定，参阅持续护理 (PAIN-7)
- 如果疼痛控制不充分，通过全面疼痛评估 (PAIN-B) 重新做出最可能的诊断
- 考虑放射肿瘤科、疼痛医学科和/或姑息治疗咨询 (PAIN-L)
- 如果出现剂量限制性不良反应，考虑轮换阿片类药物

重度疼痛/疼痛危象 →
对于急性、重度疼痛或疼痛危象，考虑住院治疗或住院临终关怀，以实现患者特定的舒适度和功能目标 (PAIN-6)

[e] 阿片类未耐受患者是指未长期每日接受阿片类镇痛药治疗的患者，因此这些患者没有产生明显耐受性。阿片类耐受患者包括长期每日接受阿片类镇痛药治疗的患者。FDA将耐受性确定为每天接受至少25 μg/小时芬太尼贴剂或每天至少服用60 mg吗啡或每天至少口服30 mg羟考酮或每天至少口服8 mg氢吗啡酮或等镇痛剂量的另一种阿片类药物，持续用药一周或更长时间。
[f] 在极少数情况下，阿片类未耐受患者也可以选择缓释型阿片类药物。
[g] 在一些特定情况下，可能需要更频繁地给药。
[h] 非阿片类镇痛药（非甾体抗炎药 [NSAID] 和对乙酰氨基酚）处方 (PAIN-E)。
[i] 丁丙诺啡给药后可能需要几个小时乃至几天才能起效。使用即释阿片类药物治疗重度疼痛。

注：所有推荐均为2A类，除非另有说明。

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

疼痛强度
疼痛强度评定 (PAIN-A)

阿片类耐受患者的疼痛管理[e]

轻度疼痛 →
- 参阅一般原则 (PAIN-3)
  以及
- 非阿片类药物和辅助疗法，除非由于不良反应、潜在药物相互作用或合并症而禁用 (PAIN-G)
- 重新评估对阿片类药物的需求并酌情降低剂量 (PAIN-G 3/22)

中度/重度疼痛 →
- 参阅一般原则 (PAIN-3)
  以及
- 适当使用非阿片类药物和辅助疗法，并按需使用短效阿片类药物 (PAIN-G)
- 短效阿片类药物剂量滴定（剂量可能需要提高30%~100%）(PAIN-6)
- 频繁需要解救剂量者，则可根据预期的疼痛轨迹（如合适），考虑在每日总剂量的基础上加用长效阿片类药物或提高长效阿片类药物剂量

重度疼痛/疼痛危象 →
对于急性、重度疼痛或疼痛危象，考虑住院治疗或住院临终关怀，以快速调整镇痛药剂量并尽快实现患者特定的舒适度和功能目标(PAIN-6)

→
- 根据需要进行进一步剂量滴定
- 如果疼痛稳定，参阅持续护理 (PAIN-7)
- 如果疼痛控制不充分，通过全面疼痛评估 (PAIN-B) 重新做出最可能的诊断
- 考虑放射肿瘤科、疼痛医学科和/或姑息治疗咨询(PAIN-L)
- 如果出现剂量限制性不良反应，考虑轮换阿片类药物

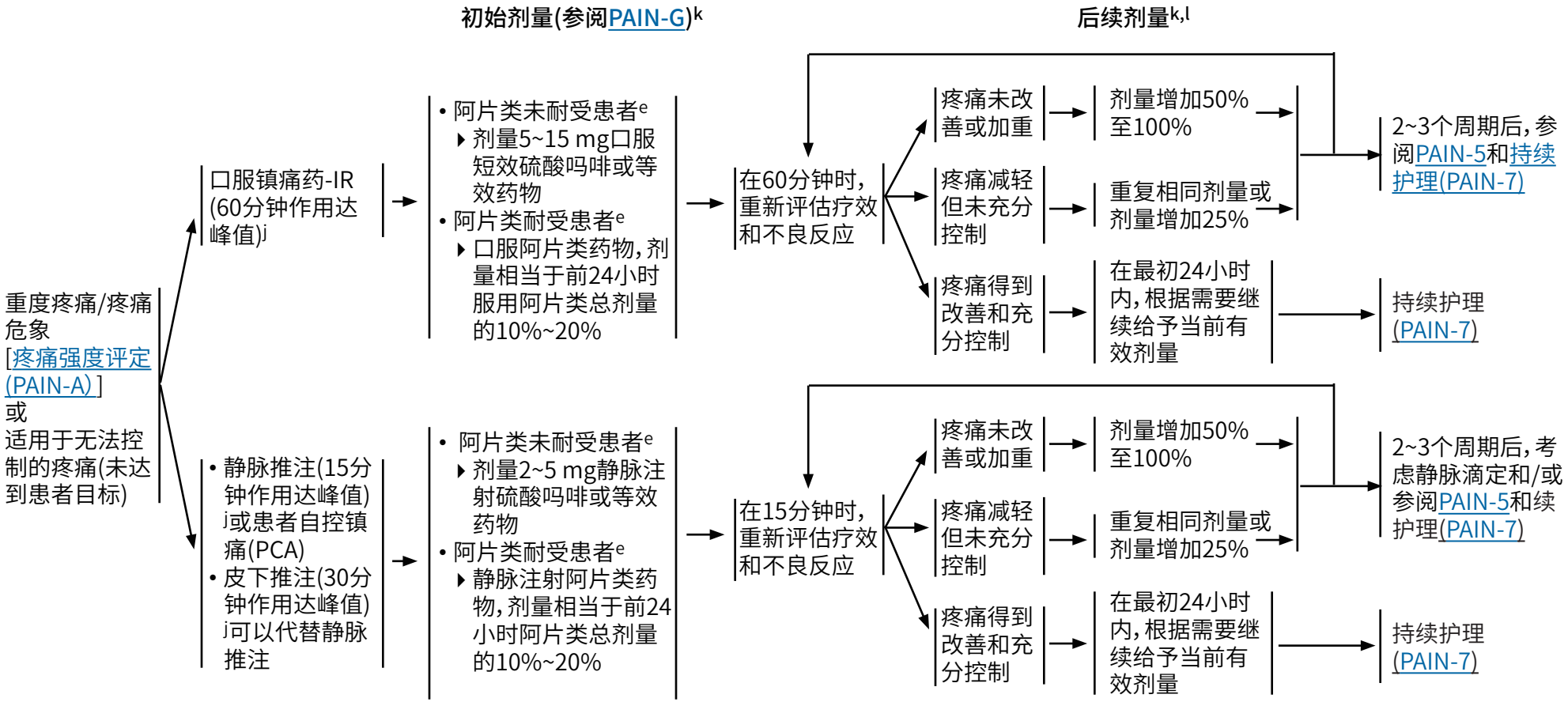
[e] 阿片类未耐受患者是指未长期每日接受阿片类镇痛药治疗的患者，因此这些患者没有产生明显耐受性。阿片类耐受患者包括长期每日接受阿片类镇痛药治疗的患者。FDA将耐受性确定为每天接受至少25 μg/小时芬太尼贴剂或每天至少服用60 mg吗啡或每天至少口服30 mg羟考酮或每天至少口服8 mg氢吗啡酮或等镇痛剂量的另一种阿片类药物，持续用药一周或更长时间。

注：所有推荐均为2A类，除非另有说明。

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

疼痛危象管理

监测急性和慢性不良反应。参阅阿片类药物不良反应管理(PAIN-H)



[e] 阿片类未耐受患者是指未长期每日接受阿片类镇痛药治疗的患者，因此这些患者没有产生明显耐受性。阿片类耐受患者包括长期每日接受阿片类镇痛药治疗的患者。FDA将耐受性确定为每天接受至少25 μg/小时芬太尼贴剂或每天至少服用60 mg吗啡或每天至少口服30 mg羟考酮或每天至少口服8 mg氢吗啡酮或等镇痛剂量的另一种阿片类药物，持续用药一周或更长时间。

[j] 对于口服或静脉/皮下给药途径的偏好可能因治疗地点而异。

[k] 对于有风险因素的患者，如肾/肝功能下降、慢性肺病、上呼吸道损害、睡眠呼吸暂停和体能状态不佳等，应谨慎给药和滴定。

[l] 有关其他管理策略，参阅 PAIN-3的一般原则。

注：所有推荐均为2A类，除非另有说明。

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

持续护理(疼痛得到合理控制后)

- 如适用，将胃肠外阿片类药物转换为口服/透皮阿片类药物（如可行），包括爆发剂量的缓释或长效药物（剂量换算详细信息，参阅PAIN-G)
  - 如可行，简化镇痛方案以提高患者的依从性。
- 制定定期随访计划，以监测疼痛治疗效果
  - 门诊患者每次就诊时进行疼痛评估；住院患者至少每日评估；或根据以下因素提高评估频率：
    - 患者病情（含镇痛治疗相关不良反应）
    - 机构标准
    - 法规要求
- 监测处方镇痛药的使用情况，尤其是有按照处方要求监测镇痛药的使用，特别是有药物滥用/流弊风险因素或病史、或存在认知功能障碍的患者或认知功能障碍风险因素或既往出现上述情况的患者
- 提供书面随访疼痛计划，包括处方药物 (PAIN-I)
- 在转院期间，确保治疗的连续性
  - 如有需要，与患者的药剂师和保险公司协作
  - 明确将由哪位临床医生为患者开具其持续使用的镇痛药处方，并确保患者获得了处方医生的联系方式
  - 确保镇痛药可以获得且供应充足
- 清除制度障碍，并根据需要动员社会服务机构提供援助
  - 镇痛药费用/医保覆盖范围
  - 镇痛药的可及性
  - 当地法律/法规
- 告知患者以下事项的重要性(PAIN-I)：
  - 遵循制定的疼痛治疗计划
  - 预约并按时进行门诊随访
  - 如疼痛加剧或不良反应未得到充分控制，联系临床医生，包括下班后提供协助以促进镇痛药剂量滴定
  - 安全处理、储存和处置镇痛药
  - 考虑使用疼痛日记来促进患者和医务人员之间的沟通
- 根据当前疾病和可用疗法重新评估以患者为中心的护理目标
- 保持沟通并考虑转诊至疼痛/姑息治疗专科医生和相关医务人员，特别是在转院期间(参阅《NCCN姑息治疗指南》)

治疗目标

→ 每次就诊时根据需要定期重新评估疼痛，以实现患者特定的舒适度、功能和安全性目标

- 已实现
  - 继续定期随访
  - 重新评估对阿片类药物的需求并酌情降低剂量 (PAIN-G 3/21)
- 未实现
  - 参阅全面筛查和评估 (PAIN-2)
  - 考虑疼痛管理专科咨询 (PAIN-L)
  - 考虑介入治疗策略 (PAIN-M) 或其他治疗方法
  - 考虑姑息治疗咨询(参阅《NCCN姑息治疗指南》)
  - 评估可能导致疼痛控制不佳的其他心理痛苦来源(如心理、社会、精神)(参阅《NCCN心理痛苦管理指南》)

注：所有推荐均为2A类，除非另有说明。

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

疼痛强度评定

- 疼痛强度评定量表可作为全面筛查和全面疼痛评估的一部分。至少应询问患者的“当前”疼痛，以及过去24小时内“最严重”、“平均”和“最轻”疼痛。使用下面的任一量表，进行各疼痛强度等级的评定。
- 对于全面评估，还包括“过去一周最严重的疼痛”、“休息时的疼痛”和“运动时的疼痛。”有关更多详细信息，参阅全面疼痛评估(PAIN-B)。

表1：数字评定量表

- 口头：“从0(无疼痛)到10(您能想象的最严重疼痛)，哪个数字描述了您的疼痛?”
- 书面：“圈出描述您疼痛的数字。”

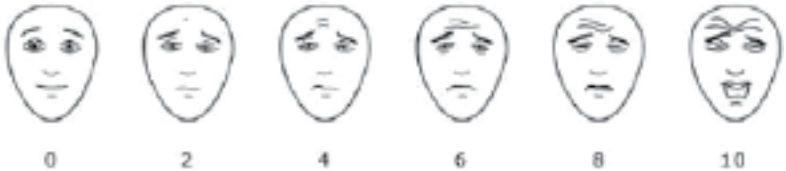
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

无疼痛 您能想象的最严重疼痛

分类量表：“哪个词最能描述您的疼痛?”

无(0) 轻度(1-3) 中度(4-6) 重度(7-10)

表2：面部表情疼痛评定量表-修订版[1,2]



说明：
“这些面部表情代表疼痛强度。最左边的这张面部表情表示没有疼痛。从左到右这些面部表情代表的疼痛程度越来越高，直至最右边的面部表情 - 代表非常剧烈的疼痛。指出可代表您疼痛强度（现在）的面部表情。”

[1] Hicks CL, von Baeyer CL, Spafford P, et al. The Faces Pain Scale - Revised: Toward a common metric in pediatric pain measurement. Pain 2001; 93:173-183. FPS-R © 2001, International Association for the Study of Pain.保留所有权利。
[2] Ware LJ, Epps CD, Herr K, Packard A. Evaluation of the Revised Faces Pain Scale, Verbal Descriptor Scale, Numeric Rating Scale, and Iowa Pain Thermometer in older minority adults. Pain Manag Nurs 2006;7:117-125.

注：所有推荐均为2A类，除非另有说明。

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

疼痛强度评定

无法进行口头表达的患者的疼痛评估[3]

- 由于认知或生理问题患者无法口头表达疼痛强度是疼痛评估和管理的一个主要障碍。因此，美国疼痛治疗护理学会 (www.aspmn.org)制定了一份立场声明和临床实践建议，可协助临床医生解决在护理此类患者时遇到的困难。
- 在没有自我报告的情况下，行为观察是评估疼痛的一种有效方法，但要明白有些行为也可能源自其他心理痛苦来源，例如情绪压力或谵妄，这可能会使评估变得复杂(《NCCN心理痛苦管理指南》)。在做出疼痛治疗决策时必须考虑潜在原因和行为背景。
- 建议采取多管齐下的方法，包括直接观察、获取家属/照护者的意见以及评估对止痛药或非药物干预的反应。
- 对于患有晚期痴呆的患者，建议对目前已发布的工具进行全面审查，包括可在https://www.iasp-pain.org/resources/fact-sheets/pain-assessment-in-dementia上找到的工具。
- 对于插管和/或昏迷的患者，已在特定情况下测试了疼痛评估工具，包括但不限于：
  - 在重症监护成人患者中测试的行为疼痛量表 (BPS)：http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11801819[4]
  - 在重症监护成人患者中测试的重症监护疼痛观察工具 (CPOT)：http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17575489[5]
- 鼓励临床医生关注当前研究，了解有关自我报告困难患者的疼痛评估策略和工具的新发展。
- 应记录替代评估方法和相应依据，以促进相应的随访和重新评估。

文化和语言评估[6,7]

- 医务人员应意识到文化和语言多样性在全面筛查和全面疼痛评估期间的影响，并使用经过培训的口译员以及符合相应文化和语言的宣教材料。

[3] Herr K, Anderson AR, Arbour C, et al. Pain assessment in the patient unable to self-report: clinical practice recommendations in support of the ASPMN 2024 position statement. Pain Manag Nurs 2024;25:551-568.
[4] Payen JF, Bru O, Bosson JL, et al. Assessing pain in critically ill sedated patients by using a behavioral pain scale. Crit Care Med 2001;29:2258-2263.
[5] Gélinas C, Johnston C. Pain assessment in the critically ill ventilated adult: validation of the Critical-Care Pain Observation Tool and physiologic indicators. Clin J Pain 2007;23:497-505.
[6] Al-Atiyyat HNM. Cultural diversity and cancer pain. J Hosp Palliat Nurs 2009;11:154-164.
[7] Ezenwa MO, Ameringer S, Ward SE, Serlin RC. Racial and ethnic disparities in pain management in the United States. J Nurs Scholarsh 2006;38:225-233.

注：所有推荐均为2A类，除非另有说明。

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

全面疼痛评估

- 患者自我报告的疼痛是治疗的标准。如果患者无法口头报告疼痛，则应采用替代方法来获得疼痛评定结果和反应(PAIN-A, 2/2)。
- 全面疼痛评估的目标是找到疼痛的原因并确定最佳治疗方法。根据疼痛的病因和特点、疼痛轨迹、患者的临床状况以及以患者为中心的护理目标进行个性化疼痛治疗。
- 应调查疼痛的病因和病理生理因素，包括病史（包括心理社会/精神因素）、体格检查、实验室检查和影像学检查。
  - 病因因素可能包括癌症本身、癌症治疗（即化疗、放疗、手术切除）或相关操作，以及偶发性或急性或慢性非癌性疼痛（例如关节炎）。
  - 病理生理因素可能包括伤害感受性、伤害可塑性、神经病理性、内脏性、情感性、行为性和认知性因素。

- **疼痛体验**
  - 疼痛部位、牵涉模式和放射痛情况
  - 强度 [疼痛强度评定 (PAIN-A)]
    - ◊ 过去24小时：最严重和最轻微的疼痛以及当前的疼痛
    - ◊ 休息和运动时
  - 活动干扰 [疼痛影响的测量 (PAIN-B, 3/3)]
    - ◊ 日常活动、情绪、行走能力、工作能力、人际关系、睡眠、食欲和生活兴趣
  - 时间：发作、持续时间、过程、持续性或间歇性
  - 描述或性质
    - ◊ 酸痛、刺痛、搏动性疼痛或压迫性痛，通常为皮肤、肌肉和骨骼躯体疼痛
    - ◊ 咬蚀样痛、绞痛、酸痛或剧痛，通常为器官或脏器的内脏性疼痛
    - ◊ 烧灼样痛、麻刺感、闪痛或电击样疼痛，通常为神经损伤引起的神经病理性疼痛
  - 加重和缓解因素
  - 当前其他症状；症候群
  - 当前的疼痛管理计划，包括药物治疗和非药物治疗。如果使用药物治疗，请确定：
    - ◊ 包括哪些药物，是处方药和/或非处方药 (OTC)？
    - ◊ 给药剂量、途径和频率？
    - ◊ 当前的处方医生？
  - 当前治疗的效果
    - ◊ 疼痛缓解
    - ◊ 患者用药依从性
    - ◊ 药物不良反应，如便秘、镇静、认知迟缓、恶心和其他

- **疼痛体验(续)**
  - 爆发性疼痛是指无法通过现有疼痛治疗方案控制的发作性疼痛；参阅爆发性疼痛，PAIN-G 2/22。
  - 既往疼痛疗法
    - ◊ 使用原因、剂量、使用时长、缓解情况、停药原因和不良反应
  - 与疼痛相关的特殊问题
    - ◊ 疼痛对患者及其家属/照护者的影响和导致的结果，包括患者接受的治疗或经历的其他痛苦
    - ◊ 患者和家属/照护者对疼痛和止痛药的认识和信念
    - ◊ 与疼痛、疼痛表达和治疗相关的文化信仰
    - ◊ 精神、宗教因素和存在主义困扰
    - ◊ 患者对疼痛管理的目标和期望
    - ◊ 评估非药物疗法的使用情况 (PAIN-D)
    - ◊ 筛查潜在的不良相互作用或影响
    - ◊ 评估镇痛药滥用/转移和物质使用障碍（SUD）的风险
    - ◊ 评估影响公平获得疼痛疗法的因素
      - 获得放射肿瘤科、疼痛医学科和/或姑息治疗的机会
- 滥用的潜在风险因素列表 (PAIN-G 4/22)

返回全面筛查(PAIN-2)

注：所有推荐均为2A类，除非另有说明。

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

全面疼痛评估

- 心理社会/精神支持 (PAIN-C)(《NCCN姑息治疗指南》)
  - 患者心理痛苦 (《NCCN心理痛苦管理指南》)
  - 家属和其他支持；评估对照护者的影响和负担并酌情推荐资源
  - 精神病病史，包括患者、家属/照护者现病史或既往病史或家族物质使用障碍病史
  - 止痛药滥用或药物转移的风险因素 (PAIN-G 4/22)
    - ◊ 在开始治疗时通过详细的患者评估[1]和/或可考虑筛查工具（例如，NIDA单项问题筛查测试、[2]SOAPP-R、[3]ORT、[4]ORT-OUD、[5]CAGE-AID[6,7]）以及持续镇痛药使用进行监测确定的患者、环境和社会因素。然而，特定的筛查工具尚未在癌症治疗方面得到验证[8](PAIN-G 6/22)。这些筛查工具可能有助于识别SUD风险，但无法识别药物转移风险。
  - 疼痛治疗不充分的风险因素
    - ◊ 高龄、女性*或历史上被边缘化的患者；沟通障碍；物质使用障碍史；神经病理性疼痛；文化因素
- 病史
  - 肿瘤治疗包括当前和既往全身性抗肿瘤治疗、激素治疗、放疗（RT）和手术切除
  - 其他重大疾病或病症
  - 既往慢性疼痛和治疗史
- 用于评估疾病进展的临床评估、体格检查、实验室和影像学检查

*** 在此页面上，“女性”一词指的是获得的该人群的数据中的出生性别。但值得注意的是，变性患者也可能面临疼痛治疗不充分的风险。**

1 Moore TM, Jones T, Browder JH, Daffron S, Passik SD. A comparison of common screening methods for predicting aberrant drug-related behavior among patients receiving opioids for chronic pain management. Pain Medicine 2009;10:1426-1433.
2 Smith PC, Schmidt SM, Allensworth-Davies D, Saitz R. A Single-Question Screening Test for Drug Use in Primary Care.Arch Intern Med 2010;170:1155-1160.
3 Butler SF, Fernandez K, Benoit C, et al. Validation of the revised Screener and Opioid Assessment for Patients with Pain (SOAPP-R). J Pain 2008;9:360-372.
4 Webster LR and Webster RM. Predicting aberrant behaviors in opioid-treated patients: Preliminary validation of the Opioid Risk Tool. Pain Med 2005;6:432-442.
5 Cheatle MD, Compton PA, Dhingra L, et al. Development of the revised opioid risk tool to predict opioid use disorder in patients with chronic non-malignant pain. J Pain 2019;20:842-851.
6 Keall R, Keall P, Kiani C, et al. A systematic review of assessment approaches to predict opioid misuse in people with cancer. Support Care Cancer 2022;30:5645-5658.
7 Yennurajalingam S, Arthur J, Reddy S, et al. Frequency of and factors associated with nonmedical opioid use behavior among patients with cancer receiving opioids for cancer pain. JAMA Oncol 2021;7:404-411.
8 Anghelescu DL, Ehrentraut JH, Faughnan LG, et al. Opioid misuse and abuse: risk assessment and management in patients with cancer pain. J Natl Compr Canc Netw 2013;11:1023-1031.

返回全面筛查(PAIN-2)

注：所有推荐均为2A类，除非另有说明。

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

疼痛影响的测量[9,10]

标记过去(一周/24小时)疼痛对您影响程度的数字：

1. 日常活动											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
无影响										完全影响	
2. 情绪											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
无影响										完全影响	
3. 行走能力											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
无影响										完全影响	
4. 正常工作(包括外出工作和家务劳动)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
无影响										完全影响	
5. 与他人的关系											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
无影响										完全影响	
6. 睡眠											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
无影响										完全影响	
7. 生活兴趣											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
无影响										完全影响	

[9] 经Cleeland CS, Nakamura Y, Mendoza TR等人授权使用。Dimensions of the impact of cancer pain in a four country sample: New information from multidimensional scaling. Pain 1996; 67: 267-273.
[10]获取完整的简明疼痛量表评估工具, 参阅 mdanderson.org/bpi.

注:所有推荐均为2A类,除非另有说明。

版本 1.2026, 2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有,保留所有权利。未经NCCN明确书面许可,不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

心理社会/精神支持

总纲
- 由于癌症相关疼痛和相关症状的复杂性，医务人员应在临床管理中预测到患者和家属对心理支持和健康宣教的需求。(PAIN-I)。
- 评估每位患者对心理社会/精神支持的需求是全面疼痛评估的重要组成部分(PAIN-B)。

支持
- 告知患者和家属/照护者，对疼痛的情绪反应是正常的，应将其作为疼痛治疗的一部分进行评估和治疗。
- 向患者和家属/照护者提供情感支持，认识到疼痛是一个需要解决的问题。
- 根据需要，协助患者获得治疗。
- 表明你将作为团队的一部分与患者和家属/照护者一起解决疼痛问题。
- 与患者沟通治疗计划以及可能的疗效情况。
- 表明你将致力于帮助疼痛管理的态度。
- 告知患者和家属/照护者，将持续性地参与管理疼痛和其他症状的工作。
- 评估肿瘤疼痛对家属和其他重要人员的影响；提供必要的宣教和支持。
- 反复表述你的关心和将要采取的行动计划。
- 考虑转诊给精神关怀提供者(《NCCN心理痛苦管理指南》)。

患者技能培训
- 教授应对技能（与适当的镇痛治疗结合使用，而不是代替镇痛治疗），以缓解疼痛，增强个人控制感，并侧重于提高生活质量。
  - 考虑转诊给专业心理治疗医生，其接受过以下任一领域的培训：认知行为疗法 (CBT)、催眠疗法、生物反馈疗法和正念减压疗法 (MBSR)。
  - 急性疼痛的应对技能，包括呼吸练习和分散注意力的技术。
  - 慢性疼痛（非疼痛急症）的应对技能，包括以上所有技能，加上放松技巧、引导性意象法、分级任务分配、最大限度地恢复功能的催眠疗法、认知重建和行为激活。
  - 提供有关如何鼓励自信的培训，以最大限度地提高生活质量。
- 告知患者和家属/照护者，在疼痛管理中，需要团队协作来全面评估和治疗疼痛。团队成员可能包括：肿瘤科医生、护士、姑息治疗临床医生、整合医学临床医生、物理治疗医生、神经科医生、心理医生、社会工作者、精神科医生、物理治疗师和关怀咨询师。参阅患者和家属/照护者宣教(PAIN-I)。

注：所有推荐均为2A类，除非另有说明。

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

非药物干预

可根据需要考虑单独使用非药物干预，或与药物干预联用。非药物干预措施在脆弱人群（如体弱者、老年人）中可能特别重要，因为在这些人群中，标准药物干预措施可能耐受性较差或患者更倾向于非药物治疗。非药物干预治疗强调了团队协作在疼痛管理中的必要性，这其中包含了更多的治疗方法(PAIN-L)。

通过认知、精神、物理或营养疗法可能缓解疼痛或改善功能：

- **认知疗法**
  - 认知行为疗法(CBT)，认知重建
  - 正念减压疗法(MBSR)
  - 意象
  - 催眠疗法
  - 生物反馈疗法
  - 基于接纳的培训
  - 分散注意力训练
  - 放松训练
  - 积极应对训练
  - 分级任务分配、设定目标、调整进度和确定优先级
  - 行为激活

- **精神关怀(《NCCN心理痛苦管理指南》)**

- **物理疗法**
  - 上下床、洗浴、行走等日常活动的支持
  - 体位指导
  - 治疗性训练和适应性训练的指导
  - 保持体能、活动节奏
  - 按摩
  - 热敷和/或冷敷
  - 经皮神经电刺激 (TENS)
  - 针灸、电针或指压疗法
  - 超声波治疗
  - 扰频器疗法

- **营养疗法**
  - 营养咨询
  - 饮食建议
  - 对草药、植物和膳食补充剂进行评估和宣教

- 参阅介入治疗策略(PAIN-M)

注：所有推荐均为2A类，除非另有说明。

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

非阿片类镇痛药(非甾体类抗炎药 [NSAID] 和对乙酰氨基酚)处方

对乙酰氨基酚

- 对乙酰氨基酚 - 肝功能正常的成人患者：每4小时650 mg或每6小时1 g（最多4 g/天）。老年患者或长期用药者：为避免肝毒性，最大日剂量应限制为≤3 g。
- 对乙酰氨基酚具有肝毒性，应慎用，且不可与阿片类药物-对乙酰氨基酚复方制剂联合使用，以防止对乙酰氨基酚过量。
- 有关对乙酰氨基酚不良反应和给药的最新信息，请访问FDA网站 (www.fda.gov)
- 考虑患者可能额外使用了对乙酰氨基酚OTC药物。
- 对乙酰氨基酚可能影响免疫疗法的疗效，因此，在免疫治疗中应慎用对乙酰氨基酚。[1]
- 需注意，免疫功能低下患者有发热症状被掩盖的风险。

NSAID

- NSAID应慎用，尤其是长期使用，因为许多癌症患者发生肾、胃肠道 (GI)（即上消化道手术、RT）或心脏毒性；血小板减少症；或出血性疾病的风险较高 (PAIN-E 2/2)。
  - 如果确定NSAID具有镇痛作用，则应与其他肿瘤疗法协调使用，以避免非预期不良反应风险。
  - FDA提醒道，使用NSAID会增加心脏病发作或卒中的风险 (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm451800.htm)。
- 请注意，合用NSAID会增加化疗（尤其是血管生成抑制剂）潜在不良反应的发生风险，例如血液学（即血小板减少症、凝血病）、肾、肝和心血管毒性。
- 对于部分患者来说，阿片类镇痛药可能是替代NSAID的一种安全有效的镇痛药。
- 使用患者之前发现有效且耐受性良好的任何NSAID；否则，考虑使用最大剂量的布洛芬。应使用最短疗程、最低有效剂量的NSAID，同时制定更安全的长期疼痛管理策略。
  - 布洛芬，每次400~800 mg，每日4次（最大日剂量=3200 mg）；或萘普生，每次220~500 mg，每日2~3次（最大日剂量1500 mg）。如果需要，可考虑短期使用酮咯酸，每6小时静脉注射15~30 mg，最多使用5天。
  - 不抑制血小板聚集的药物：
    - ◊ 非乙酰水杨酸（如双水杨酸酯），2~3 g/天，分2次或3次给药；水杨酸镁，OTC
    - ◊ 塞来昔布（选择性COX-2抑制剂）最高剂量200 mg/每日两次
- 考虑外用NSAID药物治疗外周关节疼痛，该方案具有全身吸收较少的优势 - 1%双氯芬酸凝胶，4次/天；2%双氯芬酸溶液，4次/天；或1.3%双氯芬酸贴剂，1~2贴/天

NSAID和毒性
(PAIN-E 2/2)

[1] Bessede A, Marabelle A, Guégan JP, et al. Impact of acetaminophen on the efficacy of immunotherapy in cancer patients. Ann Oncol 2022;33:909-915.

注：所有推荐均为2A类，除非另有说明。

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

非阿片类镇痛药(非甾体类抗炎药[NSAID] 和对乙酰氨基酚)处方

NSAID和毒性
- 监测NSAID毒性
  - 基线血压、血尿素氮 (BUN)、肌酐、肝功能检查（即碱性磷酸酶、乳酸脱氢酶 [LDH]、血清谷氨酸-草酰乙酸转氨酶 [SGOT]、血清谷氨酸-丙酮酸转氨酶 [SGPT]）和全血细胞计数 (CBC)。根据临床指征重复进行这些评估。
- NSAID进一步用药注意事项
  - 如果连续使用两种NSAID均无效，则使用其他镇痛方法。
  - 如果某种NSAID有效，但治疗受到了某些不被认为是严重的毒性的限制，可以考虑试用另一种NSAID。
  - 如果全身用药不可行，考虑外用NSAID制剂代替口服NSAID。
  - 抗癌治疗的毒性可能会增加抗炎治疗的风险。

心脏毒性
- 高风险患者：有心血管病史或有心血管疾病或心血管疾病并发症风险。[2]
- NSAID与预防性阿司匹林合用可能会降低阿司匹林的有效性。因此，建议避免合用或使用单药以避免上述影响。
- 治疗：如发生充血性心力衰竭或高血压，或充血性心力衰竭或高血压恶化，则停用NSAID。所有NSAID均具有心脏毒性。

血液学毒性
- NSAID与抗凝剂处方药（如华法林或肝素）合用可能会显著增加出血性并发症的风险。
- 避免在预防性或治疗性抗凝治疗期间合用口服NSAID。塞来昔布或外用NSAID（如双氯芬酸凝胶或贴剂）可能对此类人群有效。

肾毒性
- 高风险患者：年龄>60岁、体液失调、多发性骨髓瘤、糖尿病、间质性肾炎、乳头坏死、慢性肾脏病（3期或以上）、合用其他肾毒性药物（包括环孢菌素、顺铂）和经肾脏排泄的化疗药物。
- 治疗：如肾功能恶化或发生高血压或高血压恶化，则重新评估NSAID用药情况。
- 所有全身给药NSAID（包括COX-2抑制剂）均可产生肾毒性。

GI毒性
- 高风险患者：年龄>60岁、有消化性溃疡病史或大量饮酒史（每天3杯或以上的含酒精饮料）、主要器官功能障碍（包括肝功能障碍）、长期服用高剂量NSAID、合用类固醇、每日服用心脏保护剂量的阿司匹林、以及合用选择性5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI) 抗抑郁药。
- 治疗：
  - 如患者出现胃部不适或恶心，考虑停用NSAID，并加用质子泵抑制剂，或改用选择性COX-2抑制剂。选择性COX-2抑制剂的胃肠道不良反应发生率较低，且不会抑制血小板聚集；但尚未证明肾脏不良反应是否较少。
  - 为预防NSAID引起的消化性溃疡，可考虑加用米索前列醇或质子泵抑制剂。如果患者出现胃肠道消化性溃疡或胃肠道出血，则停用NSAID。
  - 如果肝功能指标升高至正常值上限的1.5倍，则停用NSAID。

[2] Nissen SE, Yeomans ND, Solomon DH, et al. Cardiovascular safety of celecoxib, naproxen, or ibuprofen for arthritis. N Engl J Med 2016;375:2519-2529.

注：所有推荐均为2A类，除非另有说明。

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

神经病理性疼痛的辅助镇痛药
(抗抑郁药、抗惊厥药和外用药物)

辅助镇痛药的使用原则

- 抗抑郁药和抗惊厥药是治疗癌症相关神经病理性疼痛的一线辅助镇痛药。
- 这些药物可以与阿片类药物联用，适用于疼痛控制不充分的患者。
- 在癌症人群中使用辅助镇痛药的依据，通常基于指南或从治疗非癌性疼痛(非恶性疼痛)的数据中得出的经验。
- 对疼痛性质进行评估非常必要，因为大多数辅助镇痛药更有可能对神经病理性疼痛有效。
- 与阿片类药物一样，辅助镇痛药的有效性受神经病理性疼痛的病因和患者的个体差异影响。某一种药物无法控制疼痛并不意味着所有的这类药物都不起作用。
- 药物选择还需考虑其他症状和合并症。例如，镇静药物可能对失眠患者有帮助。
- 患者宣教应强调治疗需经过反复试错，以免患者失去治疗信心。
- 可以增加剂量，直至达到镇痛效果、出现无法控制的不良反应或达到常规最大剂量。
- 有关大麻素和医用大麻（俗称大麻）的信息，参阅讨论。
- 应与患者讨论辅助镇痛药的预期起效时间。

用于神经病理性疼痛的辅助镇痛药示例
(PAIN-F 2/2)

注：所有推荐均为2A类，除非另有说明。

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

神经病理性疼痛的辅助镇痛药
(抗抑郁药、抗惊厥药、外用药和皮质类固醇)

辅助镇痛药用药示例
- 根据非癌性神经病理性疼痛管理外推
- 抗抑郁药和抗惊厥药常作为辅助镇痛药与阿片类药物联用，治疗神经病理性疼痛。

抗惊厥药：常作为辅助镇痛药与阿片类药物联用，治疗神经病理性疼痛。
- 抗惊厥药示例：
  - 加巴喷丁 - 起始剂量为每晚100~300 mg，增加至每天900~3600 mg，每天分2~3次给药。每3天可增加50%~100%的剂量。老年人或体弱患者需要较慢的剂量滴定。肾功能不全患者需要调整剂量。
  - 普瑞巴林 - 起始剂量为每晚50~75 mg，增加至每天两次，然后每3天增加50%~100%的剂量，直至达到最大日剂量600 mg。老年人或体弱患者需要较慢的剂量滴定。肾功能不全患者需要调整剂量。与加巴喷丁相比，普瑞巴林能更有效地通过胃肠道吸收。
  - 考虑使用其他抗惊厥药物，其中许多药物显示对非癌性神经病理性疼痛有效。有关潜在药物-药物相互作用的信息，参阅讨论章节表2。

抗抑郁药：镇痛效果并不依赖于其抗抑郁活性。有效镇痛剂量：
1) 可能低于治疗抑郁所需的剂量；
2) 镇痛起效时间可能早于抗抑郁作用的起效时间。
- 常作为辅助镇痛药与阿片类药物联用，治疗神经病理性疼痛。
- 注意药物相互作用，特别注意5-羟色胺能药物，因为存在发生5-羟色胺综合征的风险。
- 5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂 (SNRI)（肾功能和/或肝功能不全患者需要调整剂量）：
  - 度洛西汀 - 起始剂量为每天20~30 mg；1周后，根据需要/耐受特征增加至每天60 mg（剂量高至每天120 mg可能对情绪障碍有效）（有数据支持使用度洛西汀治疗化疗引起的周围神经病变）
  - 文拉法辛（缓释）- 起始剂量为每天37.5 mg，根据需要每4天增加一次剂量，最高可达每天75~225 mg（剂量必须为每天至少150 mg才能达到SNRI效果/镇痛作用）
- 三环类抗抑郁药 (TCA)（例如阿米替林、丙咪嗪、去甲替林、地昔帕明）。
  - 传导异常（包括QTc延长）或缺血性心脏病患者应慎用TCA
  - 老年人应慎用TCA，因其会增加跌倒、意识模糊和抗胆碱能不良反应的风险。
  - 从低剂量开始，如果耐受，每5~7天增加一次剂量（例如，去甲替林和地昔帕明起始剂量为每晚10~25 mg，增加到每晚50~150 mg）。叔胺类药物（即阿米替林、丙咪嗪）可能更有效，但仲胺类药物（即去甲替林、地昔帕明）耐受性更好。阿米替林和丙咪嗪更容易出现镇静、口干和排尿缓慢等抗胆碱能不良反应。

外用药：局部起作用，可作为辅助镇痛药与阿片类药物、抗抑郁药和/或抗惊厥药联用。
- 外用药物示例：
  - 利多卡因贴剂 - 5% - 每天贴于疼痛部位；全身吸收极少。持续贴于特定部位随时间推移可能会增加皮肤损伤的风险。
  - 外用NSAID - 参阅PAIN-E 1/2

皮质类固醇：通常是地塞米松（因为盐皮质激素作用较小）。此类药物的半衰期较长，因此可以每天给药一次，但最好在早上给药，因为这些药物具有兴奋作用，早上给药可以防止夜间失眠。根据具体情况考虑递减类固醇剂量。当累及神经结构或骨骼时，对急性疼痛危象管理有效。长期用药的不良反应显著。

注：一些SSRI和SNRI抗抑郁药可能会抑制他莫昔芬转化为其活性代谢物，从而降低他莫昔芬的有效性。参阅讨论。

注：所有推荐均为2A类，除非另有说明。

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

阿片类药物治疗原则、处方、起始、滴定、维持和安全性

• 一般原则	PAIN-G 1/ 22
• 阿片类药物维持治疗原则	PAIN-G 2/ 22
• 阿片类药物减量原则	PAIN-G 3/ 22
• 阿片类药物和风险评估及缓解策略(REMS)	PAIN-G 4/ 22
• 表1:阿片类药物误用相关术语汇编	PAIN-G 5/ 22
• 长期使用阿片类药物期间的阿片类药物风险缓解策略	PAIN-G 6/ 22
• 所有接受阿片类镇痛药患者的风险缓解	
• 尿液药物检测	PAIN-G 7/ 22
• 表2. 基于单剂量研究的口服和静脉注射阿片类药物与吗啡相比的等效性与相对药效	PAIN-G 10/ 22
• 从一种阿片类药物转换或轮换为另一种阿片类药物	PAIN-G 11/ 22
▸ 静脉注射吗啡转换为静脉注射氢吗啡酮的示例	
• 关于芬太尼透皮贴剂的一般性意见	PAIN-G 12/ 22
▸ 从其他阿片类药物转换或轮换为芬太尼透皮贴剂	PAIN-G 13/ 22
▸ 口服吗啡转换为芬太尼透皮贴剂的示例	
▸ 口服羟吗啡酮转换为芬太尼透皮贴剂的示例	
• 丁丙诺啡	PAIN-G 14/ 22
• 美沙酮	PAIN-G 17/ 22
• 混合机制药物	PAIN-G 19/ 22
• 非阿片类镇痛药	

注:所有推荐均为2A类,除非另有说明。

版本 1.2026,2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有,保留所有权利。未经NCCN明确书面许可,不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

阿片类药物治疗原则、处方、起始、滴定、维持和安全性

一般原则

- 根据临床需要和法规要求，酌情审查处方药监测计划 (PDMP) 数据库。
- 根据法规要求记录阿片类药物和管制物质协议（如适用）。
- 对于有局灶性疼痛源（如对常规镇痛无反应的局部肿瘤肿块或骨病变）、阿片类药物难治性神经病理性疼痛（如神经周围肿瘤侵犯）或有阿片类药物相关不良反应风险的患者，考虑早期疼痛或姑息治疗和介入治疗策略咨询 (PAIN-M)。
- 所有接受阿片类镇痛药治疗亚急性或慢性疼痛的患者，应考虑在基线（阿片类药物治疗开始前）和治疗期间（至少每年一次）进行尿液药物检测 (UDT) (PAIN-G 7/22)。
- 对于有风险因素的患者，如肾/肝功能下降、慢性肺病、上呼吸道损害、睡眠呼吸暂停和体能状态不佳等，应谨慎给药和滴定。
- 适当的阿片类药物剂量是在整个给药间隔内缓解患者疼痛并使其作用最大化的最低剂量，且不会引起难以控制的不良反应。
- 一般来说，口服途径最为常用；不过，也可酌情考虑其他给药途径（即静脉给药 [IV]、皮下给药 [SC]、直肠给药、经皮给药、经粘膜给药），以最大限度地提高患者的舒适度（特别是在胃肠道吸收不良的情况下）(PAIN-M)。
- 根据过去24小时内接受的阿片类药物总剂量（按时/按计划和按需）计算剂量增加幅度，并根据需要增加按时剂量和按需剂量。剂量增加的速度应与症状的严重程度、预期的镇痛起效时间和持续时间以及剂量滴定过程中的监测能力有关。
  - 在开始阿片类药物治疗或进行较大幅度的剂量调整时，应考虑密切随访。
- 根据FDA指南，当需要更高剂量的镇痛药时，可以将阿片类药物与其他药物（如阿司匹林或对乙酰氨基酚）复方制剂转换为单一阿片类制剂，以优化两种药物的剂量滴定 (PAIN-E)。
- 当常规给予稳定的药物剂量，持续时间达到药物消除半衰期的5倍时长时，即达到稳态药物水平。
- 如果疼痛不能得到充分控制，并且进一步的剂量滴定受到不良反应的限制，可以考虑阿片类药物轮换。改用不同阿片类药物的其他条件包括：自付费用、保险目录限制，或患者病情的变化（如吞咽困难、NPO [禁饮食] 状态、开始管饲饮食、肾和/或肝功能）。
- 关于爆发性疼痛，参阅PAIN-G 2/22。
- 关于阿片类药物减量，参阅PAIN-G 3/22。
- 患者评估应包括异常使用止痛药的风险因素评估 (PAIN-G 6/22)。
- 针对阿片类药物的安全使用、储存和处置，对患者和照护者进行宣教 (PAIN-I)。
- 阿片类药物与其他具有镇静作用的药物（如苯二氮䓬类药物）联用时，镇静和呼吸抑制的风险增加，因此需谨慎联用。参阅http://www.fda.gov/downloads/drugs/drugsafety/ucm518672.pdf。

注：所有推荐均为2A类，除非另有说明。

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

阿片类药物治疗原则、处方、起始、滴定、维持和安全性

阿片类药物维持治疗原则

- 对于持续性疼痛，宜按时使用止痛药，并针对爆发性疼痛使用补充剂量。
- 在稳定剂量的短效阿片类药物基础上，加用缓释或长效制剂，为控制慢性持续性疼痛提供背景镇痛。
  - 根据预期的疼痛轨迹，转换为长效阿片类药物的初始剂量范围为每日所需剂量的50%~100%。
  - 如果使用不同剂型的长效和短效阿片类药物，必须特别注意药物之间的转换及剂量的适当性。
- 使用美沙酮作为长效阿片类药物时，还应按需使用短效阿片类药物缓解爆发性疼痛。
- 如果患者需要持续按需使用阿片类药物或者按时使用阿片类药物在峰值效应或给药结束时未能缓解疼痛，应增加按时给药阿片类药物的剂量。
- 爆发性疼痛（无法控制或按时使用镇痛药无法缓解的疼痛）可能需要补充剂量的镇痛药来缓解长效（如缓释）镇痛药按时给药无法缓解的疼痛。爆发性疼痛可进一步分为以下几类进行评价，分类对治疗有直接影响：
  - 事件性疼痛：与特定活动或事件相关或由其引发的疼痛，在预期发生这些事件的情况下（例如，物理治疗、运动或可能诱发疼痛的常规操作），可通过短效阿片类药物来缓解
  - 剂量末期疼痛：按时给药阿片类药物给药期结束时复发的疼痛，可能通过增加按时给药阿片类药物的剂量或给药频率来缓解
  - 无法控制的持续性疼痛：现有按时给药阿片类药物通常无法控制的疼痛，可能通过调整按时给药阿片类药物的剂量来缓解
- 建议使用单一短效药物缓解爆发性疼痛。
- 根据需要，允许每3~4小时给予一次爆发剂量的短效阿片类药物（长效或按时给药口服阿片类药物24小时总剂量的10%~20%）。
  - 如果疼痛控制不充分，可进行剂量滴定，根据需要每小时给予一次短效阿片类药物（如果每小时一次给药需要持续超过3个周期，建议重新评估或采取其他干预措施）。
- 持续监测患者是否出现了阿片类药物引起的不良反应，以及患者/照护者/家属是否存在提示异常用药和/或药物转移的阿片类药物异常使用模式（PAIN-G 6/22）。
- 考虑潜在的药物相互作用（讨论章节表1）。
- 肾功能不全对芬太尼透皮贴剂、美沙酮和丁丙诺啡的药理作用影响很小。对于肾功能不全患者，可考虑使用这些药物。

注：所有推荐均为2A类，除非另有说明。

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

阿片类药物治疗原则、处方、起始、滴定、维持和安全性

癌痛管理中阿片类药物减量原则

- 对于存活或肿瘤疾病稳定的患者，应考虑减少阿片类药物的剂量。对于疾病不稳定的患者或短期疾病进展风险高的患者，减量则未必适用。
- 新兴证据（主要针对慢性非癌性疼痛）表明，减少阿片类药物的剂量可能在改善患者疼痛感知和功能方面带来长期益处。通过综合考虑多种因素（包括疼痛轨迹和护理目标），实现个体化阿片类药物减量，同时强调处方医生的临床判断和患者认同的重要性。
- 根据以下因素进行宣教并考虑减少阿片类药物的剂量：

有利因素	不利因素
癌症针对性治疗有效（包括长期疾病稳定）	疾病不稳定或癌症相关临床疾病进展
急性疼痛事件消退	符合临终关怀或安宁疗护条件
极少因爆发性疼痛使用阿片类药物	患者抗拒剂量调整
非阿片类药物和/或非药物镇痛方法有效	其他镇痛药无效
患者偏好	
异常用药行为	
不可耐受的不良反应	

- 咨询要点包括可能的患者结局获益（例如，疼痛和功能稳定或改善）、阿片类药物相关副作用改善、阿片类药物过量风险降低、以及阿片类药物相关费用降低（例如，门诊、尿液药物筛查、医保自费部分）。
  - 如果患者出现阿片类药物戒断症状，可能需要缓慢递减阿片类药物剂量以减轻戒断症状。剂量递减过程可能因暴露时间和阿片类药物剂量而异。
  - 每日吗啡等效剂量 (MEDD) 减少≤10%时，阿片类药物戒断症状的风险通常较低，但长期阿片类药物治疗、阿片类药物剂量较高以及患者年龄较小等因素可加快阿片类药物耐受性的形成，从而增加阿片类药物戒断的风险和严重度。阿片类药物戒断症状并非OUD的表现。
- 如果患者愿意尝试递减阿片类药物剂量，可考虑初始减少5%~10% (https://www.cms.gov/About-CMS/Story-Page/CDCs-Tapering-Guidance.pdf)。后续剂量减少量最好低于当前MEDD的20%，并且后续减量频率取决于患者的偏好和对减量的耐受性。制定阿片类药物减量计划时，目标是改善或维持当前的疼痛控制和功能水平，并尽量减少戒断症状。如果患者的疼痛、功能和/或戒断症状恶化，考虑减缓、暂停或终止减少阿片类药物的剂量。
  - 如果阿片类药物剂量递减导致疼痛加剧，重新评估疾病稳定性以及对剂量递减的需求。考虑在其他治疗方式中增加辅助镇痛药和非药物干预等，以减轻疼痛体验，并改善患者应对。
  - 如果担心阿片类药物误用，考虑咨询成瘾医学科医生。
- 如果患者发生了难以控制的阿片类药物相关不良反应且事件正在持续，参阅PAIN-H。
  - 如果患者临床症状迅速恶化（例如，由于脓毒症导致明显镇静），可能需要暂时将阿片类药物剂量降低50%~75% (PAIN-H 3/3)。
- 如果尝试减少阿片类药物剂量导致疼痛加剧，考虑转诊至疼痛专科医生和/或使用介入治疗策略。

注：所有推荐均为2A类，除非另有说明。

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

阿片类药物治疗原则、处方、起始、滴定、维持和安全性

阿片类药物和风险评估及缓解策略 (REMS)

- 阿片类药物是治疗中度至重度癌症相关疼痛的主要镇痛药，但阿片类药物对患者和社会均有风险。2023年，美国发生了105,007起药物过量死亡事件，其中79,358起涉及阿片类药物。药物中毒仍然是导致损伤相关死亡的首要原因。[1]大多数患者使用的过量阿片类药物都不是医生处方的药物，而是来自朋友或家人（非购买或盗取）。参阅CDC药物过量死亡数据(2024年12月)。
- 为了应对“成瘾、误用、滥用、过量和死亡公共卫生危机”，FDA针对所有强效阿片类药物制定了REMS计划。参阅)。为了应对“成瘾、误用、滥用、过量和死亡公共卫生危机”，FDA针对所有强效阿片类药物制定了REMS计划。参阅阿片类药物和风险评估及缓解策略。对医务人员和患者进行宣教是拟议的阿片类药物REMS计划的主要建议。重点内容包括：
  - ◊ 应根据患者的治疗目标，定期评估阿片类药物对患者的疗效。
  - ◊ 处方医生应定期评估每例患者阿片类药物误用/药物转移相关的风险因素。
  - ◊ 处方医生应指导每例患者如何安全使用、储存和处置阿片类药物 (PAIN-I)。
  - ◊ 处方医生应定期监测患者是否存在阿片类药物误用。为此已经介绍了多种筛查工具，但尚未在癌症相关疼痛中进行评估。[2]
  - ◊ 利用州PDMP。州PDMP联系信息数据库由全国州管制物质管理局协会 (https://www.nascsa.org) 维护。
- REMS计划目前适用于所有阿片类镇痛药 (https://opioidanalgesicrems.com)。
- 处方医生了解阿片类药物使用的各种模式以发现潜在的异常用药行为非常重要(PAIN-G, 6/22)。
  - ▸ 非医疗用途使用镇痛药的潜在风险因素（如治疗计划所述）和/或阿片类物质使用障碍 (OUD) 风险增加的潜在风险因素包括：
    - ◊ 患者有阿片类药物的处方史、非法用药史或物质使用障碍史
    - ◊ 患者有酗酒史的或有酗酒同伴
    - ◊ 患者有物质使用障碍家族史
    - ◊ 患者有精神疾病病史，包括焦虑症、抑郁症、注意缺陷多动障碍 (ADHD)、创伤后应激障碍 (PTSD)、双相障碍或精神分裂症
    - ◊ 患者如曾经是性虐待受害者，处方药误用的风险可能增加
    - ◊ 年轻患者（<45岁）
    - ◊ 患者有不良生活经历（例如，监禁）史
- 应鼓励接受物质使用障碍治疗的患者继续治疗，疼痛管理应与物质使用障碍专科医生协调进行，并考虑转诊接受疼痛专科医生的治疗。
- 截至2023年6月27日，作为2023年综合拨款法案的一部分，缉毒局 (DEA) 要求，所有新申请或更新申请DEA注册的处方医生必须证明，其已完成总计至少8小时的OUD或其他物质使用障碍患者的治疗和全面管理培训。

参考文献

注：所有推荐均为2A类，除非另有说明。

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

阿片类药物治疗原则、处方、起始、滴定、维持和安全性

表1. 阿片类药物误用相关术语汇编[2]

异常用药相关行为	异常用药相关行为是指提示药物误用、物质使用障碍 (SUD) 或药物转移的行为[4]
成瘾	参阅物质使用障碍
药物转移	将处方药转移给非处方患者使用
误用	处方药的不当使用，无论是有意还是无意，无论动机如何
躯体依赖	在突然减少剂量、停药或使用拮抗剂后出现戒断综合征称之为身体依赖，为某些药物的药理学特性
物质使用障碍（包括OUD）	一些认知、行为和心理症状，表明尽管存在严重的药物相关问题，患者个人仍在继续使用该药物。[5]出现阿片类药物耐受和戒断并不足以确诊OUD
耐受	药理作用引起的一种或多种药物作用（有利或不利作用）减弱；可能是药理学或机制所致（与认知有关）

表2. 历史术语汇编

化学药物应对[6]	以非处方方式误用药物以应对与癌症诊断和治疗相关的各种紧急事件
假性成瘾	在疼痛未缓解的情况下发生的心理痛苦和本能的药物寻求行为，当达到镇痛效果时，这些行为会自行消退

参考文献

注：所有推荐均为2A类，除非另有说明。

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

阿片类药物治疗原则、处方、起始、滴定、维持和安全性

长期使用阿片类药物期间的阿片类药物风险缓解策略[2]

- 阿片类药物与其他具有镇静作用的药物（如苯二氮䓬类药物）联用需谨慎 (http://www.fda.gov/downloads/drugs/drugsafety/ucm518672.pdf)。
- 建议在治疗之前和治疗期间进行风险评估，但目前的评估工具尚未在癌症治疗中得到验证，仍应进行临床判断。
  - 修订版疼痛患者筛查及阿片类药物应用评估 (SOAPP®-R)
  - 阿片类药物风险评估工具 (ORT) 和ORT-OUD
  - CAGE-AID减量-烦恼-内疚-晨起-药物适配
  - NIDA单项问题筛查测试
  - 综合心理评估有助于评估物质使用障碍的风险。
- 对阿片类药物治疗的潜在风险和获益进行宣教；告知患者请勿与家人或朋友分享阿片类药物。
  - 讨论评估的目的并保证给出的回答不会妨碍接受相应的治疗。
  - 关于潜在的阿片类药物转移和误用，提供指导并进行宣教。
- 针对管制物质的安全使用、储存和处置进行宣教。这些干预措施有助于维护社区安全并最大限度地减少社区中阿片类药物的误用 (PAIN-I)。
  - 鼓励通过社区回收计划来处置不再需要的管制物质（如可用）；否则，FDA法规建议将不再需要的阿片类药物通过马桶冲走：https://www.fda.gov/drugs/buying-using-medicine-safely/safe-disposal-medicines

所有接受阿片类镇痛药治疗的患者的风险缓解

- 根据临床需要和法规要求，适当时审查阿片类药物处方监测数据库
- 讨论在患者出现呼吸抑制和镇静时照护者给予患者纳洛酮的作用，并视需要或根据当地和/或州法规的要求提供纳洛酮。
  - 确保对照护者进行有关纳洛酮的适应证和用法的宣教 (https://store.samhsa.gov/system/files/sma18-4742.pdf)
  - 指导照护者如不慎摄入纳洛酮，应拨打急救电话 (911)。
  - 建议患者病情稳定后，对患者进行面对面再评估。在此期间，如仍需要补充镇痛药，考虑降低给药剂量和频率，并评价导致该情况的其他呼吸抑制剂。
- 建议患者记录疼痛用药日记，记录用药剂量和/或药片数量以及用药日期和时间。
- 可以在门诊访视或居家护理/临终关怀时使用药丸计数来协助正确使用药物。

OUD高风险患者可能会通过额外的宣教和支持服务获益。行为和认知行为干预可能会提高患者实施问题解决策略的能力并减少可干预风险因素的影响。

- 如有可能，增加门诊就诊频率，和/或减少每次处方开具的药量。
- 考虑尽早转诊至介入疼痛专科医生，以最大限度地利用非阿片类药物来控制疼痛。
- 如果确诊或怀疑OUD，考虑转诊至多学科团队（条件允许时，应纳入SUD专科医生）。
- 告知OUD高风险患者，能否继续进行阿片类药物治疗取决于能否适当、安全地使用处方镇痛药。
- 考虑使用程序化电子药物分配器。
- 如果患者同时患有癌痛和OUD，则应同时治疗这两种病症。

参考文献

注：所有推荐均为2A类，除非另有说明。

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

阿片类药物治疗原则、处方、起始、滴定、维持和安全性
尿液药物检测

癌痛管理中的尿液药物检测 (UDT)
一般原则
- UDT的目标是改善患者的结局和安全性。在进行UDT时必须小心谨慎，以减小检测应用/结果解读中的偏倚，避免给患者带来过重的负担（例如，经济影响、治疗延迟）和/或避免对患者的治疗产生负面影响（对非预期结果的惩罚性、判断性反应）。[7]
- 已发表的癌症患者研究通过随机UDT发现，在接受阿片类药物治疗的患者中，1/4的患者出现了一个或多个不同于处方治疗预期结果的异常结果。[8]
- 所有接受阿片类镇痛药治疗亚急性或慢性癌痛的患者，应考虑在基线（阿片类药物治疗开始前）和治疗期间（至少每年一次）进行UDT，以帮助评估阿片类镇痛药的治疗依从性，检测非法物质使用，并识别阿片类药物的药物转移。
- 如果患者出现阿片类药物误用的风险因素，还应考虑在阿片类药物治疗期间进行UDT，作为镇痛治疗重新评估的一部分，以确保患者安全并最大限度地降低药物转移的风险。

癌痛管理中的尿液药物筛查监测
- UDT应被视为接受阿片类药物治疗亚急性和/或慢性癌痛患者的全面安全性监测计划的一部分。该计划应包括根据地方/州法律的要求定期审查州PDMP、阿片类药物处方患者协议以及阿片类药物治疗知情同意书。
- 目前发表的文献不支持基于阿片类药物风险分层问卷（即ORT、SOAPP-R）进行UDT，尤其是对于OUD患者和/或将阿片类药物用于非医疗用途 (NMOU) 的患者。[9,10]因此，建议所有接受阿片类药物治疗亚急性和/或慢性癌症相关疼痛的患者，考虑在开始阿片类药物治疗之前以及在使用阿片类药物和其他管制物质治疗癌痛期间定期进行UDT。

监测局限性
- 通过UDT-免疫测定法（通常用于现场即时检测）可以识别天然存在的阿片类药物 (PAIN-G 8/22)，例如可待因和吗啡，包括二乙酰吗啡（即海洛因）；但是，除非使用特定的药物检测方法，否则无法可靠地检测到合成或半合成阿片类药物。UDT-免疫测定法也容易出现假阳性/阴性结果。
  - 如免疫测定出现非预期结果，处方医生应要求进行确证性检测（即气相色谱-质谱法 [GC-MS]、液相色谱-质谱法 [LC-MS]）和/或寻求认证实验室专业人员或毒理学家的意见（专家共识/专家意见）。
- 与免疫测定（现场即时）相比，更具特异性的质谱分析和/或定量UDT会显著增加成本，且结果的周转时间通常较长。
  - 保险公司可能不会全额报销尿液药物筛查检测费用，这些费用有时会转嫁给患者，造成严重的经济影响。
  - 质谱分析和定量检测可能需要1~2周的时间才能获得结果，而免疫测定结果可能在24~72小时内即可获得。
- 尿液是常规药物检测的首选途径，不过，也有其他替代途径，例如唾液、血液或血浆、毛发和汗液。对于无法提供足够尿液样本的患者来说，这些替代方案可能是一种选择，但可能无法提供相当的结果。[11]
- 对于定性或定量检测的任何非预期结果，处方医生应寻求熟悉UDT结果解读的临床药剂师、认证实验室专业人员或毒理学家的意见。[12]

参考文献

注：所有推荐均为2A类，除非另有说明。

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

阿片类药物治疗原则、处方、起始、滴定、维持和安全性
尿液药物检测

尿液药物筛查检测中可能识别到的常见阿片类药物及其代谢物[12-16]
绿色(天然阿片类药物，包括二乙酰吗啡)、黄色(半合成阿片类药物)、蓝色(合成阿片类药物)

阿片类药物	代谢物 — 通过确证性检测识别 *	检测时间 (天) †	备注
可待因	吗啡 (活性)、去甲可待因、氢吗啡酮、去甲氢可酮、氢可酮、二氢可待因、可待因 -6- 葡糖苷酸	1–4	吗啡是可待因代谢的活性 / 主要代谢物
吗啡	吗啡 6- 葡糖苷酸 (活性)、吗啡 3- 葡糖苷酸 (非活性)、氢吗啡酮、可待因 **	1–4	可待因是吗啡制造过程中产生的一种药物污染物
海洛因 (二乙酰吗啡)	6- 单乙酰吗啡 (6-MAM)、吗啡、去甲吗啡、可待因 **	<1	海洛因 (二乙酰吗啡) 快速代谢为 6-MAM，后者迅速水解为吗啡。由于 6-MAM 快速消除，通常报告为吗啡
羟考酮	羟吗啡酮 (活性)、去甲羟可酮、氢可酮 **	1–4	氢可酮是羟考酮制造过程中产生的药物污染物
氢可酮	氢吗啡酮 (活性)、二氢可待因、去甲氢可酮	1–4	
氢吗啡酮	氢吗啡酮 -3- 葡糖苷酸	1–4	
羟吗啡酮	去甲羟吗啡酮、羟吗啡酮 3- 葡糖苷酸、6- 羟基羟吗啡酮	1–4	
丁丙诺啡	去甲丁丙诺啡、丁丙诺啡 3- 葡糖苷酸	1–7	低剂量丁丙诺啡在尿液中可能无法达到可检测水平
芬太尼	去甲芬太尼	1–3	
左啡诺	左啡诺葡糖苷酸、右啡烷	1–5	LC-MS 检测无法区分左啡诺和右啡烷 (右美沙芬的代谢物) 的立体异构体；可能需要进行额外的确证性检测
美沙酮	EDDP(2- 乙烯 -1,5- 二甲基 -3-3- 二苯基吡咯烷)	1–14	
哌替啶	去甲哌替啶、哌替啶酸和去甲哌替啶酸	1–2	
他喷他多	他喷他多 -o- 硫酸盐，去甲他喷他多 (N- 去甲基他喷他多) 羟基 - 他喷他多	1–3	
曲马多	O- 去甲基曲马多 (活性)、N- 去甲基曲马多	1–4	

注：可能不会报告上面列出的所有代谢物，但如果没有发现代谢物或检测到高浓度的单独原形药物，则可能表明存在篡改或掺假(将药物添加到尿液样本中)。免疫测定或现场即时检测无法识别代谢物或检测掺假。按需使用阿片类药物的患者可能会因为不频繁的用药模式(检测窗之外)或最近开始用药而获得阴性结果。

*GC-MS、LC-MS、串联质谱法(LC-MS/MS)
** 由于存在杂质(制造或污染)，可能存在极少量
† 估计尿液检测时间(天)

参考文献

注：所有推荐均为2A类，除非另有说明。

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

阿片类药物治疗原则、处方、起始、滴定、维持和安全性

尿液药物筛查检测中可能识别到的非阿片类药物和常见滥用药物[17-20]

药物	尿液 (天)
酒精 (乙醇)	<1
安非他明 / 右旋安非他明	1~5
巴比妥类	1~10
苯二氮䓬类	1~10
卡西酮 (沐浴盐)	1~5
可卡因	1~5
芬太尼	3~5
海洛因	<1
氯胺酮	<3
卡痛 (Kratom)	1~7
大麻 /THC(长期使用)	⩾ 3 周
大麻 /THC(轻度使用)	1~3
甲基苯丙胺	1~5
MDMA(摇头丸)	1~3
尼古丁	1~7
香料 /K2	1~3

注:上面列出的检测时间可变,并且可能受用药频率和患者特定变量的影响。

参考文献

注:所有推荐均为2A类,除非另有说明。

版本 1.2026,2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有,保留所有权利。未经NCCN明确书面许可,不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

阿片类药物治疗原则、处方、起始、滴定、维持和安全性

表2.基于单次给药研究的口服和胃肠外阿片类药物与吗啡相比的等效性与相对药效

以下药物转换是估计值;应考虑机构差异

阿片受体激动剂	胃肠外给药剂量	口服剂量	系数(IV到PO)	作用持续时间[j]
吗啡 [a,b]	10 mg	30 mg	3	3~4 h
氢吗啡酮 [a]	1.5 mg	7.5 mg	5	2~3 h
芬太尼 [c]	100 µg（急性） 250 µg（慢性）	–	–	–
美沙酮 [d,e]	← PAIN-G 17/22 →			
羟甲左吗喃 [21]		4 mg	–	6~8 h
羟考酮	–	20 mg	–	3~5 h
氢可酮 [a,f]	–	30 mg	–	3~5 h
羟吗啡酮 [a]	–	10 mg	–	4~6 h
可待因 [a,g]	–	200 mg	–	3~4 h
曲马多 [g,h]	–	300 mg	–	6 h
他喷他多 [i]	–	100 mg	–	6~8 h
丁丙诺啡	← PAIN-G 14/ 22 →			

不推荐用于癌痛

- 哌替啶[k]
- 混合激动-拮抗剂[l](喷他佐辛、纳布啡、布托啡诺)

其它镇痛药
(PAIN-G 19/22)

脚注

参考文献

注:所有推荐均为2A类,除非另有说明。

版本 1.2026, 2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有,保留所有权利。未经NCCN明确书面许可,不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

阿片类药物治疗原则、处方、起始、滴定、维持和安全性

[a] 肾功能不全患者慎用可待因、吗啡、氢吗啡酮、氢可酮和羟吗啡酮，因为这些药物经肾脏清除的代谢物可能会发生蓄积—监测神经系统不良反应。
[b] 列出的是长期给药换算系数。
[c] 在单次给药中，静脉注射10 mg 吗啡相当于约 静脉注射 100 µg 芬太尼，但在重复给予芬太尼（达到稳态）时，静脉注射 10 mg 吗啡相当于 静脉注射 约 250 µg芬太尼。关于芬太尼透皮贴剂的换算，参阅PAIN-G 13/22。
[d] 半衰期长，具有显著变异性(可能在15~120小时之间[Chou R, et al. J Pain 2014；15:321-137])；观察药物蓄积和不良反应，尤其是在最初4~5天。某些个体患者可能在数天至两周内无法达到稳态。美沙酮通常每8~12小时给药一次 (PAIN-G 17/22)。
[e] 口服美沙酮的换算系数有所不同。如果执业医师不熟悉美沙酮处方，建议其咨询疼痛或姑息治疗专科医生(参阅关于口服美沙酮的特别说明，PAIN-G 17/22)。
[f] 等效剂量数据尚未得到证实。依据临床经验，建议作为温和的、初次使用的阿片类药物使用，但有效剂量可能不同。市场上仅可获得即释氢可酮与对乙酰氨基酚(325 mg/片)或布洛芬(200 mg/片)复方制剂。FDA已将所有处方药产品中对乙酰氨基酚的含量限制为每剂量单位不超过325 mg。必须监测乙酰水杨酸或对乙酰氨基酚的剂量，确保在安全剂量范围内。
[g] 可待因和曲马多均为前体药物（本身不具有镇痛活性），需要通过CYP2D6代谢途径分别活化为吗啡和O-去甲基曲马多。强效CYP2D6抑制剂（见讨论章节表2：CYP450阿片类药物代谢和潜在的药物间相互作用）可阻断这种生物转化，导致镇痛效果降低或潜在毒性。此外，CYP2D6活性受药物遗传学差异的影响 (PAIN-N)。
[h] 生产商建议曲马多的最大单次给药剂量不超过100 mg，即释制剂的最大日剂量为400 mg(老年人为300 mg/天，肾功能损害患者为200 mg/天)，缓释制剂的最大日剂量为300 mg (PAIN-N)。
[i] 他喷他多的最大日剂量：缓释制剂为500 mg；即释制剂为600 mg(建议中度肝功能损害患者降低剂量；重度肝功能损害患者避免使用)。
[j] 较短时间通常适用于胃肠外给药的阿片类药物(控释制剂除外，其具有一定的变异性)；较长时间通常适用于口服药物。
[k] 由于代谢物去甲哌替啶具有中枢神经系统 (CNS) 毒性，不建议用于癌痛治疗。
[l] 混合激动-拮抗剂不推荐用于癌痛治疗；但可用于治疗阿片类药物引起的瘙痒。这类药物不可与阿片类激动剂药物联用。阿片类药物依赖患者从激动剂转换为激动-拮抗剂可能会出现停药危象。

注：所有推荐均为2A类，除非另有说明。

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

阿片类药物治疗原则、处方、起始、滴定、维持和安全性

从一种阿片类药物转换或轮换为另一种阿片类药物

1. 计算24小时内当前阿片类药物的用药量。
2. 计算新阿片类药物的等效镇痛剂量。参阅表2，PAIN-G 10/22。
3. 考虑到不同阿片类药物之间的不完全交叉耐受性，如果疼痛得到有效控制，且患者对阿片类药物耐受[m]，则将剂量减少25%~50%。在最初的24小时内，根据需要进行剂量滴定以达到镇痛效果。
4. 如果上一剂量无效，可以从100%的等效镇痛剂量开始给药。
5. 最后，对于口服阿片类药物，将所需的新阿片类药物每日总剂量除以每日给药次数，确定个体剂量（例如，如果使用短效阿片类药物：每4小时一次按时口服吗啡，给药6次；如果使用长效阿片类药物，剂量和频率需取决于所用制剂）。密切监测长效阿片类药物两次给药之间是否发生了剂量末期疼痛。此外，对于爆发性疼痛，应考虑按需给药，剂量为每日总剂量的10%~20%。
6. 考虑肝肾功能损害（如有）对新阿片类药物代谢和清除的影响。参阅表2，PAIN-G 10/22。

静脉注射吗啡转换为静脉注射氢吗啡酮的示例

患者正在接受8 mg/小时的吗啡静脉注射，需要转换为氢吗啡酮静脉注射

1. 计算患者24小时内静脉注射吗啡的总量
   (8 mg/小时×24小时)=192 mg/天
2. 根据表2，PAIN-G 10/22，计算静脉注射氢吗啡酮的等效镇痛剂量
   静脉注射10 mg吗啡=静脉注射1.5 mg氢吗啡酮；因此，
   静脉注射192 mg/天吗啡=静脉注射28.8 mg/天氢吗啡酮=静脉注射1.2 mg/小时氢吗啡酮
3. 如果静脉注射吗啡（192 mg/天）疼痛得到有效控制，则将氢吗啡酮的剂量减少25%~50%。
   (28.8 mg/天，减少25%)=静脉注射21.6 mg/天氢吗啡酮=静脉注射0.9 mg/小时氢吗啡酮
   (28.8 mg/天，减少50%)=静脉注射14.4 mg/天氢吗啡酮=静脉注射0.6 mg/小时氢吗啡酮
   如果静脉注射吗啡（192 mg/天）不能有效控制疼痛，可以100%氢吗啡酮等效镇痛剂量开始给药。
   (静脉注射28.8 mg/天氢吗啡酮=静脉注射1.2 mg/小时氢吗啡酮)

[m] 阿片类未耐受患者是指未长期每日接受阿片类镇痛药治疗的患者，因此这些患者没有产生明显耐受性。阿片类耐受患者包括长期每日接受阿片类镇痛药治疗的患者。FDA将耐受性确定为每天接受至少25 μg/小时芬太尼贴剂或每天至少服用60 mg吗啡或每天至少口服30 mg羟考酮或每天至少口服8 mg氢吗啡酮或等镇痛剂量的另一种阿片类药物，持续用药一周或更长时间。

参考文献

注：所有推荐均为2A类，除非另有说明。

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

阿片类药物治疗原则、处方、起始、滴定、维持和安全性

芬太尼透皮贴剂

关于芬太尼透皮贴剂的使用建议：

- 在使用芬太尼贴剂之前，应使用阿片类药物较好地控制疼痛。
  - 芬太尼贴剂仅用于阿片类耐受患者。[m]
  - 对于需要频繁调整剂量或剂量滴定的疼痛不稳定患者，不建议使用贴剂。
- 发热、局部热敷（或暴露于外部热源）或剧烈运动可能会加速芬太尼透皮吸收，使用芬太尼透皮贴剂时应注意。避免将芬太尼透皮贴剂的贴敷部位和周围区域直接暴露于外部热源。因为芬太尼剂量释放具有温度依赖性，暴露于外部热源可能导致剂量释放增加，从而导致药物过量和死亡。
- 芬太尼透皮贴剂不可刺破或剪断。
- 在最初使用芬太尼透皮贴剂的8~24小时内，应为患者开具所需吗啡或其他短效阿片类药物。
- 至少2~3天后，待阿片类药物的镇痛效果达到稳定时，根据每日平均用药量增加透皮贴剂量。在贴剂剂量稳定后，继续使用治疗爆发性疼痛的药物。
- 从持续胃肠外输注芬太尼转换为芬太尼透皮贴剂时，可直接采用1:1的转换系数[22]即每小时胃肠外芬太尼的剂量 [μg] 应大约等于每小时芬太尼透皮贴剂的剂量 [μg]）。芬太尼贴剂贴敷6小时后，将基础输注速率降低50%，贴剂贴敷12小时后，停止基础输注。另一种方法是在贴剂贴敷6小时后停止基础输注。[23]对于某些患者，可能还需要对芬太尼贴剂进行剂量滴定。
- 芬太尼贴剂的镇痛持续时间通常为72小时，但出现剂量末期疼痛的患者可能需要每48小时更换一次芬太尼贴剂。

从其他阿片类药物转换或轮换为芬太尼透皮贴剂 (PAIN-G 13/22)

[m] 阿片类未耐受患者是指未长期每日接受阿片类镇痛药治疗的患者，因此这些患者没有产生明显耐受性。阿片类耐受患者包括长期每日接受阿片类镇痛药治疗的患者。FDA将耐受性确定为每天接受至少25 μg/小时芬太尼贴剂或每天至少服用60 mg吗啡或每天至少口服30 mg羟考酮或每天至少口服8 mg氢吗啡酮或等镇痛剂量的另一种阿片类药物，持续用药一周或更长时间。

参考文献

注：所有推荐均为2A类，除非另有说明。

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

阿片类药物治疗原则、处方、起始、滴定、维持和安全性
芬太尼透皮贴剂

从其他阿片类药物转换或轮换为芬太尼透皮贴剂

1. 确定吗啡的24小时镇痛需求用量。
2. 从口服吗啡转换为芬太尼透皮贴剂时，可以参考以下系数：200 mg/天口服吗啡=100 μg/小时芬太尼贴剂。
   有关其他阿片类药物转换为等效吗啡，随后转换为芬太尼透皮贴剂的信息，[24]参阅表2 PAIN-G 10/22。
3. 尚无临床数据推荐芬太尼贴剂转换为口服吗啡的具体系数。（常见的临床用法是使用从口服吗啡转换为芬太尼透皮贴剂时的近似转换系数。小心滴定。）

注：由于患者对吗啡的反应存在差异，该转换建议的剂量是近似值，必须根据临床判断滴定至预期反应。

口服吗啡转换为芬太尼透皮贴剂的示例

患者正在每12小时服用30 mg缓释型口服吗啡，需要转换为芬太尼透皮贴剂。

1. 计算24小时内当前口服吗啡的总量。
   （口服吗啡30 mg×2=60 mg/天口服吗啡）
2. 使用200 mg/天口服吗啡=100 μg/小时芬太尼贴剂的转换系数：
   60 mg/天口服吗啡≈30 μg/小时芬太尼透皮贴剂。
   由于不完全交叉耐受性，通常向下取整至最接近的等效贴剂剂量，即25 μg/小时。
   芬太尼贴剂的剂量分别为12、25、50、75和100 μg/小时；因此，从25 μg/小时的贴剂开始给药。

口服羟吗啡酮转换为芬太尼透皮贴剂的示例

患者正在每12小时服用10 mg缓释型口服羟吗啡酮，需要转换为芬太尼透皮贴剂。

1. 计算24小时内当前口服羟吗啡酮的总量
   (口服羟吗啡酮10 mg×2=20 mg/天口服羟吗啡酮)
2. 根据表2，PAIN-G 10/22，转换为口服吗啡的等效镇痛剂量：
   10 mg口服羟吗啡酮=30 mg口服吗啡；因此，
   (20 mg/天口服羟吗啡酮×3)=60 mg/天口服吗啡总剂量
3. 使用2 mg/天口服吗啡：1 μg/小时芬太尼透皮贴剂的转换系数：
   60 mg/天口服吗啡≈30 μg/小时芬太尼透皮贴剂。
   由于不完全交叉耐受性，通常向下取整至最接近的等效贴剂剂量，即25 μg/小时。
   芬太尼贴剂的剂量分别为12、25、50、75和100 μg/小时；因此，从25 μg/小时的贴剂开始给药。

关于吗啡和其他阿片类药物转换为芬太尼透皮贴剂的转换表，参阅FDA网站。

参考文献

注：所有推荐均为2A类，除非另有说明。

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

阿片类药物治疗原则、处方、起始、滴定、维持和安全性
丁丙诺啡

丁丙诺啡的潜在优势：
- 与其他强效阿片类药物相比，药物滥用风险较低。[25]
- 与其他μ阿片受体激动剂相比，其镇痛耐受性和便秘的发生率较低，且对Oddi括约肌没有影响。[26]
- 对呼吸抑制具有封顶效应。[27]
- 可能会影响QTc间期，但影响程度低于美沙酮。[28]
- 导致认知障碍的发生率低，已安全应用于老年患者中。[29]
- 肾衰竭或肾功能不全患者无需调整剂量。[30]
- 药物依赖性降低，戒断症状较轻。[31]

丁丙诺啡治疗癌痛：
- 相对于某些强效阿片类药物，丁丙诺啡越来越被视为一种有效的镇痛药，具有更高的治疗指数；但尚未在癌痛治疗中进行广泛研究。该药在癌痛中的使用依据是根据其在慢性非癌痛治疗中的有效数据推断得出的。[32]
- 丁丙诺啡透皮贴剂已被证明可安全、有效用于癌痛患者，并且可以作为长效阿片类药物用于阿片类未耐受患者。[33,34]
  - 爆发性疼痛治疗可使用即释阿片类药物制剂。
  - 对于阿片类未耐受患者，丁丙诺啡透皮贴剂的推荐起始剂量为5 μg/小时，每7天更换一次，或者口颊溶片75 μg，1~2次/天。

丁丙诺啡治疗慢性疼痛：
- 丁丙诺啡属于三阶梯阿片类镇痛药，是对μ阿片受体具有高亲和力的部分激动剂，对δ和κ阿片受体具有高亲和力的拮抗剂，同时也是对阿片受体样受体1具有较低亲和力的激动剂。与μ阿片受体完全激动剂相比，丁丙诺啡具有更好的耐受性和安全性。也可与补充量一起使用。[35]
- 对于长期使用阿片类药物治疗疼痛的特定患者，使用丁丙诺啡可以有效控制疼痛，且不会导致阿片类药物戒断（前提是使用正确的起始方法 [即低剂量]）。[36]

丁丙诺啡治疗OUD：
- 在治疗癌痛的同时，持续治疗OUD至关重要。[37,38]
- 大多数治疗癌症的医院不提供OUD治疗服务。[39]
  - OUD患者癌痛控制不佳的风险可能较高。[40,41]这是因为其对阿片类药物的耐受性更高，进而对疼痛更加敏感。[42,43]此外，OUD患者在获取临床支持和心理社会/精神支持服务方面可能较为困难。[37]
  - 鼓励治疗癌痛的临床医生与已经参与患者治疗的当地物质使用障碍专家/丁丙诺啡处方医生合作并协调护理。
    - ◊ 如果OUD患者入院时已经应用丁丙诺啡，除非存在临床禁忌症，否则可继续使用丁丙诺啡。
    - ◊ 如果OUD患者在门诊就诊时已经应用丁丙诺啡，请丁丙诺啡处方医生继续开具丁丙诺啡处方治疗OUD，并继续提供心理健康/咨询/支持。
      - – 如果当地没有丁丙诺啡处方医生，请咨询您所在机构熟悉丁丙诺啡处方的成瘾医学、疼痛、姑息治疗或心理健康临床医生开具丁丙诺啡治疗OUD。
      - – 丁丙诺啡可作为OUD患者癌痛管理的一线阿片类药物。

参考文献

注：所有推荐均为2A类，除非另有说明。

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

阿片类药物治疗原则、处方、起始、滴定、维持和安全性
丁丙诺啡

丁丙诺啡用药的法规要求(注:根据2023年初DEA法规变更进行修订)[44,45]
- 开具治疗疼痛或OUD的处方时,不再需要经过特殊培训和/或DEA“X豁免”(只需要标准DEA注册)。
- 建议咨询疼痛或姑息治疗专科医生。[46]
- 处方医生为OUD患者开具丁丙诺啡时,不再受DEA的任何限制或患者数量上限的约束。
- 限制OUD治疗用丁丙诺啡处方的州法律或法规可能仍然适用。
- FDA强烈建议医务人员在开具这些产品时应完成REMS符合性培训计划。

接受丁丙诺啡治疗癌症相关疼痛或OUD的患者加用阿片类药物(完全μ受体激动剂)治疗疼痛:
- 丁丙诺啡可降低OUD患者的发病率和死亡率。[47]
- 如果在开始使用丁丙诺啡后出现爆发性疼痛,可根据需要加用短效阿片受体完全激动剂。
- 在肿瘤治疗领域缺乏相关数据和共识声明。
  - 对于某些癌痛患者,仅使用丁丙诺啡-纳洛酮可能是一种有效的镇痛方法。一般而言,OUD治疗药物可以互换使用。[48]作为MOUD(用于治疗OUD的药物),丁丙诺啡的维持剂量通常不足以治疗新发急性疼痛,因此患者需要增加丁丙诺啡给药剂量或额外使用阿片受体完全激动剂来治疗急性疼痛。
  - 丁丙诺啡-纳洛酮制剂中含有的纳洛酮可防止误用,按照指示舌下含服时,其活性极低。
  - 将丁丙诺啡-纳洛酮分成每天两次或三次服用,可能对疼痛管理更有效。
- 围手术期继续按照患者居家丁丙诺啡剂量用药。[49]
  - 围手术期使用丁丙诺啡的患者,其阿片类药物用量要明显少于围手术期停用丁丙诺啡的患者。[50]
  - 如果患者正在使用丁丙诺啡产品治疗OUD,请咨询机构麻醉医师、疼痛医学医生或姑息治疗医生。
- 住院期间继续使用丁丙诺啡可减少住院期间对阿片类药物的需求。[51]
  - ◊ 在停止治疗的患者中,50%的患者OUD会复发。[52]

在阿片受体完全激动剂中加用丁丙诺啡的风险:
- 接受阿片受体完全激动剂治疗的阿片类耐受患者如果突然开始使用丁丙诺啡,可能会发生阿片类药物急性戒断反应[53,54] (PAIN-G 16/22)。
- 根据FDA的建议,在开始使用丁丙诺啡之前,将当前阿片类药物的剂量减少到不超过30 mg/天口服MEDD(仅限即释药物),以降低发生阿片类药物戒断症状的风险。对于有过丁丙诺啡转换的患者,可推荐其它给药策略,例如低剂量起始给药。
- 对于长期使用阿片受体完全激动剂的患者,在保证足够镇痛效果的前提下,可以轮换使用丁丙诺啡。对于低剂量起始给药方案,考虑咨询疼痛管理或姑息治疗专科医生。[55]

参考文献

注:所有推荐均为2A类,除非另有说明。

版本 1.2026,2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有,保留所有权利。未经NCCN明确书面许可,不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

阿片类药物治疗原则、处方、起始、滴定、维持和安全性
丁丙诺啡

丁丙诺啡口颊溶片治疗慢性疼痛[53]:
- 药物滴定期间，给药间隔≤4天，每12小时增加量不超过150 μg，直至实现充分镇痛且不良反应最小。
- 低剂量起始滴定后可使用600 μg、750 μg和900 μg规格的口颊溶片进行维持治疗。由于大剂量丁丙诺啡有QTc间期延长的风险，FDA建议每12小时丁丙诺啡总量不超过900 μg。

丁丙诺啡透皮贴剂治疗慢性疼痛[54]:
- 滴定起始剂量为5 μg/小时透皮贴剂；每7天更换一次（可开始于阿片不耐受患者）。
- 滴定至实现充分镇痛且不良反应最小，但最高剂量不超过20 μg/小时；最短滴定间隔为72小时。72小时后根据需要增加丁丙诺啡贴剂的剂量。
- 7.5、10、15和20 μg/小时规格的透皮贴剂仅用于阿片类耐受患者。
- 如果患者正在接受20 μg/小时剂量的丁丙诺啡贴剂治疗并且需要增加剂量，则20 μg/小时大致相当于芬太尼透皮贴剂25 μg/小时。[56,57]

表3.口服每日吗啡等效剂量 (MEDD) 与丁丙诺啡剂量的转换
- 用丁丙诺啡治疗前，将当前阿片类药物的使用剂量降至不超过30 mg/天口服MEDD，然后从低剂量开始进行丁丙诺啡剂量滴定。
- 其他阿片类药物低剂量起始方案请查阅文末参考文献。[58,59]
- 考虑咨询熟悉丁丙诺啡起始用药和滴定的疼痛管理专科医生或OUD专科医生。

<table>
<tr><th>开始使用丁丙诺啡口颊溶片/贴剂前的每日口服MEDD</th><th>丁丙诺啡口颊溶片</th><th>丁丙诺啡透皮贴剂</th></tr>
<tr><td><30 mg/天，包括阿片类未耐受患者</td><td>每天或每12小时75 μg</td><td>5 μg/小时，每7天更换一次</td></tr>
<tr><td>30至80mg/天</td><td rowspan="2">每12小时150 μg</td><td>7天内，将口服阿片类药物剂量降至30 mg/天MEDD；然后在下一个给药间隔开始使用10 μg/小时的丁丙诺啡透皮贴剂；按需使用短效镇痛药物直到达到效果。</td></tr>
<tr><td>81至89mg/天</td><td rowspan="3">考虑替代性镇痛药</td></tr>
<tr><td>90至160 mg</td><td>每12小时300 μg</td></tr>
<tr><td>>160 mg[n]</td><td>考虑替代性镇痛药</td></tr>
</table>

[n] 如果需要增加剂量至160 mg以上，请咨询疼痛医学/姑息治疗专科医生。

注：所有推荐均为2A类，除非另有说明。

参考文献

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

阿片类药物治疗原则、处方、起始、滴定、维持和安全性
美沙酮

请注意：如果执业医师不熟悉美沙酮处方，或个别患者需要在短期内改用或停用美沙酮，建议其咨询疼痛或姑息治疗专科医生。由于美沙酮半衰期长且不同患者体内代谢差异大（15~120小时[60]）（同一患者不同时间之间存在差异及不同患者之间存在个体差异），应谨慎用药，并应进行频繁且细致的评估。

口服美沙酮的注意事项：
- 转换系数随患者吗啡（或其他阿片类药物）用药史而变化。之前口服吗啡的剂量越高，需要的美沙酮剂量就越大。
- 与其他阿片类药物相比，美沙酮与很多其他药物间的药物-药物相互作用更加显著。在开始使用美沙酮治疗之前，要考虑美沙酮与患者正在使用的其他药物之间的相互作用。
- 美沙酮的滴定频率应为每5~7天或更长时间一次，每次增加剂量不超过5 mg。如果需要更快速的滴定，请咨询疼痛或姑息治疗专科医生或经验丰富的美沙酮处方医生。
  - 口服美沙酮后，5~7天才能达到稳态，因此，在使用美沙酮的最初2~3天内应密切观察，如果疼痛明显减轻或出现明显镇静表现，可能剂量过高，如果不立即调整剂量，在第5~7天药物达到稳态浓度时，可能会出现过度镇静或呼吸抑制。
- 美沙酮应用于治疗慢性疼痛，而非急性疼痛。
- 在美沙酮开始使用前、剂量超过30~40 mg/天时以及剂量达到100 mg/天时，应考虑进行心电图 (ECG) 检查；对于存在QTc间期延长风险因素的患者，包括使用可延长QTc间期药物（包括一些化疗和生物制剂）的患者，在使用美沙酮之前应进行ECG检查。[60]
  - 如果QTc间期异常延长，考虑调整可能影响QTc间期的其他因素，如其他药物等。
  - 当QTc间期>500 ms时，不应使用美沙酮。
  - 当QTc间期为450~500 ms时，考虑替代性阿片类药物和/或调整可能延长QTc间期的其他因素。
  - 对于临终关怀患者，根据预后、护理目标和风险/获益比可以免做心电图。

口服美沙酮的适应症：
- 美沙酮可用于痛觉过敏或当前阿片类药物镇痛效果差的患者。
- 美沙酮可碾碎服用，也有液体剂型，便于吞咽不方便且需要长效阿片类药物的患者。
- 其他阿片类药物无效时，可考虑使用美沙酮。
- 对于慢性疼痛患者来说，美沙酮的耐受性可能优于其他阿片类药物。
- 美沙酮是其他阿片类药物经济且有效的替代药物。
- 口服美沙酮具有非常好的生物利用度。
- 在某些情况下（例如，有物质使用障碍史、与恶性肿瘤相关的神经病理性疼痛、肾功能不全患者 [无法经肾脏有效清除活性代谢物]），美沙酮可能比其他阿片类药物更适合用于疼痛控制。

口服美沙酮的特别注意事项：
- 市售美沙酮有5 mg和10 mg两种片剂以及1 mg/mL、2 mg/mL和10 mg/mL等规格的口服溶液。
- 美沙酮片可以舌下含服，也可以压碎，以便口服、经粘膜或肠内给药，而不影响吸收。
- 使用美沙酮前，需要对患者及其家属进行宣教，使其了解美沙酮的镇痛作用。一些人可能仅熟悉美沙酮在物质使用障碍维持治疗中的应用，而不了解其作为强效阿片类镇痛药的作用。
- 美沙酮通常按时给药，可根据需要添加补充剂量的短效阿片类药物。

从口服吗啡转换为服美沙酮(PAIN-G 18/22)
参考文献

注：所有推荐均为2A类，除非另有说明。

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

阿片类药物治疗原则、处方、起始、滴定、维持和安全性
美沙酮

请注意：将美沙酮转换为其他阿片类药物时，不应使用表2中的转换系数。美沙酮转换可能很复杂，必须针对每位患者进行个体化治疗。建议在熟悉美沙酮处方的医生或疼痛医学/姑息治疗专科医生的协助下进行。

从口服吗啡转换为口服美沙酮[61]：

1. 计算患者正在使用的口服吗啡每日总剂量（或MEDD）。
2. 根据口服吗啡剂量，用表4确定合适的剂量转换系数，计算口服美沙酮剂量。这些系数考虑了不完全交叉耐药的可能性，并以专家共识为基础。
3. 将每日口服美沙酮的总剂量分为每日2或3次给药。

表4. 24小时口服吗啡总量转换为口服美沙酮的剂量转换[62]

口服吗啡	剂量转换指南
<60 mg	每天2~7.5 mg美沙酮
60~199 mg	10:1(患者年龄 < 65岁)
⩾200 mg	20:1 (和/或患者年龄 > 65岁) 注意：初始剂量不要超过45 mg/天

口服吗啡转换为口服美沙酮的示例：

一例50岁的患者在转换为美沙酮治疗之前，每4小时口服吗啡30 mg，已经持续3~5天或更长时间。（请注意，美沙酮应用于治疗慢性疼痛，而非急性疼痛。）

1. 计算该患者当前24小时内口服吗啡的总量：(30 mg×6)=180 mg/天
2. 根据上表4，计算口服美沙酮的等效镇痛剂量。（该转换包括针对交叉耐药的适当减量。）对于180 mg/天口服吗啡，按照吗啡:美沙酮的转换系数10:1进行剂量转换。（180 mg/天吗啡÷10）=18 mg/天口服美沙酮，即≈15 mg/天口服美沙酮。
3. 将每日口服美沙酮的总剂量分为每日3次给药。
   (15 mg/天口服美沙酮 [减少剂量] ÷每天3次给药）=每8小时口服5 mg美沙酮。
4. 如果在转换期间出现爆发性疼痛，使用短效阿片类药物控制疼痛。

关于参阅口服美沙酮的特殊注意事项 (PAIN-G 17/22)

参考文献

注：所有推荐均为2A类，除非另有说明。

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

阿片类药物治疗原则、处方、起始、滴定、维持和安全性

混合机制药物：

- 曲马多是一种弱效μ阿片受体激动剂，具有一定的去甲肾上腺素和5-羟色胺再摄取抑制作用，用于治疗轻度至中度疼痛。对于肝肾功能正常的成人，建议最大日剂量为400 mg（每日4次，每次100 mg），对于老年人（≥75岁）和肝肾功能障碍患者，建议降低日剂量，以降低癫痫发作的风险。即使给予最大日剂量，即每日4次，每次100 mg，曲马多的效力也低于吗啡等其他阿片类镇痛药。
  - 曲马多药物存在显著代谢差异，应慎用（有关药物遗传学考量，参阅PAIN-N）。
  - 曲马多会降低癫痫发作阈值，并且即使短期使用（几天）也存在阿片类药物和5-羟色胺戒断风险。
- 他喷他多[63]是一种μ阿片类镇痛药，具有去甲肾上腺素再摄取抑制作用，用于治疗中度至重度疼痛。常规剂量根据需要从每4小时口服50~100 mg开始，由于缺乏关于更高剂量的已发表数据，最大日剂量为每天500 mg（如使用缓释制剂）或每天600 mg（如使用即释制剂）。一些比较数据表明，他喷他多的胃肠道不良反应发生率可能低于羟考酮。
- 由于存在发生5-羟色胺综合征的风险，使用其他5-羟色胺能药物或单胺氧化酶抑制剂 (MAOI) 类药物（如TCA、SSRI、SNRI）的患者应谨慎使用或避免使用曲马多和他喷他多。[64]

非阿片类镇痛药：

- 氯胺酮[65]是一种可阻断谷氨酸受体的非竞争性NMDA受体拮抗剂。低剂量（亚麻醉剂量）可产生镇痛作用并调节中枢敏化、痛觉过敏和阿片类药物耐受性。关于使用氯胺酮作为阿片类药物的辅助药物来治疗癌痛的数据有限。
- 静脉输注利多卡因可能是治疗难治性疼痛的一种有效方法；但可用数据有限。[66]

新的非阿片类镇痛药：

- Suzetrigine是一种新型钠通道阻滞剂，适用于短期治疗成人中度至重度急性疼痛。目前尚无使用Suzetrigine治疗癌痛的数据。肝功能不全患者应谨慎使用Suzetrigine。禁止Suzetrigine与强效CYP3A抑制剂合用，与中效CYP3A抑制剂合用时应减少剂量。避免Suzetrigine与强效或中效CYP3A诱导剂合用。

参考文献

注：所有推荐均为2A类，除非另有说明。

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

阿片类药物治疗原则、处方、起始、滴定、维持和安全性
参考文献

[1] Dart RC, Surratt HL, Cicero TJ, et al. Trends in opioid analgesic abuse and mortality in the United States.N Engl J Med 2015; 372:241-248.
[2] Anghelescu DL, Ehrentraut JH, Faughnan LG. Opioid misuse and abuse: Risk assessment and management in patients with cancer pain. J Natl Compr Canc Netw 2013; 11:1023-1031.
[3] https://www.samhsa.gov/resource/sptac/locating-data-risk-factors-opioidoverdose
[4] Substance Abuse and Mental Health Services Administration. In Brief, Prescription DrugMonitoring Programs: A Guide for Healthcare Providers. HHS Publication No. (SMA) 16-4997.Rockville, MD: Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2017.
[5] American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition.Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013:541.
[6] Kwon JH, Tanco K, Hui D, et al. Chemical coping versus pseudoaddiction in patients with cancer pain. Palliat Support Care 2014;12:413-417.
[7] Dowell D, Ragan KR, Jones CM, et al. CDC Clinical Practice Guideline for Prescribing Opioids for Pain — United States, 2022.MMWR Recomm Rep 2022; 71:1–95.
[8] Arthur JA, Tang M, Lu Z, et al. Random urine drug testing among patients receiving opioid therapy for cancer pain. Cancer 2021; 127:968-975.
[9] Kumar PS, Saphire ML, Grogan M, et al. Substance abuse risk and medication monitoring in patients with advanced lung cancer receiving palliative care. J Pain Palliat Care Pharmacother 2021; 35:91-99.
[10] Patel JN, Jandrisevits E, Boselli D, et al. Opioid monitoring using urine toxicology screens in outpatient oncology palliative medicine.JCO Oncol Pract 2023; 19:990-999.
[11] Palamar JJ, Le A, Guarino H, Mateu-Gelabert P. A comparison of the utility of urine- and hair testing in detecting self-reported drug use among young adult opioid users. Drug Alcohol Depend 2019; 200:161-167.
[12] Arthur JA. Urine drug testing in cancer pain management. Oncologist 2020; 25:99-104.
[13] Nagpal G, Heiman H, Haymond S. Interpretation of urine drug screens: Metabolites and impurities. JAMA 2017; 318:1704-1705.
[14] Watson AR, Roberts A. Identifying levorphanol ingestion using urine biomarkers in health care patients. Pain Physician 2018;21: E167-E171.
[15] Lötsch J. Opioid metabolites. J Pain Symptom Manage 2005;29(5 Suppl): S10-24.
[16] Donroe JH, Holt SR, O'Connor PG, et al. Interpreting quantitative urine buprenorphine and norbuprenorphine levels in office-based clinical practice. Drug Alcohol Depend 2017; 180:46-51.
[17] Substance Abuse and Mental Health Services Administration. Clinical Drug Testing in Primary Care. Technical Assistance Publication (TAP) 32. HHS Publication No. (SMA) 12-4668.Rockville, MD: Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2012.
[18] Verstraete AG. Detection times of drugs of abuse in blood, urine, and oral fluid. Ther Drug Monit 2004; 26:200-205.
[19] Clinical Reference Guide – Period of Detection. Aegis Sciences Corporation website. Available at https://www.aegislabs.com/resources/clinical-reference-guide.Accessed January 11, 2024.
[20] Drug Plasma Half-Life and Urine Detection Window 2022.ARUP Laboratories website, Available at www.aruplab.com.Accessed January 11, 2024.
[21] Reddy A, Haider A, Arthur J, et al. Levorphanol as a second line opioid in cancer patients presenting to an outpatient supportive care center: an open-label study. J Pain Symptom Manage 2023;65:e683-e690.
[22] Kornick CA, Santiago-Palma J, Khojainova N, et al. A safe and effective method for converting patients from intravenous to transdermal fentanyl. Cancer 2001; 92:3056-3061.
[23] Samala RV, Bloise R, Davis MP. Efficacy and safety of a six-hour continuous overlap method for converting intravenous to transdermal fentanyl in cancer pain. J Pain Symptom Manage 2014; 48:132-136.
[24] Breitbart W, Chandler S, Eagel B, et al. An alternative algorithm for dosing transdermal fentanyl for cancer-related pain. Oncology (Williston Park) 2000; 14:695-702.
[25] Kumar R, Viswanath O, Saadabadi A. Buprenorphine. In: StatPearls.Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; August 6, 2021.
[26] Khanna IK, Pillarisetti S. Buprenorphine - an attractive opioid with underutilized potential in treatment of chronic pain. J Pain Res 2015; 8:859-870.
[27] Dahan A. Opioid-induced respiratory effects: new data on buprenorphine. Palliat Med 2006;20 Suppl 1: s3-s8.
[28] Kao DP, Haigney MC, Mehler PS, Krantz MJ. Arrhythmia associated with buprenorphine and methadone reported to the Food and Drug Administration. Addiction 2015; 110:1468-1475.
[29] Vadivelu N, Hines RL. Management of chronic pain in the elderly: focus on transdermal buprenorphine. Clin Interv Aging 2008; 3:421-430.
[30] Böger RH. Renal impairment: a challenge for opioid treatment? The role of buprenorphine. Palliat Med 2006;20 Suppl 1: s17-s23.

续

注:所有推荐均为2A类,除非另有说明。

版本 1.2026,2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有,保留所有权利。未经NCCN明确书面许可,不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

阿片类药物治疗原则、处方、起始、滴定、维持和安全性
参考文献

31 Ling W. Buprenorphine implant for opioid addiction. Pain Manag 2012; 2:345-350.
32 Davis MP, Pasternak G, Behm B. Treating chronic pain: An overview of clinical studies centered on the buprenorphine options. Drugs 2018;78:1211-1228.
33 Pergolizzi JV Jr, Mercadante S, Echaburu AV, et al. Euromed Communications meeting. The role of transdermal buprenorphine in the treatment of cancer pain: an expert panel consensus. Curr Med Res Opin 2009; 25:1517-1528.
34 Ahn JS, Lin J, Ogawa S, et al. Transdermal buprenorphine and fentanyl patches in cancer pain: a network systematic review. J Pain Res 2017; 10:1963- 1972.
35 Gudin J, Fudin J. A narrative pharmacological review of buprenorphine: A unique opioid for the treatment of chronic pain. Pain Ther 2020; 9:41-54.
36 Powell VD, Rosenberg JM, Yaganti A, et al. Evaluation of buprenorphine rotation in patients receiving long-term opioids for chronic pain: A systematic review. JAMA Netw Open 2021;4:e2124152.
37 Hser YI, Evans E, Grella C, et al. Long-term course of opioid addiction. Harv Rev Psychiatry 2015; 23:76-89.
38 Moryl N, Malhotra VT. A case for palliative care and addiction specialists collaboration and joint research. JAMA Netw Open 2021;4:e2143436.
39 Niazi SK, Spaulding A, Brennan E, et al. Mental health and chemical dependency services at US cancer centers. J Natl Compr Canc Netw 2021; 19:829-838.
40 Singh SA, Moreland RA, Fang W, et al. Compassion inequities and opioid use disorder: a matched case-control analysis examining inpatient management of cancer-related pain for patients with opioid use disorder. J Pain Symptom Manage 2021;62:e156-e163.
41 Kale SS, Rush LJ, Eramo JL, et al. Care for patients with cancer and substance use disorders: a qualitative study of oncology team experiences. Support Care Cancer 2025;33:146.
42 Compton PA, Wasser TE, Cheatle MD. Increased experimental pain sensitivity in chronic pain patients who developed opioid use disorder. Clin J Pain 2020; 36:667-674.
43 Compton P, Charuvastra VC, Ling W. Pain intolerance in opioid-maintained former opiate addicts: effect of long-acting maintenance agent. Drug Alcohol Depend 2001; 63:139-146.
44 https://www.samhsa.gov
45 https://www.deadiversion.usdoj.gov/pubs/docs/A-23-0020-Dear-Registrant-Letter-Signed.pdf
46 Heit HA, Covington E, Good PM. Dear DEA.Pain Med 2004; 5:303-308.
47 Hawk K, Hoppe J, Ketcham E, et al. Consensus recommendations on the treatment of opioid use disorder in the emergency department. Ann Emerg Med 2021; 78:434-442.
48 Moryl N, Filkins A, Griffo Y, et al. Successful use of buprenorphine-naloxone medication-assisted program to treat concurrent pain and opioid addiction after cancer therapy. J Opioid Manag 2020; 16:111-118.
49 Engle AL, Winans ARM, Demma L, Cleary J. The divided dose approach to perioperative buprenorphine -management in patients with opioid use disorder. J Opioid Manag 2021; 17:101-107.
50 Attaar A, Curran M, Meyenburg L, et al. Perioperative pain management and outcomes in patients who -discontinued or continued pre-existing buprenorphine therapy. J Opioid Manag 2021; 17:33-41.
51 Houchard G, Kullgren J, Saphire M, et al. Hospital opioid requirements following continuation versus discontinuation of buprenorphine for addiction - A retrospective cohort study. J Pain Palliat Care Pharmacother 2019; 33:98-106.
52 Bentzley BS, Barth KS, Back SE, Book SW. Discontinuation of buprenorphine maintenance therapy: perspectives and outcomes. J Subst Abuse Treat 2015; 52:48-57.
53 Prescribing information for buprenorphine buccal film is available at: www.fda.gov/drugs.
54 Prescribing information for buprenorphine transdermal system is available at: www.fda.gov/drugs.
55 Powell VD, Rosenberg JM, Yaganti A, et al. Evaluation of buprenorphine rotation in patients receiving long-term opioids for chronic pain: A systematic review. JAMA Netw Open 2021;4:e2124152.
56 Mercadante S, Porzio G, Fulfaro F, et al. Switching from transdermal drugs: an observational "N of 1" study of fentanyl and buprenorphine. J Pain Symptom Manage 2007; 34:532-538.
57 Sittl R, Likar R, Nautrup BP. Equipotent doses of transdermal fentanyl and transdermal buprenorphine in patients with cancer and noncancer pain: results of a retrospective cohort study. Clin Ther 2005; 27:225-237.
58 Spreen LA, Dittmar EN, Quirk KC, Smith MA. Buprenorphine initiation strategies for opioid use disorder and pain management: A systematic review. Pharmacotherapy 2022; 42:411-427.
59 Ghosh S, Klaire S, Tanguay R, et al. A review of novel methods to support the transition from methadone and other full agonist opioids to buprenorphine/ naloxone sublingual in both community and acute care settings. Canadian J Addict 2019;10:41-50.

续

注:所有推荐均为2A类,除非另有说明。

版本 1.2026,2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有,保留所有权利。未经NCCN明确书面许可,不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

阿片类药物治疗原则、处方、起始、滴定、维持和安全性
参考文献

[60] Chou R, Cruciani RA, Fiellin DA, et al. Methadone safety: A clinical practice guideline from the American Pain Society and College on Problems of Drug Dependence, in collaboration with the Heart Rhythm Society.J Pain 2014; 15:321-337.
[61] Manfredi PL, Houde RW. Prescribing methadone, a unique analgesic. J Support Oncol 2003; 1:216-220.
[62] McPherson ML, Walker KA, Davis MP, et al. Safe and appropriate use of methadone in hospice and palliative care: expert consensus white paper. J Pain Symptom Manage 2019; 57:635-645.
[63] Hartrick CT, Rodriguez Hernandez JR. Tapentadol for pain: a treatment evaluation. Expert Opin Pharmacother 2012; 13:283-286.
[64] Rickli A, Liakoni E, Hoener MC, Liechti ME. Opioid-induced inhibition of the human 5-HT and noradrenaline transporters in vitro: link to clinical reports of serotonin syndrome. Br J Pharmacol 2018; 175:532-543.
[65] Bell RF, Eccleston C, Kalso EA. Ketamine as an adjuvant to opioids for cancer pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017;6:CD003351.
[66] Ferrini R, Paice JA. How to initiate and monitor infusional lidocaine for severe and/or neuropathic pain. J Support Oncol 2004; 2:90-94.

注：所有推荐均为2A类，除非另有说明。

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

阿片类药物不良反应管理

阿片类药物不良反应的管理原则

- 阿片类药物的不良反应常见，应进行预测，并积极管理。
- 阿片类药物的不良反应通常会随着时间的推移而改善，但便秘除外。应最大限度地利用非阿片类药物和非药物干预措施来限制阿片类药物的剂量并治疗不良反应。如不良反应持续存在，考虑轮换阿片类药物。
- 对患者和家属/照护者进行宣教对于成功预测和管理疼痛以及阿片类药物的不良反应至关重要。
- 来自患者和家属/照护者的不良反应信息对于适当进行阿片类药物剂量调整和治疗至关重要。
- 应意识到癌痛很少实施单独治疗，且不良反应也可能因其他治疗或癌症本身导致。
- 阿片类药物长期治疗可能会抑制下丘脑-垂体-肾上腺 (HPA) 轴并导致性腺功能减退。[1]
- 需要进行多系统评估。

便秘（另请参阅《NCCN姑息治疗指南》）

- **预防措施**
  - 告知患者和家属排便的重要性，即使食物摄入量很少。
  - 设定治疗目标，并向患者和家属解释（例如，软便、排便通畅、每2天或更短时间排便一次，根据个人排便习惯进行调整）。
  - 每日接受阿片类药物治疗的患者几乎总是需要药物来治疗便秘。
  - 预防性用药
    - ◊ 刺激性泻药（例如，番泻叶，每天2片；FDA建议每天最多使用8片番泻叶）
    - ◊ 聚乙二醇17 g=1汤匙，溶于8盎司水中，口服，每天1~2次
    - ◊ 增加阿片类药物剂量时也增加泻药剂量。
  - 保持足够的液体摄入量。
  - 虽然建议保持足够的膳食纤维摄入量，但补充药用纤维（如洋车前子）不太可能控制阿片类药物引起的便秘，而且可能会加重便秘。
  - 多库酯是一种大便软化剂，对便秘的治疗效果可能有限。
  - 如果可行的话，进行锻炼。
- 如果出现便秘：
  - 评估便秘的原因和严重程度，包括其他引起便秘的药物的影响。
  - 排除肠梗阻。
  - 根据需要对泻药进行剂量滴定，目标是每1~2天进行一次非强迫性排便。
  - 考虑使用辅助镇痛药来减少阿片类药物的剂量。
- 如果便秘持续：
  - 重新评估便秘的原因和严重程度，排除肠梗阻/嵌塞和高钙血症，并评估可能与便秘 相关的其他药物的影响。
  - 如果发生嵌塞，可能需要手动清除嵌塞。
  - 考虑加用其他药物，如每日 30~60 mL 氢氧化镁；每日口服 5~15 mg 比沙可啶；每日 10 mg 直肠 (PR) 栓剂；每日30~60 mL 乳果糖；每 2 小时 30 mL 山梨醇×3，然后根据需要给药；每日 8 盎司口服柠檬酸镁；或聚乙二醇（17 g/8 盎司水，每日两次口服）。
  - 口服磷酸钠仅用于急性肾功能不全患者，且需谨慎使用。
  - 磷酸钠、盐水或自来水灌肠剂可能导致电解质异常，应少量使用。
  - 中性粒细胞减少症或血小板减少症患者禁用直肠栓剂和/或灌肠剂。
  - 当泻药治疗对阿片类药物引起的便秘疗效不佳时，可考虑使用外周 μ 阿片受体拮抗剂 (PAMORA)，如甲基纳曲酮、纳洛醇醚 (naloxegol) 或纳地美定（FDA 批准用于治疗阿片类药物引起的便秘）。
    - ◊ 还可以考虑其他药物，包括芦比前列酮（FDA 批准用于治疗阿片类药物引起的便秘）。
    - ◊ 这些药物不可用于已知或疑似机械性肠梗阻、近期行肠道手术、发生透壁性肠转移或接受可影响胃肠道管腔完整性的其他治疗的患者，因为可能会增加穿孔风 险。
  - 对于难治性慢性便秘，考虑将阿片类药物轮换为芬太尼透皮贴剂、丁丙诺啡或美沙酮。这些药物引起便秘的风险可能较小。
  - 考虑使用神经轴镇痛、神经消融术或其他介入措施来减轻疼痛、缓解便秘和/或减少阿片类药物的剂量。

[1] Rajagopal A, Vassilopoulou-Sellin R, Palmer JL, et al. Symptomatic hypogonadism in male survivors of cancer with chronic exposure to opioids. Cancer 2004;15:100:851-858.

注：所有推荐均为2A类，除非另有说明。

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

阿片类药物不良反应管理

恶心(《NCCN止吐指南》)

预防措施
- 确保患者规律排便。
- 对于有阿片类药物引起的恶心病史的患者,强烈建议使用止吐剂(见下文)进行预防性治疗。

• 如果出现恶心:
- 评估引起恶心的其他原因(例如中枢神经系统病变、化疗、放疗、高钙血症、肠梗 阻)。
- 考虑使用丙氯拉嗪,根据需要每 6 小时口服 10 mg;或甲氧 氯普胺,根据需要每日口服 4 次,每次 10~15 mg;或氟哌啶醇,根据需要每 6~8 小时口服 0.5~1 mg。长期使用这些药物中的任何一种都可能导致发生迟发 性运动障碍,尤其是对于年龄较大且体弱的患者。
- 可以考虑的替代药物包括:
  - ◊ 5-羟色胺拮抗剂(中枢神经系统不良反应风险较低;但需慎用,因为可能发生便秘不良反应)
    - 昂丹司琼,口服片或口崩片,4~8 mg 口服,每日 3 次
    - 格拉司琼,每日2 mg,口服
  - ◊ 奥氮平 2.5～5 mg,每晚睡前服用 (QHS)
  - ◊ 东莨菪碱(尤其适用于治疗运动相关恶心;可能导致便秘或便秘加重)
  - ◊ 地塞米松
  - ◊ FDA 批准的大麻素,例如屈大麻酚
  - ◊ 米氮平
- 如果采取了按需治疗方案后,恶心症状仍然存在,则连续 1 周按时使用止吐药,然后根据需要变更给药方案。使用不同类别的多种药物可能提高治疗效果。

• 阿片类药物引起的恶心可能随着持续用药而缓解;如果恶心持续 1 周以上:
- 重新评估恶心的原因和严重程度。
- 考虑轮换阿片类药物。

• 如果尝试几种阿片类药物和上述措施后,恶心症状仍然存在:
- 重新评估恶心的原因和严重程度。
- 考虑使用神经轴镇痛、神经消融术和其他介入措施来尽可能减少阿片类药物的剂量。

• 选择止吐剂时需考虑副作用,因为一些副作用可能缓解其他症状(例如,甲氧氯普胺可缓解便秘,奥氮平可缓解失眠和癌症恶病质)。

瘙痒

• 如果出现瘙痒:
- 如果瘙痒伴有皮疹、荨麻疹或呼吸短促,则考虑为真正过敏,并重新考虑选择阿片类药物治疗。
- 考虑使用抗组胺药,如西替利嗪,每日一次,口服 5~10 mg 或每日静脉注射 10 mg;苯海拉明,每 6 小时口服或静脉注射 25~50 mg;异丙嗪,每 6 小时口服12.5~25 mg;或羟嗪,每 6 小时口服或肌肉注射 (IM) 25~50 mg。部分抗组胺药与阿片类药物合用可引起镇静,这种镇静作用在老年人中可能更为明显。
- 评估其他原因(例如其他药物导致)。

• 如果瘙痒持续:
- 如果对症治疗失败,考虑换用另一种阿片类药物。
- 考虑补充镇痛方案:根据需要,每 6 小时静脉注射小剂量混合激动-拮抗剂纳布啡0.5~1 mg。
- 考虑以 0.25 μg/kg/小时的剂量持续输注纳洛酮,并将剂量滴定至 1 μg/kg/小时, 以缓解瘙痒,且不会降低镇痛药的有效性。
- 根据需要,考虑使用昂丹司琼,每 8 小时口服 4~8 mg。

谵妄

• 评估导致谵妄的其他因素(例如感染、高钙血症、CNS 异常、肿瘤转移、其他精神类药物、无法控制的疼痛)。

• 如果排除了谵妄的其他可能原因,考虑降低当前阿片类药物的剂量或考虑更换阿片 类药物。

• 考虑使用非阿片类镇痛药来减少阿片类药物的剂量。

• 如果必须对谵妄行为进行医疗干预(例如,行为导致自伤或伤害他人的风险),请 考虑:
- 氟哌啶醇初始剂量滴定,0.5~2 mg,口服或静脉注射,每 4~6 小时一次
- 奥氮平,2.5~5 mg,口服或舌下含服,每 6~8 小时一次
- 利培酮,0.25~0.5 mg,每日 1~2 次
- 考虑使用喹硫平,尤其是对患有帕金森氏综合征的患者
- 初始给药时,考虑按需用药
- 这些药物长期使用时,由于消除半衰期较长,可能需要减少剂量
- 抗精神病药物可能会延长 QTc 间期,应考虑进行心电图监测

• 有关谵妄的更多信息, 包括非药物治疗, 参阅《NCCN姑息治疗指南》

注:所有推荐均为2A类,除非另有说明。

版本 1.2026,2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有,保留所有权利。未经NCCN明确书面许可,不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

阿片类药物不良反应管理

运动和认知障碍

- 研究表明，稳定剂量的阿片类药物（>2周）不可能干扰精神运动和认知功能，但在使用镇痛药和滴定期间应监测这些功能。
- 需谨慎对待联合治疗及其补充镇静作用，尤其是联合使用苯二氮䓬类药物和加巴喷丁时。
- 考虑对驾驶障碍进行评估，通常通过职业疗法、神经精神病学或康复治疗项目进行评估。

呼吸抑制

- 镇静通常先于呼吸抑制发生；因此，应小心镇静进行性加重，必要时调整治疗。
- 呼吸频率低于每分钟10次可能是呼吸抑制的早期体征。
- 心肺储备功能有限的患者更易发生呼吸抑制。
- 高碳酸血症发生在缺氧之前。
- 关于呼吸抑制的问题：
  - 减少阿片类药物剂量
  - 延长阿片类药物给药间隔
  - 评估透皮制剂的使用（例如，遗忘使用芬太尼贴剂）
  - 密切监测
- 如果出现呼吸抑制或阿片类药物诱发的镇静，且患者病情稳定，则考虑提供无创呼吸支持，并在呼吸状况改善之前避免阿片类药物的补充剂量。
- 如果患者病情不稳定或反应不佳，考虑使用纳洛酮，但需谨慎使用拮抗剂。
  - 将一安瓿纳洛酮 (0.4 mg/1 mL) 稀释到9 mL生理盐水中，总量为10 mL。每30~60秒给予1~2 mL（0.04~0.08 mg），直至症状改善。
  - 准备好重复该过程（阿片类药物的半衰期通常长于纳洛酮 [血浆半衰期为30~80分钟]）。
  - 如果患者在10分钟内无反应，且纳洛酮总剂量为1 mg，则考虑导致神经系统状态变化的其他原因。
- 如果需要逆转半衰期较长的阿片类药物或其缓释制剂的作用，则考虑输注纳洛酮。
- 在逆转期间，密切监测阿片类药物代谢后的疼痛复发情况，如果复发，可能需要谨慎补充阿片类药物。
- 对于仅接受舒适治疗的临终关怀患者，预计会出现呼吸减慢。纳洛酮给药可能与护理目标不一致，如果是这样，不鼓励使用。

镇静

- 可以使用Pasero阿片类药物诱导的镇静量表 (POSS) 等工具评估镇静：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19500754
- 认识癌症相关疲劳和阿片类药物所致镇静之间的差异至关重要（《NCCN癌症相关疲劳指南》）。
- 如果出现显著或非预期的镇静作用：
  - 排除其他镇静原因（例如，CNS病变、其他镇静药物、高钙血症、脱水、感染、缺氧）。
  - 如果镇静是由阿片类药物引起的，考虑降低阿片类药物剂量，提高给药频率，以降低峰值浓度。
  - 如果较低的剂量即可控制疼痛，则减少阿片类药物的剂量
  - 考虑阿片类药物轮换。
  - 考虑非阿片类镇痛药，以减少阿片类药物的剂量。
  - 考虑加用咖啡因，每6小时口服100~200 mg；或哌甲酯，5~10 mg，每天1~3次；或右旋安非他明，5~10 mg，口服，每天1~3次；或莫达非尼，每天100~200 mg；或阿莫达非尼，每天150~200 mg。
    - ◊ 当使用CNS兴奋剂治疗镇静时，应将给药时间限制在上午和下午早些时候，以避免夜间失眠。
- 如果多次改变阿片类药物并采用上述干预措施后，镇静作用仍然持续存在：
  - 重新评估镇静的原因和严重程度。
  - 考虑使用神经轴镇痛、神经消融术和其他介入措施来尽可能减少阿片类药物的剂量。
- 如果患者因疼痛控制不佳而出现明显的睡眠剥夺，调整镇痛药改善疼痛后可能会导致持续2~3天的“补觉”状态。因此，极度疲劳所导致的嗜睡可能很难与阿片类药物引起的镇静区分开来。如果与疲劳有关，患者通常可以被完全唤醒，尽管这可能需要一些努力。

注：所有推荐均为2A类，除非另有说明。

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

患者和家属/照护者宣教

为了评估患者和家属/照护者的疼痛治疗宣教需求，医疗团队应：
- 提供宣教材料。
- 评估读写能力以确保理解宣教内容。
- 评估疼痛对患者及其家属/照护者的影响和导致的结果。
- 评估患者和家属对疼痛管理、疼痛认识和疼痛治疗的期望。[1,2]
- 评估镇痛药（包括阿片类药物）使用和风险的意义以及对其的理解。

有关疼痛管理，需要传达给患者和家属/照护者的信息：
- 疼痛缓解在医学上非常重要，忍受疼痛并没有任何医学获益。
- 疼痛通常可以通过止痛药得到充分控制。对于持续性疼痛，按时使用止痛药将改善疼痛控制情况。
- 疼痛患者通常还有其他需要控制的症状（如焦虑、便秘、恶心、疲劳、失眠、抑郁）；控制这些其他症状可能有助于控制疼痛。
- 向患者和家属讲解疼痛产生的过程。

有关阿片类镇痛药，需要传达给患者和家属/照护者的信息：
- 吗啡和吗啡类药物是缓解重度疼痛的主要药物。
  - 如果您现在使用这些药物，这些药物以后仍然会起作用。
  - 如果这些药物不起作用，还有许多其他药物可以选择。
  - 阿片类镇痛药仅用于治疗疼痛或呼吸困难，对睡眠、焦虑或其他情绪问题，没有帮助。
- 通过与医务人员密切配合，这些药物可安全、充分地缓解癌痛，并可避免不良反应。
  - 有关误用的潜在风险因素，参阅 (PAIN-G 4/22) 和 (PAIN-G 6/22) 2) 中有关纳洛酮的信息。
  - 有处方药、非法药物使用史或物质使用障碍史的患者/照护者/患者家属的风险较高。
  - 有OUD病史的患者耐药性可能增强，可能需要更高剂量才能达到最佳疼痛控制效果 (PAIN-L)。
- 这些药物是管制物质，必须慎用：
  - 这些药物不应与酒精或非法物质混用。
  - 强效镇痛药应仅按处方使用且仅由开具处方的患者使用；建议患者不要自行增加剂量或频率；如果疼痛管理方案无法控制疼痛，建议患者联系医务人员。
  - 镇痛药必须放在安全的地方，最好放在带锁的盒子里，而不是放在药箱里，以避免对他人造成危险/药物转移。
  - 未使用或不需要的药物（尤其是阿片类镇痛药）必须妥善处置：
    - ◊ 根据FDA的规定，除非可以立即实施药物回收计划，否则建议将多余的阿片类药物冲入水槽或马桶。
    - ◊ 阅读缓释/长效阿片类药品的药品处置说明。
  - 提供当地法规中有关使用可能具有镇静作用的药物时操作机械或机动车辆的相关规定，并向患者和家属/照护者提供相应的建议和适当的医疗咨询服务。

1 Stewart M, Brown JB, Donner A, et al. The impact of patient-centered care on outcomes. J Fam Pract 2000;49:797-804.
2 Syrjala KL, Abrams JR, Polissar NL, et al. Patient training in cancer pain management using integrated print and video materials: a multisite randomized controlled trial. Pain 2008;135:175-186.

注：所有推荐均为2A类，除非另有说明。

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

患者和家属/照护者宣教

开具阿片类药物拮抗剂(如纳洛酮或纳美芬)
- 当开具阿片类药物处方时,考虑同时开具阿片类药物拮抗剂(如纳洛酮鼻喷雾剂或纳美芬)。
- 如果同时开具了苯二氮卓类药物、患者有阿片类药物过量或OUD病史,或者有其他呼吸抑制的风险因素,则应开具阿片类药物拮抗剂。
- 视需要或根据当地和/或州法规的要求提供阿片类药物拮抗剂。
- 患者本人以及接触处方阿片类药物的家属/朋友均存在阿片类药物过量的风险。

医务人员与患者和家属/照护者沟通至关重要,有助于顺利达成护理目标。
- 确保患者/家属知晓医生/医院的联系方法。
- 向患者说明医务人员是无法辨别患者疼痛程度的,患者描述疼痛并不被视为“抱怨”,而是医务人员调整治疗的重要信息来源。
- 向患者说明医务人员希望了解患者认为止痛药可能导致的任何问题,因为可能有缓解这些问题的方法。
- 告诉患者应该让医务人员了解其获取药物的困难或对服药的担忧。向患者说明自己具有此类问题的处理经验,且可以为患者提供帮助。
- 预期对疼痛和不良反应的最佳管理。告知患者有权将疼痛管理作为整体护理的一部分。

必须与每位患者和家属/照护者一起审查以下内容,以书面表格的形式提供内容,并注明日期:
- 每种处方药物的列表,每种药物的用途,以及每种药物的使用方法和给药时间
  - 获得后续处方药物的计划,特别是强效阿片类药物,因为附表II中的麻醉剂是无法通过电话订购的。
- 列出这些药物的潜在不良反应以及如果发生不良反应的应对措施
  - 列表可由临床医生和/或药房提供
- 所有停用药物的列表
- 合适医务人员的联系电话列表,以及电话咨询的具体说明:
  - 与获得处方或使用药物相关的任何问题
  - 新发疼痛、疼痛发生变化或药物治疗未缓解的疼痛
  - 导致1天无法进食的恶心和呕吐
  - 排便问题,包括3天未排便
  - 患者在白天难以轻易唤醒
  - 意识模糊
- 随访复诊和/或电话复诊计划,包括提供下班后服务
- 正确储存和处置计划(PAIN-I, 1/2)

注:所有推荐均为2A类,除非另有说明。

版本 1.2026, 2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有,保留所有权利。未经NCCN明确书面许可,不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

操作相关疼痛和焦虑

- 针对经常伴有疼痛和/或焦虑的操作，进行预先评估并提供镇痛（外用、局部和/或全身）和抗焦虑治疗。关于诱发性疼痛/爆发性疼痛，参阅PAIN-G 2/22。
- 尽一切努力创造一个平静、舒适的操作环境。
- 预判会引起患者不适的事件，例如诊断或治疗程序（如伤口护理、静脉注射、建立动脉通路、建立中心静脉通路、注射、操作、骨髓抽吸、腰椎穿刺、皮肤活检、骨髓活检、放疗），以及患者转运/体位变化所引起的疼痛，需要预先进行镇痛干预。
- 最好在操作前提供以下有关镇痛技术的信息，以便患者和家属/照护者有时间了解信息、提出问题并学习自我管理，从而减少焦虑。
- 镇痛干预可采用多模式，并可根据具体情况选择下列一种或多种措施。
  - 镇痛药
    - ◊ 预计发生操作相关疼痛时，应给予补充剂量的镇痛药（口服提前60分钟给药或静脉注射提前15分钟给药）。
    - ◊ 如果操作或转运导致无法继续进行静脉PCA，则在操作/转运前10分钟给予处方的静脉推注剂量，并考虑给予相当于2小时基础输注量的单次皮下剂量。
    - ◊ 应提供额外的镇痛药和/或局部麻醉剂，根据需要进行进一步的剂量调整。
  - 抗焦虑药
    - ◊ 如果允许，应预先给予抗焦虑药。例如，咪达唑仑（如果患者有既往用药史，且现场有药），或口服劳拉西泮或阿普唑仑。应在操作前至少30分钟至1小时口服抗焦虑药。
    - ◊ 应警告患者，如果在操作前服用抗焦虑药，应避免驾驶或操作机械。
    - ◊ 抗焦虑药与其他具有镇静作用的药物（如阿片类药物）联用需谨慎。参阅http://www.fda.gov/downloads/drugs/drugsafety/ucm518672.pdf。
  - 局部麻醉剂，例如：
    - ◊ 将外用局部麻醉乳膏（含有利多卡因、丙胺卡因或丁卡因）涂抹于完整皮肤处，并根据说明书保留足够的时间，确保药物起效。
    - ◊ 用27号针头皮下注射利多卡因。
  - 由经过培训的人员给予镇静剂/镇痛药/全身麻醉药。
  - 缓解疼痛和/或焦虑的非药物干预 (PAIN-D)。

注：所有推荐均为2A类，除非另有说明。

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

特殊癌痛综合征管理策略

中度至重度癌痛可根据指征使用阿片类药物治疗(PAIN-4和PAIN-5)；下列干预措施旨在对阿片类药物癌痛管理进行补充。根据疼痛诊断、合并症和潜在药物相互作用使用辅助镇痛药。还应优化非药物干预措施 (PAIN-D)。

- 可能通过抗肿瘤疗法缓解的疼痛病变：
  - 考虑尝试放疗、激素治疗或化疗。

- 疾病特异性疼痛：有关姑息放疗的详细信息，参阅特定的肿瘤指南（如适用）。

- 口腔粘膜炎引起的疼痛：
  - 加巴喷丁口服或液体制剂
  - 局部麻醉剂制剂/口腔护理方案
  - 有关粘膜炎预防和治疗的更多信息，参阅
    - https://www.ons.org/pep/mucositis
    - MASCC指南
    - ESMO指南

- 神经性疼痛
  - 神经受压或炎症：
    - 尝试皮质类固醇[a]
    - 适当时优化局部疾病控制；考虑放疗或其他治疗
  - 神经病理性疼痛：
    - 尝试抗抑郁药(SNRI或TCA)(PAIN-F)
      和/或
    - 尝试抗惊厥药 (PAIN-F)
      和/或
    - 考虑尝试外用药物 (PAIN-F)
    - 对于难治性疼痛，可考虑转诊至疼痛专科医生和/或使用介入治疗策略 (介入治疗策略[PAIN-M]

- 无肿瘤急症的骨痛：
  - NSAID、对乙酰氨基酚或类固醇[a]；
    参阅非阿片类镇痛药(非甾体类抗炎药 [NSAID] 和对乙酰氨基酚)处方 (PAIN-E)
  - 考虑使用骨改良药物（例如双膦酸盐、地舒单抗[b]）以预防额外骨折。
  - 弥漫性骨痛：考虑激素疗法或化疗、皮质类固醇[a]和/或全身性放射性同位素给药。
  - 局部骨痛：
    - 考虑局部放疗、神经阻滞（例如肋骨疼痛）、椎体强化术或经皮消融术。
    - 通过放射平片评估是否即将发生骨折。
  - 考虑物理医学评估。
    参阅改善疼痛管理的专科咨询 (PAIN-L)。
  - 如可行，考虑骨科会诊以达到疾病稳定状态。

考虑转诊至疼痛专科医生或介入治疗师，对疼痛进行介入治疗，包括采用经皮消融术治疗骨病变。参阅介入治疗策略 (PAIN-M)。

- 对于濒临死亡患者的重度难治性疼痛，可考虑采用姑息镇静(《NCCN姑息治疗指南》)。
- 免疫疗法相关的多关节痛(《NCCN免疫检查点抑制剂相关毒性管理指南》)

[a] 由于类固醇对免疫疗法或其他治疗可能存在影响，因此使用类固醇时应与肿瘤治疗团队协调。
[b] FDA批准的生物仿制药可以作为合适的替代用药。

注：所有推荐均为2A类，除非另有说明。

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

改善疼痛管理专科咨询

转诊的主要指征：
• 以下专业服务提供者提供的咨询，可能有助于缓解疼痛或改善功能，建议如下。请注意，不同治疗机构中这些服务的具体提供者可能有所不同。

疼痛和/或姑息治疗专科咨询
（《NCCN姑息治疗指南》）
• 考虑介入治疗策略 (PAIN-M)
• 初始治疗无效的症状的管理
• 睡眠障碍的管理
• 基础疾病的诊断和治疗
• 对其他镇痛药无效的疼痛，考虑口服或静脉注射氯胺酮治疗
• 对其他阿片类药物耐受的疼痛，考虑使用美沙酮治疗
• 对顽固性疼痛，考虑进行姑息镇静
• 药物和剂量调整超出初级团队/肿瘤科医生的能力范围
• 复杂心理社会/精神问题的管理
• 明确治疗目标，尤其是关于疼痛和药物不良反应的目标

放射肿瘤科咨询
• 考虑RT服务的可及性以及患者能否到场并配合治疗
• 考虑癌症类型和肿瘤位置
• 考虑患者的预后、预期疼痛持续时间和对其他镇痛疗法的耐受性

物理/职业治疗、康复/活动、整合医学咨询
• 物理治疗
  ▸ 上下床、洗浴、行走等日常活动的支持
  ▸ 体位指导
  ▸ 保持体能、活动节奏
  ▸ 淋巴水肿管理
  ▸ 按摩
  ▸ 热敷和/或冷敷
  ▸ 经皮神经电刺激（TENS）
  ▸ 针灸或指压疗法
  ▸ 超声波刺激治疗

社会工作者咨询
• 照护者的负担和支持需求
• 建议使用社区照护资源

物质使用障碍专科（成瘾医学）咨询
• 异常用药行为的管理

心理健康咨询
（《NCCN心理痛苦管理指南》）
• 评估
  ▸ 诊断性访谈：评估抑郁、焦虑、精神疾病和物质使用障碍（SUD）
  ▸ 对误用/药物转移和其他已确定问题的持续评价
• 药物管理和心理治疗
• 适应性应对技能
  ▸ 意象法
  ▸ 注意力转移法
  ▸ 放松训练
  ▸ 积极应对策略
  ▸ 分级任务分配、目标设定、节奏控制和优先级管理
• 循证治疗模式
  ▸ 整合医学执业医师、心理医生和其他心理健康专业医生可提供循证治疗（例如，认知行为疗法 [CBT]、正念减压疗法 [MBSR]、接纳承诺疗法、生物反馈疗法、催眠治疗、音乐治疗、瑜伽/冥想疗法）
• 患者宣教
  ▸ 针对缓解疼痛的需求以及避免药物误用/药物转移进行沟通
  ▸ 提供心理教育
  ▸ 讨论影响疼痛体验和感知的心理社会/精神因素
• 协助制定治疗协议、设置用药限制、根据需要指定单一处方医生/药房

精神关怀咨询
• 确定患者和家属/照护者对精神关怀的重视程度，以及现有支持的可利用性
• 处理精神困扰与存在主义危机

注：所有推荐均为2A类，除非另有说明。

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

介入治疗策略

介入治疗咨询[1]

- 转诊的主要指征：
  - 疼痛可能通过神经阻滞得到缓解（例如，胰腺/上腹部疼痛：腹腔神经丛阻滞；下腹部疼痛：上腹下神经丛阻滞；肛门/直肠/外生殖器疼痛：奇神经节阻滞；胸壁疼痛：肋间神经阻滞）
  - 无法达到足够的镇痛效果和/或存在不可耐受的不良反应（可采用椎管内给药、阻滞、脊髓刺激或神经损毁性手术）
  - 在局部疼痛的情况下，希望避免或限制全身性阿片类药物给药
  - 癌症患者的局部慢性疼痛综合征

- 常用的介入手术：
  - 局部神经阻滞（可能需要输液泵用于持续给药）
    - ◊ 硬膜外：易于放置，需要使用外部导管/泵；用于输注阿片类药物、局部麻醉剂和可乐定；有助于治疗急性术后疼痛；由于担心导管移位和感染，长期使用会受到限制
    - ◊ 鞘内：易于置入植入式泵；用于输注阿片类药物、局部麻醉剂、可乐定和齐考诺肽；植入式输液泵在持续使用数月时可能具有成本效益，重新填充需要专业技术
    - ◊ 局部神经丛：用于输注局部麻醉剂，麻醉单侧肢体；由于担心导管移位及感染风险，使用时间通常限制在数天至数周以内
  - 经皮椎体强化术、射频或消融术、和/或骨水泥成形术治疗椎体或其他骨病变
  - 神经毁损术治疗定位明确的疼痛综合征，包括以下列举的例子[2]
    - ◊ 头颈部：周围神经松解术，可能与感觉和/或运动障碍有关
    - ◊ 上肢：臂丛神经松解术
    - ◊ 背根入髓区 (DREZ) 毁损术
    - ◊ 胸壁：硬膜外或鞘内、肋间或背根神经节神经松解术
    - ◊ 上腹痛（内脏）：腹腔神经丛阻滞、胸腔内脏神经切除术
    - ◊ 盆腔疼痛：上腹下神经丛阻滞
    - ◊ 直肠/会阴疼痛：鞘内神经松解术、中线脊髓切开术、上腹下神经丛阻滞或奇神经节阻滞
  - 对于罕见的难治性疼痛病例：
    - ◊ 单侧疼痛综合征：考虑神经消融术，如脊髓切断术（取决于手术的可及性及专业技术水平）
    - ◊ 考虑鞘内腰/骶酚类药物神经阻滞术
  - 神经刺激疗法（即脊髓、背根神经节、周围神经刺激）用于治疗癌症相关症状（即周围神经病变、神经丛炎、神经痛、复杂性局部疼痛综合征）
  - 经皮消融术治疗骨病变
    - ◊ 骨痛特殊疗法不在本指南范围内。更多信息可参阅其他资源(例如Filippiadis 2019)

如果介入治疗方法适用：
- 评估哪些疼痛部位可以缓解
- 确认介入治疗是否能提供足够的获益
  - 如果进行了介入治疗并且成功，患者可能需要大幅减少全身阿片类药物剂量

如果介入治疗方法不适用[3]：
- 重新评估治疗计划

1 在选择介入性疼痛疗法时，应将患者预后告知疼痛介入性治疗同事，这是一个重要考虑因素。
2 大多数此类手术也可以通过非神经损毁的方式进行(例如神经阻滞)。
3 感染、凝血障碍、预期寿命极短、解剖结构扭曲、患者不愿意、使用增加出血风险的药物(例如，贝伐珠单抗等抗血管生成药物)或缺乏专业知识。

注：所有推荐均为2A类，除非另有说明。

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

药物遗传学原理

- 对于相同的指征，患者可能对以相同剂量给予的相同药物治疗有不同的反应，这通常是影响药物代谢的基因改变导致的药物分布固有差异所致。这些差异可能会导致镇痛效果极小或无镇痛效果，也可能导致严重不良反应。
- 遗传因素可通过药代动力学（代谢酶，即细胞色素P450 [CYP450]）或药效学（受体和信号转导）途径影响患者对阿片类药物的镇痛反应。[1]
- 当证实或怀疑存在毒性或缺乏镇痛疗效时，可考虑在开始镇痛药物治疗前或在治疗期间进行药物基因组学检测。
- 许多常用的处方镇痛药通过CYP450酶代谢，例如CYP2D6、CYP2C19或CYP2C9。
- 阿片类药物介导的镇痛作用可受到儿茶酚-O-甲基转移酶（*COMT*）基因和μ阿片受体（OPRM1）A118G单核苷酸多态性的影响；然而，目前尚不清楚这些因素在临床上的重要性。
- 目前已有FDA批准的*CYP2D6*、*CYP2C19*和*CYP2C9*药物遗传学检测；然而，保险报销和批准实验室的可及性可能会限制其临床应用。
- 考虑咨询临床药剂师或临床药物基因组学专家，以便根据药物基因组学检测结果的解读和评价，选择药物和调整剂量。
  - *CYP2D6*：可待因、曲马多[1]
    - ◊ 对于已知为*CYP2D6*超快代谢者（UM）的患者，应避免使用可待因和曲马多，因为存在毒性增加的风险。如果患者被确定为*CYP2D6* UM，则轮换使用另一种阿片类药物（吗啡、羟吗啡酮或氢吗啡酮）和/或考虑非阿片类镇痛药替代药物。
    - ◊ 对于已知为弱代谢者（PM）的患者，应避免使用可待因和曲马多，因为缺乏镇痛作用。如果患者被确定为*CYP2D6* PM，则轮换使用另一种阿片类药物（吗啡、羟吗啡酮或氢吗啡酮）。不推荐曲马多作为可待因的替代药物。
    - ◊ 监测中间代谢型患者使用可待因和曲马多的疗效是否低于最佳水平，必要时，使用替代性镇痛药。
  - *CYP2C19*和*CYP2D6*：阿米替林、多塞平[2,3]
    - ◊ *CYP2C19* PM和UM：考虑多塞平和阿米替林的替代药物，例如去甲替林或地昔帕明。
    - ◊ *CYP2D6* UM：考虑阿米替林的替代药物。*CYP2D6* PM：考虑降低阿米替林的起始剂量或降低50%的剂量。
  - *CYP2C9*：塞来昔布、美洛昔康、布洛芬[4]
    - ◊ *CYP2C9* PM：考虑塞来昔布或布洛芬的替代药物，或以最低推荐起始剂量的25%~50%开始治疗（即剂量减少50%~75%），并谨慎调整剂量至起效。
    - ◊ *CYP2C9*中间型代谢者或PM：考虑美洛昔康的替代药物。

1 Crews KR, et al. Clin Pharmacol Ther 2021;110:888-896.
2 Hicks JK, et al. Clin Pharmacol Ther 2013;93:402-408.
3 Hicks JK, et al. Clin Pharmacol Ther 2017;102:37-44.
4 Theken KN, et al. Clin Pharmacol Ther 2020;108:191-200.

注：所有推荐均为2A类，除非另有说明。

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

缩略语

ADHD	注意缺陷多动障碍
BPS	疼痛行为量表
BUN	血尿素氮
CBC	全血细胞计数
CBT	认知行为疗法
CNS	中枢神经系统
CPOT	重症监护疼痛观察工具
DEA	缉毒局
DREZ	脊髓背根入髓区
ECG	心电图
GC-MS	气相色谱–质谱
GI	胃肠道
HPA	下丘脑-垂体-肾上腺
IASP	国际疼痛研究协会
IM	肌内
IR	速释
LC-MS	液相色谱–质谱
LDH	乳酸脱氢酶
MAOI	单胺氧化酶抑制剂
MASCC	癌症支持疗法多国学会
MBSR	正念减压疗法
MEDD	每日吗啡等效当量
MOUD	用于治疗阿片类物质使用障碍的药物
NMOU	非医学用途的阿片类药物使用
NPO	禁饮食
NSAID	非甾体抗炎药
ORT	阿片类药物风险评估工具
OTC	非处方药
OUD	阿片类物质使用障碍
PAMORA	外周作用的 μ 阿片受体拮抗
PCA	患者自控镇痛
PDMP	处方药监测计划
PM	弱代谢者
POSS	Pasero阿片类药物诱导的镇静量表
PR	经直肠
PTSD	创伤后应激障碍
QHS	每晚睡前
QTc	校正的QT间期
REMS	风险评估及缓解策略
SGOT	血清谷草转氨酶
SGPT	血清谷丙转氨酶
SNRI	5-羟色胺去甲肾上腺素再摄取抑制剂
SOAPP-R	修订版疼痛患者筛查及阿片类药物应用评估
SSRI	选择性5-羟色胺再摄取抑制剂
SUD	物质使用障碍
TCA	三环类抗抑郁药
TENS	经皮神经电刺激
UDT	尿液药物检测
UM	超快代谢者

注:所有推荐均为2A类,除非另有说明。

版本 1.2026,2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有,保留所有权利。未经NCCN明确书面许可,不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

NCCN证据和共识类别	
1类	基于高级别证据（≥1项随机3期试验或高质量、稳健的荟萃分析），NCCN一致认为（专家组支持率≥85%）干预是适当的。
2A类	基于较低级别的证据，NCCN一致认为（专家组支持率≥85%）干预是适当的。
2B类	基于较低级别的证据，NCCN基本认为（专家组支持率≥50%，但<85%）干预是适当的。
3类	基于任何级别的证据，NCCN专家组针对干预适当性存在重大分歧。

所有推荐均为2A类，除非另有说明。

版本 1.2026，2026/01/23 © 2026美国国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

讨论

本讨论与《NCCN成人癌痛指南》对应。最后更新日期：2025年5月21日

目录

概述 **MS-2**
指南更新方法 **MS-3**
文献检索标准 **MS-3**
敏感/包容性语言的使用 **MS-3**
癌痛综合征的病理生理学分类 **MS-3**
全面疼痛评估 **MS-4**
选择评估疼痛的工具 MS-4
评估疼痛 MS-5
成人癌痛管理 **MS-6**
肿瘤急症相关疼痛管理 MS-6
肿瘤急症无关疼痛管理 MS-7
疼痛危象管理 MS-8
操作相关疼痛和焦虑管理 MS-8
癌痛的后续管理 MS-9
持续护理 MS-9
癌症存活者的疼痛 MS-10
癌痛管理的药物干预 **MS-10**
非阿片类镇痛药 MS-11
辅助镇痛药 MS-12
阿片类药物和其它镇痛药 MS-13
阿片类药物处方、起始用药、剂量滴定和维持治疗 MS-19
阿片类药物的不良反应 MS-21
阿片类药物和风险评估及缓解策略 MS-24
特殊癌痛综合征管理策略 MS-25
药物遗传学考虑因素 MS-27
专科咨询 **MS-27**
癌痛管理的非药物干预 **MS-28**
非药物干预 MS-28
介入治疗策略 MS-29
总结 **MS-30**
表1：药物间的潜在相互作用：化疗药、镇痛药和其他常用处方药 **MS-31**
表2：CYP450阿片类药物代谢和潜在的药物间相互作用 **MS-32**
参考文献 **MS-33**

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

概述

疼痛是癌症最常见的症状之一。国际疼痛研究协会 (IASP) 将疼痛定义为与实际或潜在组织损伤相关或与之类似的不愉快的感觉和情感体验。[1]疼痛可分为急性疼痛和慢性疼痛。急性癌痛是一种突发性疼痛，与诊断程序、癌症治疗或肿瘤快速生长相关。疼痛可能较为剧烈，通常在3个月内随着潜在病因的治疗或消退而缓解。[2]IASP将慢性癌症相关疼痛定义为由原发性癌症本身或转移性疾病（慢性癌痛）或其治疗（慢性癌症治疗后疼痛）所引起的慢性疼痛。[3]慢性癌痛是一种持续时间超过3个月的持续性或复发性疼痛。一项荟萃分析显示，接受癌症治疗的患者中有59%的患者报告疼痛，晚期患者中有64%的患者报告疼痛，治愈性治疗后患者中有33%的患者报告疼痛。[4]此外，疼痛也是患者最害怕的症状之一。未缓解的疼痛使患者感到不适，并极大地影响他们的活动、动力、与家属和朋友的互动以及整体生活质量。[5]越来越多的肿瘤学证据表明，患者生活质量和生存率与包括疼痛管理在内的早期有效的姑息治疗有关。[6-11]尽管已观察到改善，但在相当一部分癌症患者中，疼痛治疗不足仍是一个问题。在美国阿片类药物泛滥的背景下，一些指南提出了反对将阿片类药物用于癌症患者的建议，如果这些建议使用不恰当，可能会加剧疼痛治疗不足这一问题。[12-15]

疼痛管理的目标是在5个方面优化疼痛治疗结局，这5个方面通常称为疼痛管理的“5A”目标（由最初Passik和Weinreb[16]提出的“4A”目标后来修改为包括“情绪”在内的“5A”目标）：

- 镇痛：优化镇痛（缓解疼痛）
- 活动：优化日常生活活动，包括心理社会功能
- 不良反应：尽量减少不良事件
- 异常用药：监控药物误用相关行为
- 情绪：疼痛与情绪之间的关系

鉴于缓解疼痛的重要性且已有有效疗法，医务人员必须具备娴熟的癌痛评估与治疗能力。[17-19]这就要求他们熟悉癌痛的发病机制、疼痛评估技术和提供适当疼痛护理所面临的常见障碍。医务人员应熟悉治疗癌痛的相关药理学、麻醉学、神经外科和行为方面的干预措施，以及物理/职业疗法等补充疗法。早期转诊接受姑息治疗也可能有助于管理癌痛，以及与癌症及其治疗相关的其他症状。

世界卫生组织 (WHO) 开发了最广为接受的癌痛治疗方案。[20,21]该方案建议癌痛患者首先使用对乙酰氨基酚或非甾体抗炎药 (NSAID) 开始治疗。如果疗效不足，则应将治疗升级到可待因等“弱阿片类药物”。然后再升级到吗啡等“强阿片类药物”。在该阶梯法的各个阶段，镇痛药均可单独使用或与辅助疗法和/或非药物疗法联合使用。[22,23]虽然该方案已成为一种优秀的教学工具，但癌痛的管理远比该“三阶梯癌痛治疗”所呈现的更为复杂。

NCCN成人癌痛肿瘤学临床实践指南 (NCCN Guidelines®) 在多个重要方面具有其独特性。NCCN指南确定了评估和管理成人癌痛的核心原则。首先，指南列出了疼痛管理的一般原则，随后又列出了评估、管理/干预和再评估的指导原则。NCCN指南指出，在全面护理这些患者时需要做出一系列复杂的决定。因此，指南给出了关于阿片类药物、非阿片类镇痛药和辅助镇痛药给药的指导原则。指南还就阿片类药物的滴定和轮换、阿片类药物的剂量递增、阿片类药物

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

不良反应的管理以及何时和如何采用其他技术/干预措施来管理癌痛给出了具体建议。

指南更新方法

关于编制和更新NCCN指南的完整详情，参阅www.NCCN.org。

文献检索标准

在更新NCCN成人癌痛指南®前，即对PubMed数据库进行了电子检索，以获得自上次指南更新以来发表的成人癌痛方面的关键文献，使用的检索词为："癌痛、肿瘤疼痛、癌症相关疼痛" (cancer pain, oncologic pain, cancer-related pain)。选择PubMed是因为该数据库仍然是使用最广泛的医学文献数据库和经同行评审的生物医学文献索引。[24]

通过选择以英语发表的人类研究缩小了检索结果的范围。结果仅限于以下文章类型：临床试验、实践指南、随机对照试验、荟萃分析、多中心研究、观察性研究、系统综述和验证性研究。来自PubMed关键文章的数据以及专家组在指南更新期间讨论的、认为与指南相关的其他来源文章，均已列于本指南版本的讨论章节。缺乏高级别证据的推荐是基于专家组对较低级别证据和专家意见的审查提出的。

敏感/包容性语言的使用

NCCN指南尽量使用能够推进术语公平、包容和代表性的语言。[25]NCCN指南尽量使用以人为本、非污名化、反种族主义、反阶级主义、反厌女症、反年龄歧视、反能力歧视和反体重歧视，且包容所有性取向和性别认同个体的语言。

NCCN指南采用非性别化语言，侧重于基于器官的建议，而非性别。这种语言更准确、更具包容性，有助于充分满足所有性取向和性别认同个体的需求。引用来自未使用包容性术语的组织或来源的统计数据、建议或数据时，NCCN指南将继续使用术语"男"、"女"、"男性"和"女性"。大多数研究并未报告生理性别/性别数据是如何收集的，并且其对这些术语的使用也存在互换或不一致的情况。如果信息来源未对个体性别与出生时指定的生理性别或性器官进行区分，则假定信息来自顺性别个体。NCCN鼓励研究人员在未来的研究中收集更具体的数据，并鼓励组织在未来的分析中使用更具包容性和准确性的语言。

癌痛综合征的病理生理学分类

癌症患者会出现不同类型的疼痛。已多次尝试根据不同的标准对疼痛进行分类。疼痛分类包括与肿瘤相关的疼痛、与治疗相关的疼痛以及与两者均无关的疼痛。在决定使用哪种疗法时，还应区分急性和慢性疼痛。治疗策略取决于疼痛的病理生理学，具体可以通过患者检查和评估来确定。疼痛的病理生理学有三种主要机制：伤害感受性疼痛，神经病理性疼痛和伤害可塑性疼痛。[1]

伤害感受性疼痛是由躯体和内脏结构损伤及其引起的伤害感受器激活所致。伤害感受器存在于皮肤、内脏、肌肉和结缔组织中。伤害感受性疼痛可进一步分为躯体疼痛和内脏疼痛。[26]躯体伤害感受性疼痛可能表现为锐痛、局部性、搏动性和压迫性疼痛，经常发生在外科手术后或骨转移时。内脏伤害感受性疼痛则通常表现为更加弥漫的疼痛、隐痛以及绞痛，继发于腹部或胸部脏器压迫、浸润或膨胀。

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

神经病理性疼痛是外周或中枢神经系统 (CNS) 损伤所致。此类疼痛可能表现为灼痛、刺痛或枪击样疼痛。神经病理性疼痛示例包括椎管狭窄或糖尿病性神经病变引起的疼痛，或化疗（如长春新碱）、放疗的不良反应，或手术后神经损伤引起的疼痛。

伤害可塑性疼痛是痛觉改变的结果。在此类疼痛中，无明确的证据表明存在导致外周痛觉感受器激活的实际或即将发生的组织损伤，或是导致该疼痛的躯体感觉系统疾病或病变。伤害可塑性疼痛被认为与某些癌痛综合征以及一些慢性疼痛疾病（例如腰痛、头痛和纤维肌痛）有关。[1]

全面疼痛评估

为确保适当的疼痛管理，全面评估必不可少。疼痛评估不充分常常导致疼痛管理不善。因此，找到疼痛原因并确定最佳治疗方法对于疼痛管理非常重要。采用这种方式的前提是，所有癌症患者在初始评估期间、后续每次就诊时以及每次开始新的治疗时均应进行疼痛和生活质量筛查。如果筛查评估包括疼痛，则患者必须量化疼痛强度（如有可能）。由于疼痛本身是一种主观感觉，因此患者对疼痛的自我报告是目前评估的标准方法。

选择评估疼痛的工具

有多种方法和工具可用来评估疼痛的严重程度。疼痛强度应使用数字评定量表（即0~10）、视觉模拟量表、分类量表或图片量表（如面部表情疼痛评定量表）进行量化。[27-30]尽管通常会使用数字或分类评定量表进行疼痛评估，但一些患者在使用这些量表时可能会存在困难。面部疼痛评定量表可能对使用其他量表有困难的患者有效，例如，儿童、老年人和有语言或文化差异或其他交流障碍的患者。如果患者无法口头报告疼痛，则必须使用其他替代方法来获得疼痛评定并进行疼痛评估。除疼痛强度外，还应要求患者描述其疼痛的特征（如酸痛、灼痛）。

简明疼痛量表 (BPI) 从两个重要方面评估癌症患者的疼痛严重程度：疼痛强度和疼痛对患者生活的干扰。[28,31,32]研究表明，与慢性非癌性疼痛患者相比，癌症患者的疼痛可能会在不同程度上干扰其日常功能。[33]因此，在评估癌症患者的疼痛时，疼痛干扰评估（即衡量疼痛对日常功能影响的指标）尤为重要。BPI使用0~10这一数值范围来量化这些指标。为开展治疗计划，已基于这些数值分级建立分界点，以便将疼痛严重程度分为轻度、中度或重度。[28,31,32]

已为特殊癌痛综合征开发了专门评估工具。例如，粘膜炎研究小组开发的口腔粘膜炎评估量表 (OMAS)[34]和患者报告的口腔粘膜炎症状 (PROMS) 量表[35,36]已在因化疗、放疗或骨髓移植而出现粘膜炎的癌症患者中得到验证。研究者已经开发出包括神经病理性疼痛评估在内的多种工具，其中包括神经病理性疼痛量表、利兹神经病理性症状和体征评分 (LANSS) 和神经病理性疼痛问卷等。[37,38]癌症治疗功能评估-骨痛 (FACT-BP) 量表-骨痛患者生活质量量表是一种能够有效评估骨相关疼痛及其对生活质量影响的临床评估工具。[39]FACT-BP专门用于评估癌症相关骨痛，并通过患者体能状况变化反映临床变化。

在建立患者特定的舒适度和功能目标时，应综合考量疼痛强度和疼痛对日常功能影响的评估结果。

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

另一个已经过心理测量评价的评估工具是患者报告的结局测量信息系统-疼痛干预 (PROMIS-PI) 库；早期验证研究表明，作为基于BPI的标准评估方法的一种替代方法，该疼痛评估方法具有其潜在效用。[40]PROMIS-PI在评估癌痛方面的效用已在其他纳入了癌症患者（最常见的是转移性/原发性脊柱肿瘤患者）的验证研究中得到证实。[41-43]

评估疼痛

如果患者没有疼痛，则应在随后的每次访视或根据患者报告或临床状况变化重新进行筛查。研究发现，对于个体患者而言，癌症相关疼痛随着时间的推移变化很大，因此通过重复筛查确定疼痛的存在对于实施有效的疼痛管理至关重要。[44]

如果疼痛评定量表得分高于0分，则启动全面疼痛评估。全面疼痛评估应关注疼痛的类型和质量；疼痛史（如发病、持续时间、病程）；疼痛强度（即静息、运动时感受到的疼痛）；估计的疼痛轨迹；疼痛部位；转诊模式；疼痛的扩散；疼痛影响（即干扰工作、睡眠、人际交往等活动）；加剧或缓解疼痛的相关因素；当前疼痛管理计划；患者的疼痛体验和对当前治疗的反应；既往疼痛治疗；现有疼痛治疗方案不足以管理的爆发性或发作性疼痛；重要的心理社会因素（例如，患者的心理痛苦、家属/照护者和其他支持、精神病史、疼痛治疗不足的风险因素[13]）；以及其他与疼痛相关的特殊问题（例如，疼痛对患者及其家属/照护者意味着什么，包括患者的医疗经历或其他创伤经历；对疼痛、疼痛表达和治疗的文化信念；精神或宗教因素以及存在性痛苦）。[45,46]最后，还应与患者家属/照护者讨论包括舒适度和功能水平在内的患者疼痛管理目标和期望。

重要的是要记住，由于疼痛具有生物心理社会性，健康不平等和健康差异会影响疼痛体验以及获得疼痛评估和治疗的机会。美国癌症协会癌症存活者研究II (SCS-II) 的一份报告得出结论："疼痛管理中的不平等仍然是一个持续存在且研究不足的公共卫生问题。"报告指出，多个来源的数据表明，社会人口统计学和健康相关不平等是造成癌痛管理障碍的原因之一。这些障碍贯穿患者、医务人员和医疗系统各个层面，并涉及多个维度。这些研究结果支持以下建议：医务人员应采用标准化措施对疼痛进行常规评估，并通过患者宣教和参与来促进患者和医务人员之间的共同决策。[47]

此外，全面体格检查和适当的实验室和影像学检查对全面疼痛评估至关重要。通过这些检查，照护者应可确定疼痛是否与需要特殊治疗的潜在原因有关。例如，仅向因即将发生脊髓压迫而出现疼痛的患者提供阿片类药物是不适当的做法。如果不使用糖皮质激素和局部放疗，疼痛不太可能得到很好的控制，患者仍将面临很高的脊髓损伤风险。如果患者的疼痛被确定为与癌症或癌症治疗无关，应将其转诊至适当的疼痛治疗医生或疼痛治疗项目，或协调进行相应的护理。

NCCN专家组建议对镇痛药误用的风险因素进行监测，这些风险因素可以在护理开始时通过修订版疼痛患者阿片类药物评估筛查表 (SOAPP-R)、阿片类药物风险评估工具 (ORT) 或改编为包括药物使用工具的减药、因批评而恼怒、内疚感和含有药物的助醒物 (CAGE-AID) 问卷或NIDA单项问题筛查测试等筛查工具进行识别。在适当情况下，建议结合处方监测项目（PDMP/PMP）并考虑进行基线尿液药物检测（UDT），以辅助评估阿片类药物相关风险与依从性。[48-50]虽然这些筛查工具尚未在癌症护理环境中得到验证，但其在评价非癌痛患者

discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

风险方面的有效性已得到验证，这为其在该环境中的使用提供了支持。[51]

SOAPP旨在预测哪些拟接受长期阿片类药物治疗的患者在未来可能会出现药物误用相关行为。[52]SOAPP-R是SOAPP的修订版本。[53]与SOAPP-R类似，ORT可用于评估患者在接受阿片类药物治疗慢性疼痛时的异常用药行为风险，并在识别阿片类药物误用风险人群方面表现出较高的敏感性和特异性。[54,55]SOAPP-R和ORT可区分阿片类药物误用高风险和低风险患者。[56]SOAPP-R或ORT的高风险分数与药物误用可能性增加有关。[57]CAGE-AID问卷用于筛查患者出现酗酒和非法药物使用的可能性。该问卷有助于筛查在阿片类药物使用上表现出过度需求倾向的患者的适应不良行为。[50,58]NIDA单项问题筛查测试较为简短，因此在部分情况下可能更适用。该测试仅包含一个问题，可由患者自行完成。[48,59]

一项针对癌症患者的系统综述研究了预测该人群阿片类药物误用的评估方法。该综述报道，根据所使用的筛查工具和接受筛查的人群，癌症患者误用阿片类药物的风险在6%至65%之间。有记录的阿片类药物误用率约为15%。该综述考察了SOAPP-R、ORT和CAGE-AID工具，发现它们在筛查患者阿片类药物误用风险方面具有效用。[49]这些筛查工具可能有助于识别阿片类药物误用和SUD的风险，但无法识别药物转移的风险。

全面疼痛评估的终点是诊断疼痛的病因和病理生理学（躯体疼痛、内脏疼痛、神经病理性疼痛）。治疗必须根据临床情况和患者意愿进行个性化调整，其目标是最大限度地提高患者的身体功能和生活质量。临床医生还应评估可能影响公平获得疼痛治疗的因素。

成人癌痛管理

对于成人癌症相关疼痛的管理，本指南区分了三个级别的疼痛强度，即轻度疼痛、中度疼痛和重度疼痛。这三个疼痛强度级别是通过全面疼痛评估中的数字或图片评定量表确定的。

NCCN专家组建议医务人员在患者舒适度、功能和安全性这些特定目标方面考虑所有疼痛管理干预措施。个性化疼痛治疗还应考虑疼痛的病因和特征以及患者的临床状况。出现急性、重度疼痛或疼痛危象的患者可能需要住院治疗，以实现患者特定的舒适度和功能目标。将与肿瘤急症相关的疼痛和与肿瘤急症无关的疼痛区分开十分重要。

此外，本指南还区分了非长期使用阿片类药物的患者（阿片类未耐受）与既往或正在长期使用阿片类药物治疗癌痛的患者（阿片类耐受）的疼痛管理方法。还区分了与预期操作相关疼痛和焦虑相关的情况。

阿片类耐受患者是指那些长期使用阿片类药物治疗疼痛的患者，美国食品药品监督管理局 (FDA) 将其定义为“在1周或更长时间内每天至少口服60 mg吗啡、每小时至少经皮25 μg芬太尼、每天至少口服30 mg羟考酮、每天至少口服8 mg氢吗啡酮给予、每天至少口服25 mg羟吗啡酮或使用等效剂量的另一种阿片类药物的患者。”[60]因此，不符合上述阿片类耐受标准的患者（即未曾接受至少上述剂量的阿片类药物治疗达1周或更长时间）被视为阿片类未耐受患者。

肿瘤急症相关疼痛管理

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

肿瘤急症定义为与患者的癌症或癌症治疗直接或间接相关的危及生命的事件。与肿瘤急症相关的疼痛包括因骨折或承重骨即将骨折而引起的疼痛；因有损伤威胁的神经轴转移而引起的疼痛；与感染相关的疼痛；因内脏梗阻或穿孔（急腹症）而引起的疼痛；和因血栓栓塞急症而引起的疼痛。与肿瘤急症相关的疼痛应在治疗基础疾病的同时直接进行治疗。

肿瘤急症无关疼痛管理

对于所有经历疼痛的患者，医务人员均应为其提供心理社会支持并开始宣教活动。需为其提供心理社会支持，以确保遇到适当疼痛管理所面临的常见障碍（例如，害怕发生SUD或副作用，无法获得阿片类药物）或在管理其他问题（例如，抑郁症，功能状态迅速下降）方面需要帮助的患者能够获得适当的帮助。必须对患者及其家属/照护者进行有关疼痛管理和相关问题的宣教。[61,62]患者每次就诊时以及有需要时，应重新评估疼痛，以实现其舒适度和功能目标。

尽管包括非阿片类药物（如NSAID或对乙酰氨基酚）、阿片类药物和辅助镇痛药（如抗抑郁药、抗惊厥药、外用药和皮质类固醇）在内的镇痛药是癌痛管理的基石，但其并非总是足够有效，且可能伴随不良反应。非药物干预（物理、认知和精神干预）和多学科护理的优化利用可作为药物干预的有力补充。

在决定最合适的镇痛方案时，应考虑患者的疼痛诊断、合并症、安全性、潜在药物相互作用、预期的疼痛轨迹、药物可及性以及费用或经济负担。所有患者组均应考虑加用辅助镇痛药治疗特殊疼痛综合征。辅助镇痛药可用作主要镇痛药（尤其是对于神经病理性疼痛），也可用于增强阿片类或非阿片类（如NSAID、对乙酰氨基酚）镇痛药的效果。[63]

对于出现轻度疼痛的阿片类未耐受（定义见上文）患者，应考虑在使用阿片类镇痛药之前使用非阿片类镇痛药（如NSAID或对乙酰氨基酚）以及辅助镇痛药，除非此类药物因不良反应、潜在药物相互作用或合并症而禁用。出现中度疼痛的阿片类未耐受患者应酌情接受非阿片类药物和辅助治疗，并根据需要滴定短效阿片类药物（见下文关于阿片类药物处方、起始、滴定和维持的章节）。短效制剂具有镇痛作用快速起效的优点。阿片类药物的给药途径（口服还是静脉注射[IV]）取决于哪种途径最能满足患者的持续镇痛需求。如果全天持续需要多剂短效阿片类药物，则可考虑加用长效 (LA) 阿片类药物。

出现轻度疼痛的阿片类耐受（见上文定义）患者应酌情继续接受非阿片类药物和辅助治疗。应重新评估患者对阿片类镇痛药的需求，并可根据病情逐渐减少剂量。出现中度疼痛的阿片类耐受患者应酌情继续接受非阿片类药物和辅助治疗，并根据需要使用短效阿片类药物。短效阿片类药物滴定时可将每日剂量增加30%~100%，直至疼痛缓解。如果全天持续需要多剂短效阿片类药物，则可考虑加用长效 (LA) 阿片类药物或提高其剂量。

出现急性、重度疼痛或疼痛危象的情况下，可考虑提供住院治疗或住院临终关怀，以快速滴定镇痛药并尽快实现患者特定的舒适度和功能目标（见下文关于疼痛危象管理的章节）。

使用阿片类镇痛药可能会产生严重的不良反应。阿片类药物引起的常见不良反应的管理应与阿片类药物治疗同时开始。应预先考虑到阿片类药物诱发的肠功能障碍，并使用刺激性泻药进行预防性治疗，以增加肠蠕动。[64]

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

对于接受稳定剂量短效阿片类药物治疗的慢性持续性疼痛患者，应为其提供按时给药的缓释 (ER) 或长效 (LA) 阿片类制剂，并规定“解救剂量”，以管理爆发性疼痛或疼痛的短暂恶化。解救剂量通常相当于阿片类药物每日总给药量的10%~20%，在疼痛严重恶化期间，可根据需要每小时按该剂量口服给药一次（SC或IV给药时可提高给药频率）。起效快、持续时间短的阿片类药物是解救给药的首选。每天重复需要大量解救给药可能表明有必要调整基线治疗。

疼痛危象管理

为获得足够的镇痛效果，应确定短效阿片类药物的初始剂量，并将其用于出现重度疼痛（或在疼痛管理和功能未达目标时出现无法控制的疼痛）的患者。[65]对于阿片类未耐受患者，初始剂量应为口服5~15 mg或静脉注射2~5 mg硫酸吗啡或等效药物。皮下 (SC) 给药途径可代替静脉注射；但其药效达到峰值的时间一般更长（约30分钟）。对于阿片类耐受患者，应给予相当于前24小时使用的阿片类药物总量10%~20%的解救剂量，作为患者长效（长期）阿片类药物给药的补充。然而，一项针对216例因急性疼痛而到急诊科就诊的阿片类耐受癌症患者的回顾性队列研究发现，尽管口服吗啡等效剂量<200的患者中有77.4%的患者接受了足够的解救剂量，但在口服吗啡等效剂量>400的患者中，只有3.2%的患者接受了足够的药物剂量治疗爆发性疼痛。[66]可以考虑继续使用患者之前使用的阿片类药物，也可增加剂量以适应剂量要求。[67,68]对于有风险因素的患者，如肾或肝功能下降、慢性肺病、上呼吸道损害、睡眠呼吸暂停和体能状态不佳等，选择阿片类镇痛药的初始剂量以及剂量滴定时应谨慎。

对于口服阿片类药物，约每60分钟评估一次疗效和不良反应，对于静脉注射/皮下注射阿片类药物，约每15分钟评估一次疗效和不良反应，以确定后续剂量。评估后，如果疼痛评分保持不变或有所增加，建议将阿片类药物解救剂量进一步增加50%~100%。如果疼痛减轻但仍未得到充分控制，则重复给予相同的阿片类药物剂量。并在口服给药后 60 分钟、静脉/皮下给药后每 15 分钟重新评估。如果中度至重度疼痛患者在使用阿片类药物2~3个周期后重新评估时疼痛评分仍然保持不变，则应考虑将给药途径从口服改为静脉注射/皮下注射或考虑其他替代管理策略。如果疼痛评分下降至可充分控制的水平，则在实施后续管理策略之前，可在最初的24小时内“按需”继续使用当前的有效剂量。

操作相关疼痛和焦虑管理

操作相关疼痛是一种急性短暂性体验，可能伴随大量焦虑的产生。已报道的能够引起疼痛的操作包括骨髓抽吸；伤口护理；腰椎穿刺；皮肤和骨髓活检；以及通过静脉导管、动脉导管或中心静脉导管注射药物或进行相关操作。许多关于操作相关疼痛的可用数据均来自儿科癌症患者研究，随后将这些数据外推至成人。

管理操作相关疼痛的干预措施应考虑操作类型、预期疼痛程度以及年龄和身体状况等其他患者个体特征。干预可采用多模式，并且可以包括药物和/或非药物方法。在预计出现操作相关疼痛时，应给予补充剂量的镇痛药；可以考虑使用外用、局部和/或全身制剂。咪达唑仑、劳拉西泮或阿普唑仑等抗焦虑药旨在治疗焦虑及其相关的心理和身体症状。可行的情况下，应在术前30~60分钟服用抗焦虑药物，以管理操作相关焦虑。应警告患者，如果正在服用抗焦虑药，应避免驾驶或操作机械。

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

根据药品说明书，局部麻醉剂可用于管理操作相关疼痛，但应留出足够的时间来发挥作用。利多卡因、丙胺卡因和布比卡因等都属于局部麻醉剂。皮肤加热、激光或喷射注射以及超声波 (US) 等物理干预方法可能会加快皮肤麻醉起效。也可使用镇静剂。然而，深度镇静和全身麻醉只能由训练有素的专业人员进行。此外，使用非药物干预也可能有助于管理操作相关疼痛和焦虑。包括物理干预和认知干预在内的非药物干预的主要目标是提高患者的自控感，从而使癌痛患者燃起希望，减少无助感。创造一个平静、舒适的操作环境有助于实现这一目标。

当知道预期会发生的情况时，患者通常对操作更具忍耐性。因此，应向患者和家属/照护者提供关于疼痛管理的书面说明。包括操作详情和疼痛管理策略在内的操作前患者宣教至关重要，以便患者有时间去理解信息、提出问题、学习自我管理技巧，从而减少其预期焦虑。

癌痛的后续管理

基于患者的持续疼痛评分、身体功能和适当使用既往治疗的证据进行后续治疗。所有疼痛强度级别的治疗方法均须涵盖对患者及其家属/照护者的心理社会支持和宣教。对于需要持续使用阿片类药物的所有级别疼痛，阿片类药物应按时给药，并根据需要给予解救剂量。应对便秘进行定期评估和管理。

如果疼痛在任何时候都很严重且并未得到改善，甚至有所加重，则必须对诊断进行重新评价并进行全面疼痛评估。对于因不良反应而无法耐受当前阿片类药物剂量增加的患者，必须考虑使用替代阿片类药物。应对添加的辅助镇痛药进行重新评价，以增强阿片类药物的镇痛效果，或者，在某些情况下抵消与阿片类药物相关的不良反应。[64]非药物干预（物理、认知和精神干预）的优化利用可作为药物干预的有力补充。鉴于癌痛的多面性，必须考虑采取针对特殊癌痛综合征的其他干预措施和专科咨询，以提供足够的镇痛效果。如果患者出现中等强度的疼痛，且无法通过正在使用的阿片类药物治疗方案充分缓解，则可继续剂量滴定或增加阿片类药物的剂量。此外，对于出现重度疼痛的患者，必须考虑加用辅助镇痛药、针对特殊癌痛综合征采取其他干预措施以及专科咨询。

对于轻度疼痛患者，如果镇痛治疗充分，但出现不可耐受或难以控制的不良反应，可逐渐减少镇痛药剂量。可考虑添加辅助镇痛药。应经常重新评估患者对阿片类镇痛药的需求，并酌情减少剂量。

持续护理

虽然在镇痛药滴定过程中可能会经常进行疼痛强度评定，但每次治疗时都需要进行正式的疼痛重新评估，以确保疼痛管理治疗成功满足患者特定的舒适度、功能和安全性目标。

如果患者已达到可接受的舒适度和功能水平，并且24小时阿片类药物需求稳定，则NCCN专家组建议转换为口服ER药物（如果可行）或其他ER制剂（即芬太尼透皮贴剂）。基于患者的持续疼痛评分进行后续治疗。在维持治疗期间，可提供与长效阿片类药物相同的短效制剂解救剂量，用于ER阿片类药物无法缓解的癌症患者的疼痛管理。

应启动定期随访计划，监测镇痛治疗结局，包括不良反应。根据患者情况、机构标准和监管要求，应在每次门诊就诊时或者住院期间至少每天评估患者的疼

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

痛情况。

目前存在一些体系相关障碍，特别是在低收入社区或经济弱势群体中，包括镇痛药的费用和镇痛药可及性/可获得性问题。研究发现，经济负担较重或来自历史边缘化种族和民族的患者获得疼痛治疗的机会较少，从而导致了持续存在的不平等现象。[46,69]NCCN专家组建议解决这些体系障碍，包括根据需要从社会服务机构寻求援助。[70-73]

必须向患者提供书面随访疼痛管理计划，包括处方药物。确保患者能够充分获得处方药物很重要，特别是因为研究表明，癌症患者和癌症存活者越来越难以获得阿片类药物处方。[74]因此，应鼓励患者与相关医务人员保持沟通和护理协调，尤其是在不同的护理单位之间转诊时。与患者的药剂师和保险公司协作有助于实现这一目标。应向患者说明哪位临床医生将为其持续疼痛护理开具处方，并确认患者/照护者知道如何联系医务人员和医院。记录疼痛日记可以促进患者与医务人员之间的沟通。[75]

如果尚未达到患者可接受的舒适度和功能水平，则必须开展全面筛查和评估，并且必须考虑其他疼痛缓解策略。还应识别、记录和处理其他方面的痛苦（如心理、社会、精神），这些可能是导致身体疼痛控制不佳的因素。更多信息，参阅NCCN心理痛苦管理指南（可在NCCN.org获取）。

监测处方镇痛药的使用情况同样重要，尤其是对于有物质使用障碍、药物转移或认知功能障碍史或风险因素的患者。在阿片类镇痛药剂量快速增加时，应特别注意尽早识别镇痛效果不佳这一情况，因为这可能表明存在阿片类药物误用。应告知患者及其家属/照护者阿片类药物只能用于治疗疼痛，不能用于治疗睡眠、焦虑或其他情绪问题。但如果密切配合医务人员，阿片类药物可以安全有效地缓解癌症相关疼痛。

癌症存活者的疼痛

与癌症患者经历的疼痛相比，癌症存活者的慢性疼痛可能具有特殊的病因和症状。多达三分之一的治疗后癌症存活者会经历慢性疼痛，这可能会导致心理痛苦和生活质量下降。[76,77]2016年，ASCO发布一份关于成年癌症存活者慢性疼痛管理的指南。[78]一项定性研究表明，有必要加强癌症存活者与临床医生在慢性疼痛方面的沟通。研究强调指出，有慢性疼痛的癌症存活者往往难以得到充分的疼痛管理，因为不明确哪个医务人员应承担提供长期疼痛管理的责任。此外，研究还表明，临床医生对癌症存活者慢性疼痛的发生率明显认识不足。该研究并未调查患者报告不足或临床医生筛查不足是否是造成这一现象的原因。[79]有关癌症存活者疼痛以及其他存活者相关问题的更多信息，请参阅NCCN生存指南（可在NCCN.org获取）。

癌痛管理的药物干预

癌痛的最佳管理通常是通过药物和非药物联合治疗来实现。药物治疗可能包括非阿片类镇痛药（如对乙酰氨基酚或NSAID）、辅助镇痛药（抗抑郁药、抗惊厥药、外用药和皮质类固醇）和/或阿片类镇痛药。

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络®（NCCN®）版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

非阿片类镇痛药

对乙酰氨基酚

对乙酰氨基酚具有镇痛和解热作用，但不具有抗炎作用。[80]其相对有限的疗效且显著的不良反应（特别是肝毒性和可能的肾损害）已引起注意。[81,82]将对乙酰氨基酚与各种处方阿片类药物制剂（例如氢可酮或可待因）以及各种非处方药物联合使用的情况更加令人担忧。在癌症住院患者中开展了一项调查阿片类药物治疗中度或重度急性疼痛的随机盲法临床试验，旨在确定在阿片类药物治疗方案中添加对乙酰氨基酚是否可以改善疼痛控制或减少阿片类药物的总用量。在112例随机分组患者中，给药48小时后，对乙酰氨基酚组和安慰剂组报告疼痛控制改善的患者百分比相似。该研究得出结论，在癌症相关疼痛的阿片类药物治疗方案中添加对乙酰氨基酚可能不会改善疼痛控制或减少阿片类药物的总用量。[83]

出于对肝毒性的担忧，NCCN专家组建议，对乙酰氨基酚应谨慎使用，或不能与阿片类药物-对乙酰氨基酚复方制剂联合使用，以防止对乙酰氨基酚过量。

FDA建议患者的每日对乙酰氨基酚用药量最多4 g，并规定处方药每片、每粒胶囊或其他剂量单位的对乙酰氨基酚限量为325 mg，以降低对乙酰氨基酚过量导致的严重肝损伤风险，这种不良事件可导致患者肝功能衰竭和死亡。[84]FDA已发布一份黑框警告，向医疗专业人士传达与对乙酰氨基酚相关的严重肝损伤风险。此外，还要求制药公司在所有含对乙酰氨基酚的处方药说明书上增加一条关于过敏反应风险（包括速发严重过敏反应）的新警告。[84]出于对肝毒性的担忧，NCCN专家组建议医务人员考虑将对乙酰氨基酚的长期给药或老年人用药量限制在每天3 g或以下。

此外，数据表明，人们担忧联用对乙酰氨基酚可能会影响免疫疗法的疗效。在一项研究中，600例晚期癌症患者在开始免疫疗法之前给药对乙酰氨基酚，并在开始免疫疗法后评估免疫检查点抑制剂的疗效。评估显示免疫检查点抑制剂的疗效显著降低，表明对乙酰氨基酚具有免疫抑制作用。[85,86]因此，NCCN专家组建议在免疫疗法中谨慎使用对乙酰氨基酚。此外，其还可能掩盖免疫功能低下患者的发热症状。

NSAID

NSAID通过阻断前列腺素的生物合成产生镇痛作用，而前列腺素是触发、导致、加剧或维持疼痛的炎症介质。在NSAID给药之前，应考虑消化性溃疡疾病或消化道出血病史、高龄（>60岁）、男性、合用选择性5-羟色胺再摄取抑制剂（SSRI）抗抑郁药[87]、皮质类固醇或抗凝治疗等风险因素，以防出现上消化道出血和穿孔。未经治疗的幽门螺杆菌感染患者和长期（而非短期）使用NSAID的患者胃肠道出血的风险增加。为预防NSAID引起的消化性溃疡，可考虑加用米索前列醇或质子泵抑制剂。推荐使用耐受性良好的质子泵抑制剂来减少NSAID引起的胃肠道不良反应。FDA警告称，NSAID与阿司匹林同时使用可能会降低阿司匹林的心脏保护效果，[88]同时使用NSAID与低剂量（或心脏保护剂量的）阿司匹林可能会增加胃肠道出血风险。[89,90]NCCN专家组建议避免同时使用这些药物，或应分别给药。

60岁以上的患者或体液失调、肾功能不全、合用其他肾毒性药物和经肾排泄化疗药物的患者，应谨使用NSAID，以避免肾毒性。[91]NSAID的使用应与其他抗肿

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络®（NCCN®）版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

瘤治疗相配合。虽然缺乏高级别证据支持NSAID在缓解癌痛中的作用，[92,93]但在阿片类药物镇痛治疗引起的镇静、认知功能或其他CNS效应变得难以承受时，在阿片类药物基础上加用NSAID具有减少阿片类药物剂量的潜在获益。

心脏毒性风险高的患者，例如有心血管病史或有心血管疾病或心血管疾病并发症风险的患者，如果发生充血性心力衰竭或高血压进展或恶化，应停用NSAID。[91]FDA已经发布警告：使用NSAID可能会增加心脏病发作或卒中的风险。[94]即使短期使用NSAID，也会存在这种风险，并且这种风险会随着剂量的增加而增大。[95]NSAID与抗凝剂处方药（如华法林或肝素）合用可能会显著增加出血性并发症的风险。由于全身吸收的降低，双氯芬酸凝胶、溶液或贴剂等外用NSAID可能有助于治疗此类人群的外周关节疼痛。

非阿片类镇痛药（NSAID和对乙酰氨基酚）处方流程中列出了NSAID和对乙酰氨基酚处方指南。

辅助镇痛药

“辅助镇痛药”是指与阿片类药物联合使用，以增强其镇痛效果，并通过降低阿片类药物剂量，从而可能减少其不良反应的药物。这些药物可以帮助治疗那些阿片类药物只能缓解部分疼痛的患者。临床上，辅助镇痛药有多种类别，包括抗惊厥药[96]（如加巴喷丁、普瑞巴林）、抗抑郁药（如SSRI、SNRI、TCA）、皮质类固醇和局部麻醉剂/外用药物（如利多卡因贴剂或外用NSAID）。如有需要或指征，通常可使用辅助镇痛药帮助控制骨痛、神经病理性疼痛和内脏疼痛，以减少阿片类药物的剂量。这些药物在治疗神经病理性疼痛中特别重要（参阅特殊癌痛综合征管理策略，神经病理性疼痛）。[97,98]

医生在开抗抑郁药物处方时应检查药物的相互作用，应特别注意5-羟色胺能药物（例如SSRI），因为有出现5-羟色胺综合征的风险。已知多种抗抑郁药可通过抑制细胞色素P450 (CYP450) 酶（特别是CYP2D6）来抑制药物的肝脏代谢。他莫昔芬是一种雌激素受体阻滞剂，常用于激素受体阳性乳腺癌患者。他莫昔芬主要经肝脏代谢，而CYP2D6抑制会减少他莫昔芬活性代谢物的产生，从而可能限制他莫昔芬的疗效。虽然一些临床研究表明，与接受他莫昔芬单药治疗的乳腺癌患者相比，接受他莫昔芬和SSRI抗抑郁药联合治疗的患者乳腺癌复发的风险更高，[99]但在其他研究中并未观察到这一现象。[100,101]如果接受他莫昔芬的患者需要同时使用SSRI，弱效CYP2D6抑制剂（即舍曲林、西酞普兰、文拉法辛、艾司西酞普兰）可能优于中效至强效抑制剂（例如，帕罗西汀、氟西汀、氟伏沙明、安非他酮、度洛西汀）。[99]

癌痛治疗最常用的抗惊厥药是加巴喷丁和普瑞巴林。[102]这些药物的研究主要针对非癌症神经病变综合征患者，[103]但也有数据支持其与阿片类药物联合用于癌痛治疗。[104,105]据报道，加巴喷丁可以减轻同时接受放疗和化疗患者的粘膜炎疼痛。[106]在一项前瞻性、随机、开放性对照试验中，普瑞巴林可比芬太尼透皮贴剂更有效地缓解神经病理性癌症相关疼痛。[107]有数据支持使用度洛西汀治疗完成神经毒性化疗患者的化疗所致疼痛性周围神经病变。[108]

长期以来，皮质类固醇一直用于缓解神经病理性疼痛综合征，由于其抗炎作用，可以有效治疗骨痛，同时可以缓解恶性肠梗阻。[63,109]一项2015年Cochrane系统综述汇总了皮质类固醇用于癌痛治疗的现有数据。[110]

大麻素和医用大麻

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

在合法性发生转变的背景下，许多癌症患者正在使用大麻素或医用大麻来治疗癌症或癌症治疗相关症状。[111,112]目前，FDA批准的大麻素包括屈大麻酚 (THC) 和大麻二酚 (CBD)。[113]在本次讨论更新时，之前经FDA批准的大麻隆已不在美国销售。[114]

屈大麻酚是一种合成的Δ9-四氢大麻酚 (THC)，已获批用于治疗与癌症治疗相关的难治性恶心和呕吐，同时也获批用于治疗与AIDS相关的厌食症和体重减轻。CBD已获批用于治疗与罕见重度癫痫相关的癫痫发作。医用大麻虽然在许多州已经合法化，但尚未被FDA批准用于任何适应症。[113]此外，美国禁毒署 (DEA) 将大麻归类为附表I类物质，这意味着大麻很有可能被滥用，目前在美国尚无认可的医疗用途，并且缺乏在医疗监督下使用的认可安全性。[115]尽管如此，医用大麻的使用在癌症患者中仍很常见。一些研究报告称，美国多达22%~40%的癌症患者使用大麻。[116-118]因此，医生应评估大麻素/医用大麻的使用情况，并酌情提供有关州和联邦法规的宣教。

支持使用大麻素作为辅助镇痛药治疗癌痛的数据极其有限，且现有少量研究数据的结果存在一定矛盾。两项随机、安慰剂对照试验表明，在长期阿片类药物治疗未能充分镇痛的患者中，与安慰剂相比，Nabiximol（含THC和CBD的大麻制品提取物，未在美国获批使用）可显著减轻癌症相关疼痛。[119,120]与安慰剂相比，单独使用THC提取物未显示出显著获益。[119]而另一项随机研究报告称，与安慰剂相比，Nabiximol在化疗诱导的神经病理性疼痛治疗方面并无显著获益。[121]在这些研究中，与Nabiximol相关的最常见不良事件是嗜睡、疲劳、头晕、意识模糊、恶心、口干和低血压，但这些事件具有剂量依赖性，并且通常是可控的。[119-121]随机对照试验 (RCT) 的系统综述和荟萃分析也报告了不一致的结果，其中一些RCT报告显示，大麻素对癌痛的获益有限或无获益，[122-126]而另一项RCT则表明，某些类型的大麻素在特定给药途径下可缓解特定类型的癌痛（特别是神经病理性疼痛）。[127]

给药途径也会影响医用大麻的安全性。在大麻合法化的一个州进行的一项观察性研究报告称，虽然食用大麻制品在2014年至2016年期间仅占大麻制品销售额的0.32%，但与这些产品相关的急诊就诊却占到了10.7%。[128]导致急诊就诊的不良反应也因暴露途径而异，其中对于吸入大麻制品，大麻素剧吐综合征更常见，而对于食用大麻制品，急性精神症状、中毒和心血管症状更常见。[128]作者提出，食用途径会产生延迟作用，可能导致使用者重复用药，从而导致血浆药物浓度延迟升高。

阿片类药物和其它镇痛药

在开始治疗时，应尝试确定潜在疼痛机制并诊断疼痛综合征。根据患者的疼痛强度、当前的镇痛治疗以及伴随的内科疾病，选择最佳的镇痛药。应采用个体化方法来确定阿片类药物的起始剂量、给药频率和滴定方案，以便在缓解疼痛和药物不良反应之间取得平衡。

纯激动剂（如吗啡、羟考酮、氢吗啡酮和芬太尼）是治疗癌痛最常用的药物。应优先选择这些短半衰期阿片受体激动剂，因为它们比长半衰期阿片类药物（美沙酮和羟甲左吗喃）更容易滴定。[129]一项随机试验比较了低剂量吗啡（一种“强”阿片受体激动剂）和“弱”阿片类药物（即可待因、可待因加对乙酰氨基酚、曲马多）治疗中等强度癌痛的疗效。在参加该试验的240例癌症患者中，与弱阿片类药物相比，低剂量吗啡可显著提高缓解率，并且缓解开始的时间更

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

早。两个治疗组的阿片类药物相关不良反应相当，低剂量吗啡组的总体健康状况/症状负担显著改善。[130]

对于肾功能波动的患者，应慎用吗啡、氢吗啡酮、氢可酮、羟考酮、羟吗啡酮和可待因，因为经肾脏清除的代谢物可能会蓄积，导致神经毒性。[131-133]

吗啡

吗啡是μ阿片受体激动剂和弱κ受体激动剂。吗啡有多种剂型和给药途径，包括口服、注射和直肠给药。[134]对于既往未使用过阿片类药物的患者，吗啡通常被视为首选的标准起始药物。[135,136]口服给药是首选途径。对于阿片类未耐受患者（初治患者），建议口服初始剂量为5~15 mg的短效硫酸吗啡或等效药物，对于体弱或年龄较大的患者，可以考虑使用半片药物进行较低剂量滴定。出现重度疼痛并需要紧急缓解的患者应接受注射给药阿片类药物治疗，通常通过静脉或皮下途径给药。如果采用注射给药，等效剂量为口服剂量的三分之一。[137]对于阿片类未耐受患者，建议静脉注射初始剂量为2~5 mg硫酸吗啡或等效药物。吗啡-6-葡糖苷酸是吗啡的一种活性代谢物，有助于镇痛，但当其在肾功能不全患者体内蓄积时，可能会加重不良反应。[138,139]

芬太尼

芬太尼是一种高脂溶性μ-阿片受体激动剂，可通过胃肠外、椎管内和经皮等途径给药。[140]芬太尼透皮贴剂不适用于快速阿片类药物滴定，只有在阿片类耐受患者通过其他阿片类药物充分镇痛后，才推荐使用。[141]芬太尼透皮贴剂通常是无法吞咽、吗啡耐受性差和依从性差患者的治疗选择需强调：发热、局部热敷或暴露于外部热源（如电热毯、热水袋、桑拿）以及剧烈运动可增加透皮吸收，升高血药浓度并增加呼吸抑制风险；使用期间应避免上述情况并加强监测。Cochrane数据库系统综述的结果支持芬太尼透皮贴剂在缓解中度至重度癌痛中的疗效，并表明与口服吗啡方案相比，阿片类药物相关的便秘减少。[142]另一项RCT荟萃分析报告了类似的结果，表明芬太尼透皮贴剂与口服吗啡的癌痛控制效果相似，但芬太尼透皮贴剂的便秘、恶心、呕吐、嗜睡和尿潴留风险更低。[143]通过患者自控镇痛，可以有效地从芬太尼基础速率持续静脉输注转换为芬太尼透皮贴剂，转换系数为1:1。[144]贴敷芬太尼透皮贴剂后6小时，基础输注速率应降低50%，贴敷后12小时停止基础输注。另一种方法是在贴剂贴敷6小时后停止基础输注。[145]截至2024年9月30日，所有经粘膜即释芬太尼 (TIRF) 药物均已停产。[146]尽管该制剂适用于急性爆发性疼痛，但医务人员发现使用口服吗啡浓缩液（20 mg/mL吗啡）或口服羟考酮溶液（20 mg/mL羟考酮）进行口服或舌下给药通常更具效用。舌下给药可实现部分药物经粘膜吸收。

氢可酮

氢可酮是μ和δ阿片受体激动剂，可能与口服吗啡大致等效；然而，其等效性数据尚未得到证实。[140]临床经验建议将其作为弱效、初始使用的阿片类药物，但有效剂量可能有所不同。氢可酮可与对乙酰氨基酚或布洛芬混合制成IR制剂。也有氢可酮ER制剂（未添加非阿片类镇痛药）可供使用。

可待因

可待因是一种弱μ和δ阿片受体激动剂，几乎没有直接镇痛作用；它是一种前体药物，在肝脏中代谢为可待因-6-葡糖苷酸、去甲可待因、吗啡、吗啡-3-葡糖苷酸、吗啡-6-葡糖苷酸和去甲吗啡。[140,147]该过程主要通过CYP450酶CYP2D6

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® （NCCN®）版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

的作用实现。需要注意的是，CYP2D6在不同种族和个体之间表现出多态性。很大一部分弱代谢者使用可待因后镇痛效果较低或无镇痛效果。[148]相反，快代谢者在使用可待因后可能会因更快生成吗啡而出现毒性。[148]

氢吗啡酮

氢吗啡酮主要是μ-阿片受体激动剂和弱δ-阿片受体激动剂，性质与吗啡相似，可用剂型包括口服片剂、溶液和胃肠外制剂。[140,149]有证据表明氢吗啡酮的代谢物可能导致出现阿片类神经毒性，包括肌阵挛、痛觉过敏和癫痫发作。[150]该代谢物的神经毒性可能比吗啡代谢物更强。[151]在一项针对879例癌症患者的前瞻性、开放性试验中，氢吗啡酮有效减轻了其他镇痛药无法充分控制的疼痛。[152]此外，RCT研究已证明，在缓解中度至重度癌痛方面，每日一次ER氢吗啡酮与每日两次控释羟考酮相比[153]，以及每日四次IR氢吗啡酮与每日四次IR羟考酮相比[154]，均具有临床非劣效性。Cochrane系统综述发现，氢吗啡酮在疼痛控制方面的效果与羟考酮或吗啡相似。[155]另一项对18项RCT研究（纳入2271例患者）的系统综述得出结论，氢吗啡酮在减轻癌痛强度、减少其他镇痛药的使用和改善生活质量方面具有与吗啡和羟考酮相似的功效。且氢吗啡酮的不良反应与吗啡或羟考酮相似。[156]

羟考酮和羟吗啡酮

羟考酮是一种对μ、δ和κ阿片受体均具有激动活性的阿片类药物，可用剂型包括IR和ER制剂。[157-159]此外，也有羟考酮和对乙酰氨基酚复方制剂；因此，必须监测对乙酰氨基酚的剂量，确保其在安全限值内，以避免潜在的肝毒性。Cochrane系统综述和其他荟萃分析发现,总体而言，羟考酮具有与吗啡相似的镇痛作用和不良反应，因此得出结论，这些药物在癌症相关疼痛的一线治疗中可以互换使用。[160-162]研究表明，羟考酮/纳洛酮制剂在癌症相关疼痛的长期治疗中，不仅能有效缓解疼痛，还可减少阿片类药物引起的便秘。[163,164]

羟吗啡酮是一种阿片受体激动剂，主要作用于μ阿片受体。羟吗啡酮有IR和ER两种剂型。[114]

美沙酮

美沙酮是μ阿片受体激动剂和N-甲基-D-天冬氨酸 (NMDA) 受体拮抗剂；市售剂型包括多种规格的口服片剂、口服溶液或静脉注射液。[140]美沙酮药代动力学的个体差异（半衰期长且差异大，从15小时到120小时不等）使其在癌症患者中的使用变得复杂。[165]由于美沙酮半衰期长、效力高并具有药代动力学个体差异，因此有用药指征时，应由经验丰富的疼痛或姑息治疗专科医生确定起始剂量或根据其医嘱使用。

尽管有许多关于美沙酮轮换的建议，但NCCN专家组成员发现临终关怀和姑息医学白皮书中推荐的美沙酮起始剂量最容易实施。[166]关于美沙酮的最佳起始使用方法，现有证据尚不一致。一些证据显示，与快速转换（一停一用）或随意转换（按需频繁调整）方法相比，3天转换法的不良事件发生率较低。采用3天转换法开始美沙酮治疗时，通过在3天内将原阿片类药物的每日剂量降低1/3而实现逐渐停用。同时，美沙酮的起始剂量为计算剂量的1/3，并在3天内每天增加1/3，直至达到计算剂量。[167,168]

因为起始剂量可能需要逐步滴定，所以在滴定期间，为患者提供足够的短效药

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

物治疗爆发性疼痛至关重要。NCCN指南建议监测药物蓄积和不良反应，特别是在最初的5~7天，并警告药物浓度可能无法在几天至2周内达到稳态。美沙酮的滴定频率应为每5~7天或更长时间一次。如果需要更快速的滴定，请咨询疼痛或姑息治疗专科医生或经验丰富的美沙酮处方医生。在美沙酮治疗第5天之前，如果观察到显著的镇静作用或疼痛的显著改善，可能表明剂量太高，如果不立即调整剂量，患者在第5~7天可能有过度镇静或呼吸抑制的风险。

一般来说，RCT数据表明，虽然美沙酮比吗啡更难管理，但经过适当滴定的美沙酮具有相似的疗效和耐受性，在癌痛治疗中具有一定的作用。[169]研究表明，癌症患者可以在门诊成功启动美沙酮治疗和轮换，且不会出现严重的不良反应。[170]回顾性研究还报告称，对于接受另一种不同的按时给药阿片类镇痛药的癌症相关疼痛患者，低剂量美沙酮作为一种辅助镇痛药可能有助于改善疼痛控制。[171,172]在某些情况下（例如，有SUD史、肾功能不全、癌症相关神经病理性疼痛患者），美沙酮可能比其他阿片类药物更适合用于疼痛控制。[173]

有证据表明高剂量的美沙酮（120 mg及以上）可能导致QTc间期延长和尖端扭转型室性心动过速，继而可能导致心脏性猝死。[174-176]一项在癌症患者中进行的研究表明，QT间期变化在基线时普遍存在，不会因添加美沙酮而发生改变。[177]NCCN专家组支持，对于接受剂量为高于30~40 mg/天美沙酮治疗的患者，应按照已公布的建议在基线和随访时进行心电图 (ECG) 监测；对于心脏病患者，或正在使用其他已知会延长QTc间期的药物（包括TCA）的患者，使用美沙酮时也应在基线和随访时进行ECG监测。[165,166]应基于与患者讨论的患者护理目标和风险获益比考虑进行ECG监测。可考虑采取以下措施来纠正QTc间期延长：

1) 纠正低钾血症、低镁血症或低钙血症
2) 避免使用其他可延长QTc的药物
3) 避免使用其他可能抑制美沙酮生物转化的药物，如CYP3A4抑制剂

对于QTc ＞ 500 ms的患者，应使用替代阿片类药物；对于QTc在450~500 ms之间的患者，建议使用替代阿片类药物，并采取干预措施纠正导致QTc延长的可逆原因。[165]必须根据个人临床情况和护理目标做出决定。患者、家属和照护者之间的良好沟通是决策过程的关键组成部分。

患者及其家属可能需要了解美沙酮的镇痛效用。有些人可能仅熟悉美沙酮在阿片类物质使用障碍 (OUD) 维持治疗中的应用，而不了解其作为强效阿片类镇痛药的作用。患者和照护者应了解延迟镇静和呼吸抑制的症状，这些症状可能在开始使用美沙酮或增加剂量后5~7天或更长时间后出现。

其他镇痛药和混合机制药物

曲马多和他喷他多

曲马多和他喷他多是非典型阿片类药物，具有作用于阿片受体和抑制神经递质再摄取（如去甲肾上腺素、5-羟色胺）的双重机制。由于存在发生5-羟色胺综合征的风险，使用其他5-羟色胺能药物或单胺氧化酶抑制剂 (MAOI) 类药物（如TCA、SSRI、SNRI和MAOI）的患者应谨慎使用或避免使用曲马多和他喷他多。[178]曲马多在药物代谢方面也可能存在显著差异，因此应谨慎使用。[179]参阅本指南中的药物遗传学原理章节。

曲马多是一种弱效μ阿片受体激动剂，具有一定的去甲肾上腺素和5-羟色胺再摄取抑制作用，适用于治疗中度至中重度疼痛。[180]曲马多有IR和ER两种剂

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

型。NCCN专家组建议肝肾功能正常的成年人使用IR制剂时最大日剂量为400 mg（100 mg，每天4次），使用ER制剂时最大日剂量为300 mg。建议年龄≥75岁的成年人和存在肝和/或肾功能障碍的患者使用较低剂量，以降低癫痫发作的风险。曲马多的效力低于其他阿片类药物，约为吗啡效力的十分之一。[180]一项针对癌症患者的非随机观察性研究发现，高剂量曲马多（即≥300 mg/天）和低剂量吗啡（即≤60 mg/天）的镇痛疗效相当，但观察到接受低剂量吗啡的患者便秘、神经心理症状和瘙痒的发生率较高。[181]然而，在一项针对癌症患者的双盲研究中，与使用氢可酮和可待因相比，使用曲马多产生了更多的不良反应，包括呕吐、头晕和虚弱。[182]一项关于曲马多（含或不含对乙酰氨基酚）的Cochrane系统综述得出结论，支持曲马多用于治疗癌痛的证据有限，且曲马多在癌痛治疗中的疗效可能低于吗啡。[183]

他喷他多这种阿片类药物，可与μ阿片受体结合并抑制去甲肾上腺素的再摄取。[184,185]可用剂型包括ER和IR制剂，用于治疗中度至重度疼痛以及神经病理性疼痛。根据需要，常规起始剂量为每4小时口服50~100 mg，由于缺乏关于更高剂量的已发表数据，最大日剂量为每天500 mg（如使用ER制剂）或每天600 mg（如仅使用IR制剂）。中度肝功能损害患者建议使用较低剂量，重度肝或肾功能损害患者应避免使用他喷他多。在多项II~III期比较研究中，证实了他喷他多相较于安慰剂和羟考酮在治疗非癌性疼痛方面的疗效和安全性。[186-188]关于他喷他多治疗非癌性疼痛的数据也表明，他喷他多的胃肠道不良反应发生率可能低于羟考酮。[186]有限的数据表明，他喷他多在治疗癌痛方面具有一定作用，[189-191]但需要进一步临床试验。一项回顾性研究表明，他喷他多治疗对90%以上的中度至重度癌症相关疼痛患者（神经病理性疼痛或混合性疼痛患者）和所有伤害感受性疼痛患者有效。在该研究中，大多数患者 (93%) 在4天内达到具有临床意义的疼痛缓解。[192]

丁丙诺啡

丁丙诺啡是一种部分μ受体激动剂，已获批用于治疗阿片类未耐受或阿片类耐受患者的慢性疼痛。开具治疗疼痛或OUD的丁丙诺啡处方时，不再需要经过特殊培训和/或DEA“X豁免”。尽管关于丁丙诺啡治疗癌痛的RCT数据有限，但有若干病例系列、前瞻性非对照研究和一些随机试验支持使用丁丙诺啡治疗癌痛。[193-197]因此，对于阿片类耐受患者亦可从5 μg/小时起始并逐步滴定，具体剂量调整需结合既往阿片用量、镇痛反应与不良反应风险综合评估。丁丙诺啡透皮贴剂是一种ER制剂，最适合用于治疗阿片类药物需求可预测且稳定的患者。丁丙诺啡透皮贴剂20 μg/小时的镇痛强度大致相当于芬太尼透皮贴剂25 μg/小时（临床转换仍应个体化并保守起始）。[194,198]在某些情况下，经粘膜丁丙诺啡可能比丁丙诺啡透皮贴剂更适用，因为经粘膜丁丙诺啡的安全剂量范围更广泛，最大剂量更高，且皮肤不良反应的发生率更低。

与其他阿片类药物相比，使用丁丙诺啡的潜在优势包括滥用的可能性更低[199,200]、镇痛耐受性发生率更低、与其他μ受体激动剂相比便秘发生率更低，且对Oddi括约肌没有影响。[201]丁丙诺啡对呼吸抑制也有封顶效应，引起认知障碍和药物依赖性的可能性更低，戒断症状更温和。[200,202,203]

根据其药代动力学特征，丁丙诺啡可能特别适用于肾功能损害患者的癌痛治疗。[196]多项研究表明，作为一种部分μ受体激动剂，其镇痛效果存在封顶效应，并且正在服用高剂量阿片类药物的患者使用后可能诱发戒断症状。[204]虽然在

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® （NCCN®）版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

延长QTc间期方面，丁丙诺啡透皮贴剂可能相较于美沙酮具有一定优势，但由于担心QTc间期延长，FDA指南建议将丁丙诺啡透皮贴剂的剂量限制在最大20 μg/小时。研究表明，丁丙诺啡可延长QTc间期，但尚未证实其在无其他风险因素的情况下是否会导致具有临床意义的结局，例如药物诱发的心律失常（如尖端扭转型室性心动过速）。[114,205,206]丁丙诺啡透皮贴剂和口颊溶片的给药建议见本指南阿片类药物治疗原则、处方、起始、滴定、维持和安全性-丁丙诺啡下的治疗章节。其他阿片类药物至丁丙诺啡的剂量转换较为复杂，因此，拟在完全μ受体激动剂基础上转换/引入丁丙诺啡时，可考虑采用微剂量/低剂量诱导策略以降低诱发戒断风险，并建议在疼痛/姑息或成瘾医学专科支持下实施。目前已经有关于丁丙诺啡的微剂量及其他低剂量起始给药的方法的介绍。[207-209]

一项系统综述和荟萃分析报告称，在癌症相关慢性疼痛患者中，OUD的发生率为8%（95% CI，1~20），OUD风险因素的发生率为23.5%（95% CI，19.5~27.8）。[210]在确保癌痛得到充分治疗的同时，继续治疗OUD至关重要。为了优化结局，建议采用多学科协作的方式，包括定期监测和及早转诊至/行为健康和物质使用专科医生以及可能已参与患者护理的丁丙诺啡处方医生。[211,212]

氯胺酮

氯胺酮是一种可阻断谷氨酸受体的非竞争性NMDA受体拮抗剂。低（亚麻醉）剂量可产生镇痛作用，并可能减少中枢敏化、痛觉过敏和阿片类药物耐受。目前关于使用氯胺酮作为阿片类药物辅助药物来管理癌痛的数据有限。[213]一项双盲、随机、安慰剂对照试验发现，使用氯胺酮治疗癌痛的患者与使用安慰剂治疗癌痛的患者的结局无显著差异。[214]然而，随后对氯胺酮用于癌痛治疗的证据进行系统综述得出结论：尽管数据有限，但现有研究确实表明氯胺酮具有一定的镇痛潜力。[215]系统综述和荟萃分析显示，氯胺酮可显著降低癌症相关疼痛患者的疼痛强度，同时还可以减少阿片类止痛药常见的不良反应。[216]还有一些数据表明，氯胺酮可改善抑郁症患者的情绪。[217-219]

利多卡因

尽管利多卡因最常用作局部镇痛药，但亦可采用静脉给药方式用于难治性癌痛患者。虽然支持使用静脉注射利多卡因治疗癌痛的数据有限，但有病例报告和小型研究支持使用静脉注射利多卡因治疗阿片类药物难治性癌痛或术后疼痛。[220-223]一项针对50例阿片类药物难治性癌痛患者的II期、随机、双盲、交叉研究发现，与安慰剂相比，静脉注射利多卡因缓解疼痛的效果更好 (P<0.001)。此外，与安慰剂相比，静脉注射利多卡因后对镇痛药需求减少的患者人数更多 (P=0.0012)。其不良反应包括耳鸣、口周麻木、镇静、头晕和头痛，均为自限性且无需干预，仅一例患者因不良反应中断了利多卡因输注。[220]对RCT合并数据的荟萃分析表明，在60例患者中，与安慰剂相比，利多卡因输注可显著减轻癌痛。[224]可以大剂量输注的方式开始利多卡因静脉给药，剂量为1~3 mg/kg，给药时长20~30分钟。如果患者能够耐受大剂量输注并有效减轻疼痛，则可以选择0.5~2 mg/kg/小时（最大100 mg/小时）范围内能缓解疼痛的最低剂量予以持续输注利多卡因。[222]有些报告表明，静脉注射利多卡因可能对癌症相关神经病理性疼痛特别有效。[221-223]

阿片类镇痛药和混合机制药物的给药途径选择

在确保充分镇痛的条件下，应采用侵入性最小、最简单、最安全的阿片类药物给药途径。口服是长期阿片类药物治疗的首选给药途径。[67,225,226]可口服药物

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® （NCCN®）版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

Discussion update in progress

的患者应首先考虑口服途径，除非需要快速镇痛或患者出现与口服给药有关的不良反应。对于无法吞咽或不能通过肠道吸收阿片类药物的患者，建议采用持续胃肠外输注、静脉注射或皮下注射。与口服或经皮阿片类药物相比，胃肠外给予的阿片类药物可快速达到有效的血药浓度。与口服给药（达峰时间为60分钟）相比，静脉注射给药从注射到起效的滞后时间较短（达峰时间为15分钟），因此可以更快产生镇痛效果。[227]与静脉注射途径相比，皮下注射起效更慢，峰值（达峰时间为30分钟）效应更低。

不推荐的镇痛药

不建议癌症患者使用以下药物：1）混合激动-拮抗剂（如布托啡诺、喷他佐辛）；2）哌替啶。混合激动-拮抗剂不应与阿片受体激动剂联合用于治疗癌痛。如果对纯阿片类激动剂有生理依赖的患者使用，从激动剂转换为激动剂-拮抗剂可能诱发戒断综合征（戒断危象）。禁止使用哌替啶治疗慢性疼痛，尤其是肾功能受损或脱水患者，因为经肾脏清除的代谢物蓄积可能会导致神经毒性反应（癫痫发作）或心律失常。[225]使用安慰剂治疗疼痛是一种不道德的做法。

阿片类药物处方、起始用药、剂量滴定和维持治疗

应根据患者的疼痛强度和目标确定适当的阿片类药物给药剂量，同时尽量减少不利和难以控制的不良药物反应。

在确定治疗计划时，处方医生应意识到可能的药物-药物和药物-疾病相互作用。化疗药物、镇痛药及其他常用处方药之间的常见药物-药物相互作用总结见表1。调整治疗计划时也应考虑患者的治疗目标和生活质量。

在临床实践中，广泛采用以下镇痛药持续给药方法："按时"、"按需"和"患者自控镇痛"。对于大多数患者，应使用长效药物给药来持续缓解疼痛。如果按时使用长效阿片类药物（如ER制剂）仍不能缓解疼痛，可能需要补充剂量的阿片类药物治疗爆发痛。

NCCN专家组建议，如果进行充分剂量滴定后仍未充分控制疼痛，或者如果当前疗法出现持续不良反应，则应考虑阿片类药物轮换。改用不同阿片类药物的其他指征包括患者病情变化（吞咽困难、NPO [禁饮食] 状态或开始管饲饮食）、自付费用和保险目录限制。

对于在无痛间隔期间出现间歇性疼痛的患者，可"按需"给予IR阿片类药物，但美沙酮除外，因为美沙酮的作用持续时间较长。需要快速剂量滴定时，也使用"按需"方法。患者自控镇痛技术允许患者控制"按需"（根据医生设定的参数，并受该参数限制）推注镇痛药的器械。[228]但是，如果患者持续需要"按需"给予阿片类药物，或者如果"按时"阿片类药物给药方案未能在峰值效应或剂量末期时缓解疼痛，则应考虑增加按时给药阿片类药物的剂量。

爆发性疼痛定义为未能得到充分控制或"突破"常规镇痛药方案的疼痛，可进一步分类为：

- 事件性疼痛：与特定活动或事件（例如，物理治疗、运动或可能诱发疼痛的常规操作）相关的疼痛，在预期发生这些事件的情况下，可能通过给予"解救剂量"的短效阿片类药物来缓解；
- 剂量末期疼痛：按时给药阿片类药物给药间隔结束时复发的疼痛，可通过增加常规给药的阿片类药物剂量或频率来控制；

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络®（NCCN®）版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

- 持续性疼痛：现有按时给药阿片类药物不能充分控制的疼痛，可以通过调整常规给药的阿片类药物剂量来控制。

癌症患者常常报告爆发性疼痛。在一项针对1,000例肿瘤患者的调查中，44%的患者报告了事件性疼痛，41.5%的患者报告了自发性疼痛，14.5%的患者同时报告了事件性和自发性爆发性疼痛。[229]尽管关于爆发性癌痛有效疗法的文献相对较少，但研究支持使用短效阿片类药物，例如即释吗啡。[230,231]

阿片类未耐受患者开始使用短效阿片类药物

必须根据患者的需要来选择阿片类药物的给药途径（口服或静脉注射）。NCCN成人癌痛指南®为阿片类未耐受患者开始使用短效阿片类药物提供了指导。

对于阿片类药物未耐受但出现中度/重度疼痛或在禁用非阿片类药物治疗时出现轻度疼痛的患者，建议每3~4小时按需口服5~7.5mg硫酸吗啡的起始剂量或等效剂量的阿片类药物。本指南还建议了阿片类未耐受患者开始使用羟考酮（即释）、氢可酮、氢吗啡酮的起始剂量。应定期重新评估疼痛，并根据需要进一步滴定剂量。如果每天持续需要多剂短效阿片类药物，则可根据每日总剂量考虑加用长效阿片类药物。

阿片类药物减量

NCCN专家组建议监测患者是否存在可能需要减少阿片类药物剂量的情况。可考虑减少阿片类药物剂量的情况包括：患者极少使用阿片类药物治疗爆发性疼痛、急性疼痛事件消退、癌症针对性治疗有效或通过使用非阿片类药物或介入性疼痛治疗方法改善了疼痛控制情况。[232]其他可考虑减少剂量的情况还包括患者偏好或阿片类药物误用/转移。在这些情况下，可将阿片类药物剂量减少5%~10%，之后可重新评价疼痛控制是否充分，适当的情况下，可考虑进一步减少剂量。在考虑减少阿片类药物的剂量时，应仔细审查预期的疼痛轨迹以及护理和疼痛管理的目标。有关逐渐减少阿片类药物剂量的更多信息，请参阅本指南中的*阿片类药物减量原则*章节和VA/DoD在慢性疼痛管理中使用阿片类药物的临床实践指南。[233]

防止阿片类药物误用

NCCN专家组建议在治疗过程中使用当前阿片类药物误用状况量表（COMM）等工具监测异常用药相关行为。误用处方镇痛药的潜在风险因素包括以下患者特征：[51]

- 癌症诊断/治疗前有处方药、非法药物或酒精使用障碍或误用史
- 有酗酒史或酗酒同伴
- 有SUD家族史
- 有精神疾病史，包括焦虑症、抑郁症、注意缺陷多动障碍、创伤后应激障碍、双相障碍或精神分裂症
- 有性虐待受害史
- 年轻（<45岁）
- 有违法或监禁史

如果观察到阿片类药物误用的表现，医务人员应考虑限制其使用，以避免药物转移风险。应鼓励积极接受SUD治疗的患者继续治疗，疼痛管理应与SUD专科医生协调进行。请参阅本指南中“长期使用阿片类药物期间的阿片类药物风险管理策略”章节中给出的其他建议和筛查工具。

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络®（NCCN®）版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

随机尿液药物检测 (UDT) 和处方药监测计划 (PDMP，也称为PMP) 审查可用于监测止痛药的误用或药物转移。UDT的目标是改善患者的结局和安全性。对于接受阿片类药物治疗的癌症相关疼痛患者，关于UDT使用的建议有限，因此UDT在该人群中似乎未得到充分应用。[234]由于缺乏针对该人群的研究，一些建议是根据非癌症患者的研究外推得出的。明智的做法是，处方医生在使用UDT时应谨慎，以避免检测应用/结果解读中的偏倚，避免给患者带来过重负担和/或对其护理产生负面影响。[235]

已发表的癌症患者研究通过随机UDT发现，在接受阿片类药物治疗的患者中，1/4的患者出现了一个或多个不同于处方治疗预期结果的异常结果。[236]当前数据显示，接受阿片类药物治疗的癌症患者进行UDT的情况较为少见，且大多数UDT的医嘱是由姑息治疗医生而非肿瘤科医生开具的。此外，当确证性UDT结果提示存在阿片类药物依从性差时，临床医生很少会反思并改变处方。显然，对于使用阿片类药物治疗癌症相关疼痛的患者，需要更多有关UDT和阿片类药物管理的明确指导。[237]

NCCN专家组建议将UDT视为接受阿片类药物治疗亚急性和/或慢性癌痛患者全面安全性监测计划的一部分。该计划还应包括根据当地/州法律的要求定期审查州PDMP、阿片类药物处方患者协议以及阿片类药物治疗的知情同意。

阿片类药物的不良反应

使用阿片类镇痛药会产生许多不良反应。便秘、恶心和呕吐、瘙痒、谵妄、呼吸抑制、运动和认知障碍以及镇静均相当常见，尤其是同时使用多种药物时。[238-243]阿片类药物长期治疗可能会抑制下丘脑-垂体轴，并导致性腺功能减退。[244]每种不良反应均需要详细评估，并制定治疗策略。治疗阿片类药物引起的不良反应是阿片类药物疼痛治疗不可或缺的部分。[238,245-253]

有关防止阿片类药物引发不良反应的预防方案和其他措施，详见本指南中的阿片类药物不良反应的管理。

便秘

使用阿片类药物治疗几乎总会引起便秘，并且患者不会对便秘产生耐受性；因此，几乎所有使用阿片类药物的患者均推荐使用预防性通便治疗。然而，关于如何选择最合适的预防性通便治疗的证据仍十分有限。一项研究表明，在泻药番泻苷中添加大便软化剂多库酯的效果不如单独使用番泻苷。[254]一项针对临终关怀患者的RCT表明，与单独使用番泻苷相比，在番泻苷中添加多库酯并无益处。[255]因此，对于预防用药，NCCN成人癌痛指南专家组推荐使用刺激性泻药或一汤匙 (17 g) 聚乙二醇 (PEG) 溶于8盎司水进行治疗，每天1~2次，同时保持足够的液体摄入。根据现有文献，大便软化剂多库酯的临床获益可能有限。虽然建议保持足够的膳食纤维摄入量，一些研究也表明，洋车前子等补充药用纤维可能有益，但在某些患者中可能加重便秘。其他饮食调整，如添加西梅、西梅汁和/或猕猴桃，可能会改善部分患者的慢性便秘，尽管这些研究并非专门针对使用阿片类药物镇痛的患者。[256,257]应鼓励患者保持充足的水分摄入，并在可耐受/可行的范围内保持适当活动（温和运动）。

一旦出现便秘，就必须评估便秘的原因和严重程度，以排除肠梗阻。泻药可根据需要滴定，目标是实现每1~2天进行一次非强迫性排便。可以考虑使用辅助镇痛药来减少阿片类药物的剂量。

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

如果便秘持续存在，则必须再次评估便秘的原因和严重程度，以排除肠梗阻和高钙血症。医务人员应评估其他可能导致便秘的药物。添加镁基产品（包括：氢氧化镁、硫酸镁、柠檬酸镁和碳酸镁）、比沙可啶（片剂或栓剂）或渗透性泻药（如山梨醇、乳果糖和PEG）等刺激性泻药可能会有所帮助。可以考虑阿片类药物轮换，转用芬太尼透皮贴剂、丁丙诺啡或美沙酮。这些药物引起便秘的风险可能较小。用磷酸钠、生理盐水或自来水灌肠可能有帮助，因为能够扩张肠道，刺激蠕动，润滑粪便，以促进排便。然而，考虑到可能导致电解质异常，此类灌肠剂应谨慎使用。中性粒细胞减少症或血小板减少症患者应避免使用直肠栓剂或灌肠剂。如果发生粪便嵌塞，可能需要手动清除嵌塞。此外，对于有肾功能障碍风险的患者，含磷酸钠的口服泻药或灌肠剂的最大剂量应限制在每天一次；最好使用其他替代制剂。

当泻药疗法的疗效不足时，口服甲基纳曲酮、[258-263]纳洛醇醚、[264]或纳地美定[265]等作用于胃肠道系统受体的外周作用μ阿片受体拮抗剂 (PAMORA) 可用作治疗与阿片类药物治疗明显相关便秘的解救药物[266-268]（甲基纳曲酮经FDA批准用于治疗正在接受姑息治疗的晚期疾病成人患者中阿片类药物引起的便秘；纳洛醇醚和纳地美定经FDA批准用于治疗慢性非癌性疼痛成人患者 [包括患有与先前癌症或其治疗相关慢性疼痛的患者] 中阿片类药物引起的便秘）。可考虑其他二线药物，包括芦比前列酮（FDA已批准用于治疗非癌性疼痛成人患者中阿片类药物引起的便秘，包括患有与先前癌症或其治疗相关慢性疼痛的患者）。[269,270]这些药物不可用于已知或疑似机械性肠梗阻、近期行肠道手术、发生透壁性肠转移或接受可影响胃肠道管腔完整性的其他治疗的患者，因为可能会增加穿孔风险。[271]有关这些药物使用的更多信息和建议，请参阅美国胃肠病协会研究所关于阿片类药物引起的便秘的药物治疗指南。[272]

也可考虑使用神经轴镇痛、神经消融术或其他介入措施来减轻疼痛和/或减少全身性阿片类药物剂量，以减少与阿片类药物相关的不良反应。

恶心和呕吐

对于有阿片类药物引起的恶心病史的患者，强烈建议使用止吐剂进行预防性治疗。如果出现恶心，必须评估引起恶心的其他原因（例如便秘、中枢神经系统病变、化疗、放疗、高钙血症、肠梗阻等等）。可以考虑的有效药物包括丙氯拉嗪或thiethylperazine等吩噻嗪类药物，或甲氧氯普胺或氟哌啶醇等多巴胺受体拮抗剂。

如果采取按需治疗方案后，恶心症状仍然存在，则连续1周按时使用止吐药，然后根据需要变更给药方案。在管理阿片类药物引起的持续性恶心时，相对于用一种止吐剂代替另一种止吐剂，加入对不同作用机制的治疗方法产生协同效应或许更加有效。添加格拉司琼或昂丹司琼等5-羟色胺受体拮抗剂可能有所帮助，并且其影响CNS的几率也较小。也可以考虑使用东莨菪碱、奥氮平或米氮平等替代药物来控制恶心。奥氮平可能对肠梗阻患者尤其有用。[273,274]地塞米松等皮质类固醇对于减少阿片类药物引起的恶心和呕吐也很有帮助，尤其是与甲氧氯普胺和昂丹司琼联用时效果更佳。[275]

如果恶心持续超过1周，则需要重新评估恶心原因，且必须考虑阿片类药物轮换。[276]如果已尝试阿片类药物轮换和上述措施，但恶心仍持续，则可使用神经轴镇痛、神经消融术及其他介入技术，可减少阿片类药物的剂量。在这种情况

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

下，也可考虑使用FDA批准用于治疗化疗引起的恶心和呕吐的大麻素屈大麻酚。[277,278]应注意的是，在合法性发生变化的背景下，许多癌症患者正在使用医用大麻制品来治疗恶心及其他癌症或癌症治疗相关症状。[111,112]医用大麻虽然在许多州已经合法化，但尚未被FDA批准。[112]应提供关于医用大麻的州和联邦法规的宣教（更多信息见辅助镇痛药和大麻素以及医用大麻章节）。

瘙痒

瘙痒是一种特别常见并令人苦恼的症状。10%~50%接受阿片类药物治疗的患者会出现瘙痒。即使已细心护理皮肤，阿片类药物也会引起顽固性瘙痒。如果出现瘙痒，必须首先评估引起瘙痒的其他原因，例如是否使用了其他药物。瘙痒更可能发生在治疗的早期阶段。如在尝试管理症状后瘙痒仍持续存在，则可考虑改用另一种阿片类药物。谨慎滴定混合阿片受体激动-拮抗剂（如纳布啡）或μ阿片受体拮抗剂（如纳洛酮）可能有助于减少阿片类药物引起的不良反应，同时保持镇痛效果。μ阿片受体拮抗剂（如纳洛酮）也可用于逆转阿片类药物引起的不良反应，[279]并且通过谨慎剂量滴定，可在不影响镇痛效果的情况下缓解不良反应。也可考虑使用昂丹司琼等5-羟色胺拮抗剂。西替利嗪（非镇静）、苯海拉明（镇静）或异丙嗪（镇静）等抗组胺药也可能带来获益。口服或肌肉注射羟嗪也有效果。

谵妄

谵妄是一种以意识改变和注意力不集中、认知功能障碍和精神运动行为障碍为特征的病理生理学状况。可采取多种非药物干预来预防或减少谵妄，或者当谵妄严重且极度活跃时，可根据需要使用精神安定药（如氟哌啶醇、奥氮平、利培酮）或改用另一种阿片类药物予以治疗。[280-283]研究表明，稳定剂量的阿片类药物（>2周）不可能干扰精神运动和认知功能，但在使用镇痛药和滴定期间应监测这些功能。[284]喹硫平可能有用，尤其是对患有帕金森氏综合征的患者。[285]如有指征，使用阿片类药物的患者可能会接受驾驶能力障碍筛查。驾驶能力筛查通常通过职业疗法进行。

镇静

认识癌症相关疲劳和阿片类药物所致镇静之间的差异至关重要，因为一些镇静管理技术可能对疲劳不起作用。Pasero阿片类药物诱导的镇静量表 (POSS) 已经过验证，建议用其监测阿片类药物诱导的镇静，尤其是在住院治疗和增加阿片类药物剂量时。[286,287]有关癌症相关疲劳管理的更多信息，参阅NCCN癌症相关疲劳指南（可在NCCN.org获取）。镇静作用可能导致阿片类药物剂量滴定无法达到可提供充分镇痛效果的水平。[64]如出现阿片类药物诱导的镇静，可通过使用哌甲酯、右旋安非他明、莫达非尼或阿莫达非尼等精神兴奋剂或添加咖啡因来控制。当使用CNS兴奋剂治疗镇静时，应将给药时间限制在上午和下午早些时候，以避免夜间失眠。镇静通常先于呼吸抑制发生；因此，应小心镇静进行性加重，必要时调整治疗。

阿片类药物与其他具有镇静作用的药物（如苯二氮䓬类）联用时，镇静和呼吸抑制的风险增加，因此需谨慎联用。FDA已发布黑框警告，提醒这种联用可能会导致呼吸缓慢、呼吸困难、死亡等严重不良反应。[288]

呼吸抑制

呼吸抑制是医生和患者都比较关心的另一个不良反应。医生应意识到，心肺储

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

备有限的患者更易受此影响，且高碳酸血症发生在缺氧之前。如担心出现呼吸抑制，可采取的初始措施包括：减少阿片类药物剂量、增加阿片类药物给药间隔、确认患者没有遗忘任何阿片类药物透皮贴剂以及对患者进行密切监控。如果患者病情稳定，则可考虑提供无创呼吸支持和/或暂停使用补充剂量的阿片类镇痛药，直至患者的呼吸状况得到改善。

如果患者病情不稳定或对上述干预措施反应不充分，可使用纳洛酮这种可逆转阿片类药物引起的呼吸和CNS抑制的有效解毒剂，但应谨慎给药，以免在阿片类耐受患者中引起急性阿片类药物戒断综合征。对于阿片类耐受患者，如果阿片类药物引起的抑制作用突然逆转，可能导致恶心、呕吐、出汗、心动过速、血压升高、震颤和癫痫发作。纳洛酮给药也与肺水肿、心律失常和心脏骤停有关。[114]对于仅接受舒适治疗的临终关怀患者，预计会出现呼吸减慢。纳洛酮给药可能与这些患者的护理目标并不一致。

可以向接受阿片类镇痛药治疗的患者的照护者提供纳洛酮，以便在患者出现呼吸抑制和镇静时及时给药。虽然无RCT，但一项非随机干预研究的结果显示，与未同时开具纳洛酮处方的患者相比，接受长期阿片类药物镇痛药并同时开具纳洛酮处方的患者因阿片类药物前往急诊室就诊的次数更少。[289]医务人员应熟悉有关开具纳洛酮处方的州法规。无针纳洛酮制剂（如鼻喷雾剂）可能有助于纳洛酮在门诊环境中的使用。重要的是，负责纳洛酮给药的照护者必须接受关于其适应症和用法的正确教育，以防给药不当。指导照护者如不慎摄入纳洛酮，应拨打急救电话 (911)。在某些地区，无需处方即可获得纳洛酮。

阿片类药物轮换

没有任何一种阿片类药物能够普遍适用于所有患者。[290]如果阿片类药物的不良反应显著，则可以改用其他替代药物，以更好地平衡镇痛效果与不良反应。该方法被称为阿片类药物轮换。[238,291,292]一项针对498例随机IV期临床试验患者的事后分析发现，79例患者进行了阿片类药物轮换，其中51.45%的轮换改善了疼痛控制情况，43.5%的轮换减轻了阿片类药物的不良反应。[293]阿片类药物轮换时确定等效镇痛剂量是一项挑战；已有多项研究试图确定安全转换系数和方法。[168,294-298]在口服和胃肠外给药途径之间转换时，应考虑相对有效性，以避免后续给药过量或给药不足，这一点十分重要。本指南中阿片类药物治疗原则、处方、起始、滴定、维持和安全性章节列出了已知的等效镇痛剂量转换系数、阿片类药物剂量滴定和维持治疗信息以及从一种阿片类药物转换为另一种阿片类药物的临床示例。

阿片类药物和风险评估及缓解策略

虽然阿片类药物是治疗癌症患者中度至重度疼痛的主要药物，但它们对患者和社会均有风险。阿片类药物误用引起了越来越多的担忧。2023年，美国发生了105,007起药物过量死亡事件，其中79,358起是因为阿片类药物过量。[299]在美国，药物中毒仍然是导致损伤相关死亡的首要原因。[300]尽管确保继续为适合的患者开具阿片类药物处方很重要，但确保谨慎开具这些药物处方且管理得当也非常重要，尤其是在长期使用期间。为减少SUD、误用、药物过量和死亡风险，FDA针对阿片类药物制定了风险评估及缓解策略 (REMS) 计划。[301]阿片类药物REMS计划给出的主要建议是对医务人员、患者及其家属/照护者进行相关宣教。这些计划要求向所有参与疼痛患者治疗的医务人员（如护士、药剂师）提供培训，并要求培训内容涵盖更广泛的疼痛管理信息，包括非阿片类镇

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

痛药和非药物干预。[302]FDA网站上提供了目前批准的REMS计划完整列表。[303]

REMS中医务人员的责任重点包括：

- 确定阿片类药物镇痛治疗的患者特定目标，并定期评价阿片类药物的疗效，以进一步指导治疗。
- 评估每例患者阿片类药物误用的相关风险因素。
- 指导每例患者如何安全使用、储存和处置阿片类药物。
- 定期监测患者是否存在阿片类药物误用或药物转移。

鼓励所有处方医生与患者讨论阿片类药物的风险和获益。经REMS批准的患者咨询文件可协助处方医生进行相关讨论。医务人员还应定期筛查存在阿片类药物误用或药物转移倾向的患者。为此，介绍了各种筛查工具，但尚未在癌症患者中进行评价。[51]ORT筛查工具是个例外，其使用情况已在针对114例癌症患者的回顾性病历研究中进行了评价。[304]需要开展更多研究来确定筛查方法的最佳实践。如果观察到药物误用行为表现，则强烈建议进行患者咨询和UDT，并相应地限制其使用。然而，UDT结果的解读也具有挑战性，容易出现假阳性和假阴性结果；因此，应对非预期结果进行跟踪，并进行确证性检测和/或寻求认证实验室专业人员或毒理学家的意见。[234]

专家组建议临床医生利用州PMP联系信息数据库由全国州管制物质管理局协会 (https://www.nascsa.org) 维护。书面协议或指南可能有助于明确阿片类镇痛药安全使用的预期和相关参数。虽然需要进一步研究来评价其对癌症患者的疗效，但此类协议符合不断更新的CDC和FDA建议，并且可能在某些州是必需的。

特殊癌痛综合征管理策略

如有指征，中度至重度癌痛可使用阿片类药物进行治疗；然而，单独使用阿片类药物可能无法提供最佳镇痛效果。当怀疑或确定为特殊癌痛综合征时，可针对该综合征进行额外干预。非阿片类镇痛药（如NSAID）、辅助镇痛药（抗抑郁药、抗惊厥药、外用药和皮质类固醇）、非药物干预（心理和物理方法）和/或介入治疗策略可与阿片类药物联合使用，以帮助改善患者结局。[64]

神经病理性疼痛

癌症相关神经病理性疼痛很常见，可能与癌症本身或癌症治疗的急性或慢性效应有关。[305,306]辅助镇痛药在治疗神经病理性疼痛时尤为重要。[97,98]用于治疗神经病理性癌痛的最常见辅助镇痛药包括抗惊厥药、抗抑郁药和外用药。关于这些药物的更多信息，包括其重要使用注意事项，请参阅*辅助镇痛药*章节。皮质类固醇也一直被用于缓解神经病理性疼痛综合征，特别是与椎体压缩性骨折相关的神经根病变。

虽然支持抗抑郁药作为神经病理性癌痛辅助镇痛药的RCT数据有限，但TCA缓解神经病理性癌痛的有效性可以从非癌症相关神经病理性疼痛的研究结果中推断得出。[307-309]多项RCT研究表明，抗惊厥药（普瑞巴林或加巴喷丁）可缓解癌症相关神经病理性疼痛。[107,310,311]同样，对癌痛患者试验的数项系统综述表明，在阿片类药物的基础上加用辅助镇痛药（抗抑郁药和抗癫痫药）可增强神经病理性疼痛的缓解效果，[312]尽管另一项研究认为，阿片类镇痛药联合加巴喷丁类药物并未显著提高疼痛缓解效果（阿米替林、氟伏沙明和苯妥英的数据尚不明确）。[313]临床医生在考虑使用辅助镇痛药治疗神经病理性疼痛时，应权

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

衡潜在的获益和不良反应风险。

外用局部麻醉剂可用于预防操作性疼痛和缓解某些类型的癌症相关神经病理性疼痛。这些药物在局部发挥作用，并对疼痛有一定的中枢抑制作用，可以作为镇痛药与阿片类药物、抗抑郁药和/或抗惊厥药联合使用。研究表明，利多卡因凝胶和贴剂均可减轻疱疹后神经病理性疼痛和癌症相关疼痛。[314-316]

无肿瘤急症的骨痛管理

骨转移的临床并发症包括使人虚弱的骨痛（活动时通常最为显著）、病理性骨折、脊髓压迫、神经系统并发症和恶性肿瘤高钙血症时最为显著。术语骨骼相关事件 (SRE) 是指一系列骨骼并发症，包括骨折、骨骼手术需求、骨骼放疗需求和脊髓压迫。在某些情况下，恶性肿瘤高钙血症也会被归为SRE。NSAID、对乙酰氨基酚或糖皮质激素与阿片类镇痛药联用时，可改善骨痛控制。[317-319]外用双氯芬酸（包括凝胶、溶液或贴剂）可缓解骨转移引起的疼痛，且全身影响极小。[317]

尽管双膦酸盐和核因子κB受体活化因子配体 (RANKL) 抑制剂等骨调节剂主要用于降低总体SRE，但临床试验已经证实这些药物对多种肿瘤引起的转移性骨痛患者具有镇痛作用。临床试验证明双膦酸盐（如唑来膦酸、伊班膦酸钠）[320-324]和地舒单抗（一种RANKL抑制剂）[322,325]对骨转移相关疼痛具有缓解作用。随机试验表明，与唑来膦酸相比，地舒单抗对现有骨痛的缓解效果相当，并且在防止骨痛恶化方面效果可能更优，[322,325,326]然而，尚无足够的证据推荐某种药物优于其他药物。[327]由于患者群体和骨痛评估方法存在差异，因此很难跨研究直接比较双膦酸盐以确定其对骨痛的相对影响。文献综述表明，骨调节剂的镇痛效果有限，因此，这些药物不应作为治疗骨痛的一线方案。[327]

骨转移的外科手术和放疗旨在缓解局部骨痛、增强骨稳定性，并防止即将发生的骨折或脊髓压迫。[328]在某些情况下，与单独进行放疗相比，介入措施（如椎体强化术）更有可能使患者恢复行走能力。X线平片可以用来识别即将发生的骨折，以便患者可以转诊至骨科专科医生进行治疗，增强骨稳定性。建议咨询疼痛或姑息治疗专科医生和/或介入治疗师，以确定椎体强化术的最佳治疗策略。

影像引导下消融术等消融策略也可用于减轻疼痛和预防SRE。影像引导下骨病变消融术已经证明可有效控制疼痛，尤其适用于无法耐受不良反应而难以获得充分镇痛的患者。[329-332]多项小型研究也证明了高强度聚焦超声 (HIFU) 治疗骨病变的缓解作用。[333-335]

物理和职业疗法也有利于预防与SRE相关的并发症。[336-338]

粘膜炎所致疼痛的管理

某些癌症治疗方法（包括全身治疗、头颈部放疗或造血干细胞移植）可能会导致口腔、咽部和食道疼痛。[339]肿瘤护理学会 (ONS)[340]、国际癌症支持疗法学会/国际口腔肿瘤学会 (MASCC/ISOO)[341]和欧洲肿瘤内科学会 (ESMO)[342]提供的资源和指南详细介绍了口腔和胃肠道粘膜炎的预防和治疗策略。

为预防口腔粘膜炎，在可能导致粘膜炎的药物快速输注之前、期间和/或之后，让患者口含冰块或用冰水漱口进行冷疗。研究表明，这种方法对接受美法仑治疗多发性骨髓瘤和接受5-氟尿嘧啶治疗实体瘤的患者有效。[343,344]加巴喷丁可

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

Discussion update in progress

与阿片类或非阿片类镇痛药联合用于治疗粘膜炎，尽管关于这种方法有效性的研究报告了不一致的结果。[106,345]

包括良好的口腔卫生和预防性漱口在内的口腔护理方案可用于预防粘膜炎。[346]预防性漱口液（也称为“神奇漱口水”）的成分差异很大，包括抗生素、抗组胺药、抗真菌药、皮质类固醇和抗酸剂等成分。[347,348]这些成分对于预防或治疗粘膜炎的有效性不同，支持其使用的证据也不一致。因此，通常推荐使用含碳酸氢钠等成分的温和漱口液。[339]也有一些数据支持在漱口液中添加NSAID类药物苄达明，用于预防和治疗粘膜炎。[349,350]局部麻醉剂（例如利多卡因）可用于治疗粘膜炎，既可作为漱口液的成分，也可单独配制成液体或凝胶剂型。

药物遗传学考虑因素

药物遗传学可以定义为研究基因差异如何影响药物代谢，从而影响镇痛药疗效的学科。而药物基因组学通常是指更全面了解基因组中所有基因与疼痛感知和镇痛药疗效之间关系的学科。然而，这两个术语有相当多的重叠之处，因此经常被互换混用。[351]就本指南而言，将使用术语药物遗传学，因为本指南侧重于特异性等位基因变异的检测，而非整个基因组。该术语与《临床药物遗传学实施联盟 (CPIC) 指南》保持一致。[352,353]

多种类型的镇痛药可能受药物遗传学因素影响，药物遗传学差异可能会导致镇痛效果微弱或无镇痛效果，也可能导致严重不良反应。值得注意的是阿片类药物[179]、TCA[354,355]、和NSAID[356]均由CYP450代谢，CYP450是药物氧化代谢的主要酶系统。在人体中，已知至少有57个CYP基因，分为18个家族和44个亚家族。CYP1~CYP3家族与药物代谢的药物遗传学关系最为密切。[357]CYP酶的命名以字母“CYP”开头，后跟代表家族的数字，然后是代表亚家族的字母，最后是代表单个基因或同工型的数字。也有证据支持*OPRM1*（μ受体）和儿茶酚-o-甲基转移酶 (COMT) 在机体对阿片类药物反应中发挥了作用，但目前其临床实践意义尚不明确。[179]

FDA公布了药物遗传学关联表，认为有足够证据表明在具有某些基因变异的患者亚组中，药物代谢和/或治疗效果发生了改变。[358]值得注意的是，本指南中列出的可待因（*CYP2D6*）、曲马多（*CYP2D6*）、阿米替林（*CYP2D6*）、多塞平（*CYP2D6*、*CYP2C19*）、塞来昔布（*CYP2C9*）和美洛昔康（*CYP2C9*）均在关联表中。常见处方药的潜在药物-药物相互作用参阅表1，CYP450 阿片类药物代谢途径和相关药物-药物相互作用的更完整列表参阅表2。目前已有 FDA 批准的*CYP2D6*、*CYP2C19*和 *CYP2C9*药物遗传学检测试剂。然而，保险报销、药物遗传学检测的可及性和临床实施障碍可能会限制其应用。[359,360]有关如何根据特定药物遗传学检测结果调整剂量或选择药物的建议，请参阅本指南中的药物遗传学原理章节。

NCCN专家组建议，在开始治疗前，或在镇痛治疗期间观察到毒性或缺乏镇痛效果时，可以考虑进行药物遗传学检测。

必要时，咨询临床药剂师或临床药物基因组学/药物遗传学专家以协助解读药物遗传学检测结果，并指导药物选择和/或剂量调整。

专科咨询

应持续进行疼痛评估并记录在病历中，以确保患者的疼痛得到良好控制且治

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

疗目标达成。专科咨询可能提供针对性干预措施，有助于解决棘手的癌痛问题。转诊至专科医生的主要指征是疼痛可能得到缓解或转诊有助于患者恢复日常活动。相关治疗模式由专科医生提供，其通过建立个体化目标，然后为患者提供特定治疗和宣教来完成疼痛管理。专科治疗包括物理/职业疗法；整合医学；心理健康支持服务（根据需要包括精神科咨询、心理科咨询和/或SUD咨询，视需要而定）；疼痛和姑息治疗服务；抑郁/心理痛苦咨询；精神关怀咨询；或社会工作服务。对于有镇痛药物滥用史或滥用风险因素的患者，建议咨询SUD治疗专科医生以管理药物滥用行为。

癌痛管理的非药物干预

非药物干预

由于疼痛涉及生理、心理社会和精神多个维度，癌痛治疗本质上需要包括非药物干预在内的综合治疗。越来越多的证据表明，非药物干预（物理、认知、心理社会和精神）可以作为药物干预的有力补充。[361-363]应基于对文化和经济因素的评估整合物理、认知、心理社会和精神疗法，最好作为联合知情决策的一部分。美国临床肿瘤学会 (ASCO) 发布了《肿瘤疼痛管理整合医学指南》，为医务人员提供了关于癌症患者疼痛综合管理的循证建议。[364]

物理干预

物理干预包括但不限于治疗性或适应性锻炼、物理或职业治疗、按摩、热敷和/或冷敷、针灸、电针和指压疗法。[364-372]

认知行为干预

认知干预旨在增强对疼痛或潜在疾病的控制感。认知行为疗法(CBT)、认知重建、正念减压疗法 (MBSR)、呼吸锻炼、放松、瑜伽、意象疗法、催眠疗法、生物反馈疗法、音乐及其他行为疗法可能非常有用。[364,373-379]基于患者的宣教干预对缓解疼痛具有显著影响。[380]技能培训有助于改变患者的疼痛体验，帮助患者掌握疼痛管理技术，如深度肌肉松弛法。[381]可以将有可能从技能培训中获益的患者转诊至接受过CBT、催眠疗法、生物反馈疗法或MBSR培训的执业心理健康专业人士。宣教可以为患者和家属/照护者提供正确使用镇痛药和解决不良反应或未缓解疼痛的知识。

心理社会干预

应重视心理社会支持，并为患者和家属提供宣教。[382,383]心理社会支持可以显著增强患者的控制感，同时大大减轻家属/照护者的无助感。[377]一项关于心理社会干预对癌痛影响的荟萃分析强调了多模式方法对癌痛治疗的重要性。[384]

精神干预

在癌症治疗中，人们越来越关注通常与疼痛相关的精神需求和存在性问题。许多患者对此类治疗持有文化信仰，家庭疗法、仪式、祈祷和其他精神实践可能有助于或应对疼痛有所帮助。来自各种文化适宜背景的精神关怀者的参与是必不可少的。[385]应定期评估癌症患者的精神需求，并将精神关怀作为疼痛综合管理的组成部分。

营养干预

咨询在癌症患者营养方面有丰富经验的营养护理专家可能有助于提供饮食建议，从而帮助患者保持健康体重，避免营养不良。据多项研究报告，约

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

30%~40%的癌症患者存在营养不良[386,387]，而营养不良会增加治疗毒性反应，降低生活质量，并增加癌症死亡率。虽然每位患者的具体饮食建议可能有所不同，但一般来说，应强调摄入富含全蔬菜和水果、低升糖指数碳水化合物、豆类、健康脂肪、瘦肉蛋白和某些鱼类的饮食，同时尽量减少加工食品和油炸食品、红肉、添加糖、饱和脂肪和酒精的摄入。一项针对慢性非癌痛患者的横断面分析纳入了超过16,000名受试者，结果显示，富含加工肉类、含糖饮料和油炸食品的饮食与疼痛相对风险增加有关（增加了41%），而坚持植物性饮食则与疼痛相对风险降低有关（降低了22%）。[388]虽然这些饮食建议并非专门针对疼痛，但在癌症的一级预防和以及癌症幸存者预防癌症复发的饮食指导方面，遵循的原则大致相同。[389,390]

介入治疗策略

一些患者尽管接受了药物治疗，但仍未得到充分镇痛，或者由于不良反应，可能无法耐受阿片类药物滴定方案。一些患者可能更倾向于介入治疗而不是长期药物治疗。在某些患者中，介入治疗技术已证明可消除或显著降低疼痛程度和/或可显著减少全身性镇痛药剂量。[391]可用于缓解癌痛的介入治疗包括神经阻滞、椎体强化术、局部注入镇痛药、影像引导下消融术等。[64,331,332,392-397]

介入治疗的主要转诊指征包括：可能通过神经阻滞（例如，胰腺/上腹部腹腔神经丛阻滞、下腹部上腹下神经丛阻滞、肛门/直肠/外生殖器奇神经节阻滞、胸壁肋间神经阻滞）缓解疼痛的患者和/或无法实现充分镇痛和/或存在不可耐受副作用的患者。例如，对于不能耐受阿片类药物或镇痛不充分的胰腺癌患者，可施用神经松解性腹腔神经丛阻滞。神经松解性腹腔神经丛阻滞在疼痛管理中可能优于全身镇痛药，且通常能减少不良反应。[398,399]

当需要对特定（有限）区域进行疼痛控制时，局部镇痛技术可通过适当的外周神经或神经丛阻滞，有针对性地输送局部麻醉剂来实现镇痛。对于更大范围的疼痛，可以考虑通过硬膜外或鞘内途径给予镇痛药溶液（含局部麻醉药、阿片类药物和/或其他适合神经轴给药的镇痛药）。[400-405]对于出现不可耐受镇静、意识模糊、便秘和/或全身性镇痛药镇痛不充分的患者，神经阻滞术可能尤为重要。带外部输液泵的经皮导管可用于长期给药（数天至数周），适用于部分外周神经/区域神经丛阻滞以及硬膜外/鞘内镇痛药给药。对于需要长期使用硬膜外/鞘内镇痛药的临床病例，通常使用植入式鞘内镇痛泵系统来最大限度地减少导管移位（位移）和感染风险。

经皮椎体强化术和/或骨水泥成形术可能对治疗溶骨性破骨细胞性脊柱转移瘤或无法或不适合手术的椎体压缩性骨折或脊柱不稳患者有用。椎体强化术有助于恢复机械稳定性，同时可减轻疼痛和神经系统症状。[406-411]消融术也有助于药物治疗缓解不充分患者的疼痛管理。经皮消融术的前瞻性试验（许多试验使用热能）表明，在既往接受或未接受放疗的患者中，骨转移患者的疼痛均有所减轻。[412-421]非电离热消融术可作为放疗的替代和/或辅助疗法，或用于拒绝或无法接受放疗的患者。数据表明，消融术与放疗具有协同效应，这两种不同的治疗方式经证明可能互补。[422,423]同样，椎体强化术/骨水泥成形术不仅可以缓解疼痛，还能带来改善脊柱稳定性的额外获益，或许能够预防或阻止病理性骨折的发生。[424]

神经毁损术可用于定位明确的疼痛综合征（例如，小关节或骶髂关节病引起的

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络®（NCCN®）版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

背痛；腹部或骨盆恶性肿瘤引起的内脏疼痛）。骨病变的消融治疗（如影像引导下消融术、US消融术）也有助于减轻疼痛。[329-335]更多信息请参阅本指南的特殊癌痛综合征管理策略-无肿瘤急症的骨痛章节。有研究表明，神经刺激术有助于缓解化疗引起的疼痛性周围神经病变、神经痛和复杂性局部疼痛综合征。[425]

如果患者不愿意或有感染、凝血病或预期寿命非常短，则上述介入治疗策略不适用。此外，实施介入的专科医生必须了解患者正在使用的可能增加出血风险的药物（即抗凝剂 [华法林、肝素]、抗血小板剂 [氯吡格雷、双嘧达莫]、抗血管生成剂 [贝伐珠单抗]）。如果患者正在使用上述药物，可能需要在疼痛介入治疗前停药一段适当的时间，并且可能需要在术后继续停药一段特定时间。如果不具备介入技术，则不应实施介入术。此外，如果介入治疗成功改善了疼痛控制，可能需要显著减少阿片类药物的剂量。

Discussion update in progress

总结

对于大多数患者，癌痛可以通过适当的技术和安全药物得到成功控制。本指南中提出的总体疼痛管理方法是多模式和综合性的。这些疼痛管理方法基于常规疼痛评估，利用药物和非药物干预，并需要对患者进行持续重新评估。NCCN成人癌痛指南专家组建议系统地应用所提出的具体指南，兼以密切监测，并根据患者需求进行个体化调整，那么绝大多数患者的癌痛都可以得到很好控制。

版本1.2026 ©国家综合癌症网络®（NCCN®）版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

表1：药物间的潜在相互作用：化疗药、镇痛药和其他常用处方药*,β

药物	丁丙诺啡、芬太尼、氢可酮、美沙酮和羟考酮		美沙酮和丁丙诺啡			恩杂鲁胺、阿帕鲁胺、米托坦和地塞米松 ε, φ	
相互作用	可能增加上述阿片类药物的血浆浓度		与上述阿片类药物联用时可能延长 QTc			可能降低以下药物的血浆浓度	
发生相互作用的药物	阿达格拉西布 克拉霉素 可比司他 考尼伐坦 红霉素 氟康唑 艾代拉里斯 伊马替尼 茚地那韦 伊曲康唑	酮康唑（全身） 奈非那韦 奈法唑酮 泊沙康唑 利托那韦 沙奎那韦 图卡替尼 维拉帕米 伏立康唑	阿巴瑞克 阿达格拉西布 胺碘酮 阿那格雷 三氧化二砷 塞瑞替尼 氯丙嗪 西酞普兰 克拉霉素 克唑替尼 硼替佐米 达拉菲尼 达沙替尼 地加瑞克 多拉司琼 康奈非尼	恩曲替尼 表阿霉素 艾司西酞普兰 氟喹诺酮类 格拉司琼 氟哌啶醇 艾伏尼布 拉帕替尼 仑伐替尼 左氧氟沙星 甲氧氯普胺 尼洛替尼 奥氮平 昂丹司琼 奥希替尼 奥沙利铂	培唑帕尼 奎扎替尼 瑞博西尼 利培酮 罗米地辛 鲁卡帕尼 芦可替尼 塞普替尼 索拉非尼 舒尼替尼 他泽司他 托瑞米芬 凡德他尼 维莫非尼 伏立康唑 伏立诺他 齐拉西酮	阿瑞吡坦 丁丙诺啡 硼替佐米 塞瑞替尼 克唑替尼 达拉菲尼 厄洛替尼 依维莫司 芬太尼 吉非替尼 氢可酮 伊布替尼 艾代拉里斯 伊马替尼	拉帕替尼 美沙酮 纳地美定 纳洛醇醚 羟考酮 培唑帕尼 芦可替尼 西罗莫司 索拉非尼 舒尼替尼 他克莫司 坦西莫司 凡德他尼 维莫非尼

Discussion update in progress

*本表中的数据来自FDA药物开发和药物相互作用：底物、抑制剂和诱导剂[426]和UpToDate Lexidrug[427]、可用出版文献和药品处方信息。[114]信息于2024年8月5日更新。
β 本列表并不全面，可能不代表新数据或最近投入使用的其他制剂。建议临床医生参考单独药物说明书或寻求专家咨询。
ε 许多化疗药物会产生免疫抑制，与地塞米松联用时会加重此类抑制；医生在考虑与其他免疫抑制剂联用时，应考虑治疗目标、使用地塞米松的依据、使用持续时间和其他因素。
φ 地塞米松是CYP3A4的剂量依赖性诱导剂。[428]

版本1.2026 ©国家综合癌症网络®（NCCN®）版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

表2：CYP450阿片类药物代谢和潜在的药物间相互作用

阿片类药物	CYP450 *代谢途径* [114,426,429]	CYP 3A4 诱导剂 [426]		CYP 3A4 抑制剂 [426]	
丁丙诺啡	CYP 3A4	卡马西平Ω 依法韦仑 奥卡西平 苯巴比妥 苯妥英Ω 扑米酮 利福布丁	利福平Ω 利托那韦 瑞普替尼 圣约翰草 恩杂鲁胺Ω 阿帕鲁胺 康奈非尼 米托坦 地塞米松	阿达格拉西布 塞瑞替尼 可比司他 艾代拉里斯 伊曲康唑** 酮康唑** 奈法唑酮** 泊沙康唑** 伏立康唑** 阿扎那韦** 波普瑞韦** 利托那韦** 沙奎那韦**	特拉匹韦** 奈非那韦** 茚地那韦** 克拉霉素** 维拉帕米* 阿瑞吡坦* 考尼伐坦* 地尔硫卓* 决奈达隆* 红霉素* 氟康唑* 图卡替尼
可待因	CYP2D6				
芬太尼	CYP3A4				
氢可酮	CYP2D6，CYP3A4				
美沙酮	CYP2B6，CYP 3A4 CYP2C8，CYP2C19 CYP2D6，CYP2C9				
羟考酮	CYP2D6，CYP3A4				
他喷他多	CYP2C9，CYP2C19 CYP2D6β	**CYP 2D6 诱导剂 [426]**		**CYP 2D6 抑制剂 [426]**	
曲马多	CYP2D6，CYP3A4	无数据		奎纳定 ** 帕罗西汀 ** 氟西汀 ** 安非他酮 **	
吗啡	无				
氢吗啡酮	无				
羟吗啡酮	无				

由 David Craig(PharmD) 创建，并由 NCCN 专家小组审核（最后更新于 2024 年 8 月 5 日）

**表示强效抑制剂（暴露增加>5倍，或底物清除减少>80%）。
*表示中效抑制剂（露增加>2~<5倍，或底物清除减少50%~80%）。
β 他喷他多不会通过CYP450酶大量代谢，因此，通过此代谢途径介导的临床相关相互作用不太可能发生。
Ω 表示强效诱导剂（底物AUC降低>80%）。

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络®（NCCN®）版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

参考文献

1. Raja SN, Carr DB, Cohen M, et al. The revised International Association for the Study of Pain definition of pain: concepts, challenges, and compromises. Pain 2020; 161:1976-1982. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32694387.

2. NIH: National Cancer Institute, Cancer Pain (PDQ®)–Health Professional Version. Available at: https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/side-effects/pain/pain-hp-pdq. Accessed March 6, 2025.

3. Bennett MI, Kaasa S, Barke A, et al. The IASP classification of chronic pain for ICD-11: chronic cancer-related pain. Pain 2019; 160:38-44. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30586069.

4. van den Beuken-van Everdingen MH, de Rijke JM, Kessels AG, et al. Prevalence of pain in patients with cancer: a systematic review of the past 40 years. Ann Oncol 2007; 18:1437-1449. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17355955.

5. Te Boveldt N, Vernooij-Dassen M, Burger N, et al. Pain and its interference with daily activities in medical oncology outpatients. Pain Physician 2013; 16:379-389. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23877454.

6. Temel JS, Greer JA, Muzikansky A, et al. Early palliative care for patients with metastatic non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2010; 363:733-742. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20818875.

7. Zimmermann C, Swami N, Krzyzanowska M, et al. Early palliative care for patients with advanced cancer: a cluster-randomised controlled trial. Lancet 2014; 383:1721-1730. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24559581.

8. Grudzen CR, Richardson LD, Johnson PN, et al. Emergency department-initiated palliative care in advanced cancer: a randomized clinical trial. JAMA Oncol 2016; 2:591-598. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26768772.

9. Ferrell B, Sun V, Hurria A, et al. Interdisciplinary palliative care for patients with lung cancer. J Pain Symptom Manage 2015; 50:758-767. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296261.

10. Bakitas MA, Tosteson TD, Li Z, et al. Early versus delayed initiation of concurrent palliative oncology care: patient outcomes in the ENABLE III randomized controlled trial. J Clin Oncol 2015; 33:1438-1445. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25800768.

11. Bakitas M, Lyons KD, Hegel MT, et al. Effects of a palliative care intervention on clinical outcomes in patients with advanced cancer: the Project ENABLE II randomized controlled trial. JAMA 2009; 302:741-749. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19690306.

12. Greco MT, Roberto A, Corli O, et al. Quality of cancer pain management: an update of a systematic review of undertreatment of patients with cancer. J Clin Oncol 2014; 32:4149-4154. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25403222.

13. Fairchild A. Under-treatment of cancer pain. Curr Opin Support Palliat Care 2010; 4:11-15. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20040878.

14. Enzinger AC, Ghosh K, Keating NL, et al. US trends in opioid access among patients with poor prognosis cancer near the end-of-life. J Clin Oncol 2021; 39:2948-2958. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34292766.

15. Admane S, Bramati PS, Fellman B, et al. Trends in outpatient opioid prescriptions for cancer pain between 2016 and 2021. JCO Oncol Pract 2025:Op2400782. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/40138614.

16. Passik SD, Weinreb HJ. Managing chronic nonmalignant pain: overcoming obstacles to the use of opioids. Adv Ther 2000; 17:70-83. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11010058.

17. Cleeland CS, Gonin R, Hatfield AK, et al. Pain and its treatment in outpatients with metastatic cancer. N Engl J Med 1994; 330:592-596. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7508092.

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

18. Martin LA, Hagen NA. Neuropathic pain in cancer patients: mechanisms, syndromes, and clinical controversies. J Pain Symptom Manage 1997; 14:99-117. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9262040.

19. Mercadante S. Malignant bone pain: pathophysiology and treatment. Pain 1997; 69:1-18. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9060007.

20. Stjernsward J. WHO cancer pain relief programme. Cancer Surv 1988; 7:195-208. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2454740.

21. Stjernsward J, Colleau SM, Ventafridda V. The World Health Organization Cancer Pain and Palliative Care Program. Past, present, and future. J Pain Symptom Manage 1996; 12:65-72. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8754982.

22. WHO guidelines for the pharmacological and radiotherapeutic management of cancer pain in adults and adolescents. Geneva: World Health Organization 2018:License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Available at: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/279700/9789241550390-eng.pdf?sequence=1.

23. Anekar AA, Hendrix JM, Cascella M. WHO Analgesic Ladder. StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing Copyright © 2025, StatPearls Publishing LLC.; 2025.

24. PubMed Overview. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/about/. Accessed March 6, 2025.

25. Freedman-Cass DA, Fischer T, Alpert AB, et al. The value and process of inclusion: Using sensitive, respectful, and inclusive language and images in NCCN content. J Natl Compr Canc Netw 2023;21:434-441. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/37156485.

26. Portenoy RK. Cancer pain. Epidemiology and syndromes. Cancer 1989; 63:2298-2307. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2655867.

27. Hicks CL, von Baeyer CL, Spafford PA, et al. The Faces Pain Scale-Revised: toward a common metric in pediatric pain measurement. Pain 2001; 93:173-183. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11427329.

28. Serlin RC, Mendoza TR, Nakamura Y, et al. When is cancer pain mild, moderate or severe? Grading pain severity by its interference with function. Pain 1995; 61:277-284. Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7659438.

29. Soetenga D, Frank J, Pellino TA. Assessment of the validity and reliability of the University of Wisconsin Children's Hospital Pain scale for Preverbal and Nonverbal Children. Pediatr Nurs 1999; 25:670-676. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12024390.

30. Ware LJ, Epps CD, Herr K, Packard A. Evaluation of the revised faces pain scale, verbal descriptor scale, numeric rating scale, and iowa pain thermometer in older minority adults. Pain Manag Nurs 2006;7:117-125. Available at:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16931417.

31. Cleeland CS, Nakamura Y, Mendoza TR, et al. Dimensions of the impact of cancer pain in a four country sample: new information from multidimensional scaling. Pain 1996; 67:267-273. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8951920.

32. Cleeland CS, Ryan KM. Pain assessment: global use of the Brief Pain Inventory. Ann Acad Med Singap 1994; 23:129-138. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8080219.

33. Holen JC, Lydersen S, Klepstad P, et al. The Brief Pain Inventory: pain's interference with functions is different in cancer pain compared with noncancer chronic pain. Clin J Pain 2008; 24:219-225. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18287827.

34. Sonis ST, Eilers JP, Epstein JB, et al. Validation of a new scoring system for the assessment of clinical trial research of oral mucositis induced by radiation or chemotherapy. Mucositis Study Group. Cancer 1999; 85:2103-2113. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10326686.

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

35. Kushner JA, Lawrence HP, Shoval I, et al. Development and validation of a Patient-Reported Oral Mucositis Symptom (PROMS) scale. J Can Dent Assoc 2008; 74:59. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18298885.

36. Gussgard AM, Hope AJ, Jokstad A, et al. Assessment of cancer therapy-induced oral mucositis using a patient-reported oral mucositis experience questionnaire. PLoS One 2014;9: e91733. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24614512.

37. Callin S, Bennett MI. Assessment of neuropathic pain. Continuing education in anaesthesia critical care & pain 2008; 8:210-213. Available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1743181617304559.

38. Bennett MI, Attal N, Backonja MM, et al. Using screening tools to identify neuropathic pain. Pain 2007; 127:199-203. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17182186.

39. Broom R, Du H, Clemons M, et al. Switching breast cancer patients with progressive bone metastases to third-generation bisphosphonates: measuring impact using the Functional Assessment of Cancer Therapy-Bone Pain. J Pain Symptom Manage 2009; 38:244-257. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19364633.

40. Amtmann D, Cook KF, Jensen MP, et al. Development of a PROMIS item bank to measure pain interference. Pain 2010; 150:173-182. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20554116.

41. Askew RL, Cook KF, Revicki DA, et al. Evidence from diverse clinical populations supported clinical validity of PROMIS pain interference and pain behavior. J Clin Epidemiol 2016;73:103-111. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26931296.

42. Richardson MA, Bernstein DN, Kulp A, Mesfin A. Patient reported outcomes in metastatic spine disease: Concurrent validity of PROMIS with the Spine Oncology Study Group Outcome Questionnaire. Spine (Phila Pa 1976) 2022;47:591-596. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35102119.

43. Bernstein DN, Bakhsh W, Papuga MO, et al. An evaluation of PROMIS in patients with primary or metastatic spine tumors. Spine (Phila Pa 1976) 2019;44:747-752. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30475337.

44. Schumacher KL, Plano Clark VL, Rabow MW, et al. The experience of complex pain dynamics in oncology outpatients: a longitudinal qualitative analysis. Cancer Nurs 2021; 44:136-144. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31569180.

45. Al-Atiyyat H, Mohammed N. Cultural diversity and cancer pain. Journal of Hospice & Palliative Nursing 2009; 11:154-164. Available at: http://journals.lww.com/jhpn/Abstract/2009/05000/Cultural_Diversity_and_Cancer_Pain.9.aspx.

46. Ezenwa MO, Ameringer S, Ward SE, Serlin RC. Racial and ethnic disparities in pain management in the United States. J Nurs Scholarsh 2006;38:225-233. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17044339.

47. Stein KD, Alcaraz KI, Kamson C, et al. Sociodemographic inequalities in barriers to cancer pain management: a report from the American Cancer Society's Study of Cancer Survivors-II (SCS-II). Psychooncology 2016; 25:1212-1221. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27421683.

48. Smith PC, Schmidt SM, Allensworth-Davies D, Saitz R. A single-question screening test for drug use in primary care. Arch Intern Med 2010;170:1155-1160. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20625025.

49. Keall R, Keall P, Kiani C, et al. A systematic review of assessment approaches to predict opioid misuse in people with cancer. Support Care Cancer 2022; 30:5645-5658. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35166898.

50. Yennurajalingam S, Arthur J, Reddy S, et al. Frequency of and factors associated with nonmedical opioid use behavior among patients with cancer receiving opioids for cancer pain. JAMA Oncol 2021; 7:404-411.

Discussion update progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33410866.

51. Anghelescu DL, Ehrentraut JH, Faughnan LG. Opioid misuse and abuse: risk assessment and management in patients with cancer pain. J Natl Compr Canc Netw 2013; 11:1023-1031. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23946178.

52. Akbik H, Butler SF, Budman SH, et al. Validation and clinical application of the Screener and Opioid Assessment for Patients with Pain (SOAPP). J Pain Symptom Manage 2006; 32:287-293. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16939853.

53. Butler SF, Fernandez K, Benoit C, et al. Validation of the revised Screener and Opioid Assessment for Patients with Pain (SOAPP-R). J Pain 2008; 9:360-372. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18203666.

54. Webster LR, Webster RM. Predicting aberrant behaviors in opioid-treated patients: preliminary validation of the Opioid Risk Tool. Pain Med 2005; 6:432-442. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16336480.

55. Cheatle MD, Compton PA, Dhingra L, et al. Development of the revised Opioid Risk Tool to predict opioid use disorder in patients with chronic nonmalignant pain. J Pain 2019; 20:842-851. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30690168.

56. Passik SD, Kirsh KL. The interface between pain and drug abuse and the evolution of strategies to optimize pain management while minimizing drug abuse. Exp Clin Psychopharmacol 2008; 16:400-404. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18837636.

57. Chou R, Fanciullo GJ, Fine PG, et al. Opioids for chronic noncancer pain: prediction and identification of aberrant drug-related behaviors: a review of the evidence for an American Pain Society and American Academy of Pain Medicine clinical practice guideline. J Pain 2009; 10:131- 146. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19187890.

58. Yennurajalingam S, Edwards T, Arthur JA, et al. Predicting the risk for aberrant opioid use behavior in patients receiving outpatient supportive care consultation at a comprehensive cancer center. Cancer 2018; 124:3942-3949. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30192372.

59. McNeely J, Cleland CM, Strauss SM, et al. Validation of self-administered single-item screening questions (SISQs) for unhealthy alcohol and drug use in primary care patients. J Gen Intern Med 2015;30:1757-1764. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25986138.

60. U.S. Food and Drug Administration. Extended-release (ER) and long- acting (LA) opioid analgesics Risk Evaluation and Mitigation Strategy (REMS). Silver Spring, MD: 2015. Available at: http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/PostmarketDrugSafetyInformationforPatientsandProviders/UCM311290.pdf. Accessed March 6, 2025.

61. Stewart M, Brown JB, Donner A, et al. The impact of patient-centered care on outcomes. J Fam Pract 2000; 49:796-804. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11032203.

62. Syrjala KL, Abrams JR, Polissar NL, et al. Patient training in cancer pain management using integrated print and video materials: a multisite randomized controlled trial. Pain 2008; 135:175-186. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18093738.

63. Mercadante SL, Berchovich M, Casuccio A, et al. A prospective randomized study of corticosteroids as adjuvant drugs to opioids in advanced cancer patients. Am J Hosp Palliat Care 2007; 24:13-19. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17347500.

64. American Pain Society. Principles of Analgesic Use. (ed 7th). Glenview, IL: American Pain Society; 2016.

65. Moryl N, Coyle N, Foley KM. Managing an acute pain crisis in a patient with advanced cancer: "this is as much of a crisis as a code". JAMA 2008; 299:1457-1467. Available at:

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18364488.

66. Patel PM, Goodman LF, Knepel SA, et al. Evaluation of emergency department management of opioid-tolerant cancer patients with acute pain. J Pain Symptom Manage 2017; 54:501-507. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28729010.

67. Portenoy RK, Lesage P. Management of cancer pain. Lancet 1999; 353:1695-1700. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10335806.

68. Mercadante S, Arcuri E, Ferrera P, et al. Alternative treatments of breakthrough pain in patients receiving spinal analgesics for cancer pain. J Pain Symptom Manage 2005; 30:485-491. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16310622.

69. Green CR, Anderson KO, Baker TA, et al. The unequal burden of pain: confronting racial and ethnic disparities in pain. Pain Med 2003; 4:277-294. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12974827.

70. Gordon DB, Pellino TA, Miaskowski C, et al. A 10-year review of quality improvement monitoring in pain management: recommendations for standardized outcome measures. Pain Manag Nurs 2002; 3:116-130. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12454804.

71. Sun VC, Borneman T, Ferrell B, et al. Overcoming barriers to cancer pain management: an institutional change model. J Pain Symptom Manage 2007; 34:359-369. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17616336.

72. Lin CC, Chou PL, Wu SL, et al. Long-term effectiveness of a patient and family pain education program on overcoming barriers to management of cancer pain. Pain 2006; 122:271-281. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16545909.

73. Chang MC, Chang YC, Chiou JF, et al. Overcoming patient-related barriers to cancer pain management for home care patients. A pilot study. Cancer Nurs 2002; 25:470-476. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12464839.

74. Key findings summary: opioid access research project. American Cancer Society Cancer Action Network (ACS CAN) and the Patient Quality of Life Coalition (PQLC); 2018. Available at: https://www.acscan.org/sites/default/files/ACS%20CAN%20PQLC%20Opioid%20Research%20Project%20Key%20Findings%20Summary%20Mem o%20FINAL.pdf. Accessed March 6, 2025..

75. Schumacher KL, Koresawa S, West C, et al. The usefulness of a daily pain management diary for outpatients with cancer-related pain. Oncol Nurs Forum 2002; 29:1304-1313. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12370700.

76. Pachman DR, Barton DL, Swetz KM, Loprinzi CL. Troublesome symptoms in cancer survivors: fatigue, insomnia, neuropathy, and pain. J Clin Oncol 2012; 30:3687-3696. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23008320.

77. Paice JA, Ferrell B. The management of cancer pain. CA Cancer J Clin 2011; 61:157-182. Available at: https://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JOP.2016.014837.

78. Paice JA, Lacchetti C, Bruera E. Management of chronic pain in survivors of adult cancers: ASCO Clinical Practice Guideline summary. Journal of Oncology Practice 2016; 12:757-762. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27460497.

79. Check DK, Jones KF, Fish LJ, et al. Clinician perspectives on managing chronic pain after curative-intent cancer treatment. JCO Oncol Pract 2023;19: e484-e491. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/36595729.

80. Stockler M, Vardy J, Pillai A, Warr D. Acetaminophen (paracetamol) improves pain and well-being in people with advanced cancer already receiving a strong opioid regimen: a randomized, double-blind, placebo-controlled cross-over trial. J Clin Oncol 2004; 22:3389-3394. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15310785.

81. American Geriatrics Society Panel on pharmacological management

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

of persistent pain in older p. Pharmacological management of persistent pain in older persons. J Am Geriatr Soc 2009; 57:1331-1346. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19573219.

82. Israel FJ, Parker G, Charles M, Reymond L. Lack of benefit from paracetamol (acetaminophen) for palliative cancer patients requiring high-dose strong opioids: a randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover trial. J Pain Symptom Manage 2010; 39:548-554. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20083373.

83. Leiva-Vásquez O, Letelier LM, Rojas L, et al. Is acetaminophen beneficial in patients with cancer pain who are on strong opioids? A randomized controlled trial. J Pain Symptom Manage 2023; 66:183- 192. e181. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/37207788.

84. U.S. Food and Drug Administration. FDA drug safety communication: prescription acetaminophen products to be limited to 325 mg per dosage unit; boxed warning will highlight potential for severe liver failure. 2011. Available at: http://www.fda.gov/drugs/drugsafety/ucm239821.htm. Accessed March 6, 2025.

85. Bessede A, Marabelle A, Guegan JP, et al. Impact of acetaminophen on the efficacy of immunotherapy in cancer patients. Ann Oncol 2022; 33:909-915. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35654248.

86. Najeebullah, Ali MA, Naveed R, et al. Acetaminophen: A hazard to immunotherapy. Ann Med Surg (Lond) 2022; 80:104272. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/36045804.

87. Anglin R, Yuan Y, Moayyedi P, et al. Risk of upper gastrointestinal bleeding with selective serotonin reuptake inhibitors with or without concurrent nonsteroidal anti-inflammatory use: a systematic review and meta-analysis. Am J Gastroenterol 2014; 109:811-819. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24777151.

88. U.S. Food and Drug Administration. Information for healthcare professionals: concomitant use of ibuprofen and aspirin. 2006. Available at: https://www.fda.gov/downloads/drugs/drugsafety/postmarketdrugsafetyinfo rmationforpatientsandproviders/ucm161282.pdf. Accessed March 6, 2025..

89. Tielemans MM, Eikendal T, Jansen JB, van Oijen MG. Identification of NSAID users at risk for gastrointestinal complications: a systematic review of current guidelines and consensus agreements. Drug Saf 2010; 33:443- 453. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20486727.

90. Laine L, Curtis SP, Cryer B, et al. Risk factors for NSAID-associated upper GI clinical events in a long-term prospective study of 34 701 arthritis patients. Aliment Pharmacol Ther 2010; 32:1240-1248. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20955443.

91. Szeto CC, Sugano K, Wang JG, et al. Non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) therapy in patients with hypertension, cardiovascular, renal or gastrointestinal comorbidities: joint APAGE/APLAR/APSDE/APSH/APSN/PoA recommendations. Gut 2020; 69:617-629. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31937550.

92. Magee DJ, Jhanji S, Poulogiannis G, et al. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs and pain in cancer patients: a systematic review and reappraisal of the evidence. Br J Anaesth 2019;123: e412-e423. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31122736.

93. Derry S, Wiffen PJ, Moore RA, et al. Oral nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) for cancer pain in adults. Cochrane Database Syst Rev 2017;7:CD012638. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28700091.

94. U.S. Food and Drug Administration. FDA Drug Safety Communication: FDA strengthens warning that non-aspirin nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) can cause heart attacks or strokes. 2015. Available at: https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-drug-safety- communication-fda-strengthens-warning-non-aspirin-nonsteroidal-anti- inflammatory. Accessed March 6, 2025.

95. Bally M, Dendukuri N, Rich B, et al. Risk of acute myocardial

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

infarction with NSAIDs in real world use: Bayesian meta-analysis of individual patient data. BMJ 2017;357:j1909. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28487435.

96. Lussier D, Huskey AG, Portenoy RK. Adjuvant analgesics in cancer pain management. Oncologist 2004; 9:571-591. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15477643.

97. Manfredi PL, Gonzales GR, Sady R, et al. Neuropathic pain in patients with cancer. J Palliat Care 2003; 19:115-118. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12955928.

98. Jongen JL, Huijsman ML, Jessurun J, et al. The evidence for pharmacologic treatment of neuropathic cancer pain: beneficial and adverse effects. J Pain Symptom Manage 2013; 46:581-590 e581. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23415040.

99. Jin Y, Desta Z, Stearns V, et al. CYP2D6 genotype, antidepressant use, and tamoxifen metabolism during adjuvant breast cancer treatment. J Natl Cancer Inst 2005; 97:30-39. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15632378.

100. Haque R, Shi J, Schottinger JE, et al. Tamoxifen and antidepressant drug interaction in a cohort of 16,887 breast cancer survivors. J Natl Cancer Inst 2015;108. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26631176.

101. Azoulay L, Dell'Aniello S, Huiart L, et al. Concurrent use of tamoxifen with CYP2D6 inhibitors and the risk of breast cancer recurrence. Breast Cancer Res Treat 2011; 126:695-703. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20848186.

102. Johannessen Landmark C. Antiepileptic drugs in non-epilepsy disorders: relations between mechanisms of action and clinical efficacy. CNS Drugs 2008; 22:27-47. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18072813.

103. Derry S, Bell RF, Straube S, et al. Pregabalin for neuropathic pain in adults. Cochrane Database Syst Rev 2019;1:CD007076. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30673120.

104. Chen DL, Li YH, Wang ZJ, Zhu YK. The research on long-term clinical effects and patients' satisfaction of gabapentin combined with oxycontin in treatment of severe cancer pain. Medicine (Baltimore) 2016;95: e5144. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27759644.

105. Dou Z, Jiang Z, Zhong J. Efficacy and safety of pregabalin in patients with neuropathic cancer pain undergoing morphine therapy. Asia Pac J Clin Oncol 2017;13: e57-e64. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25530068.

106. Bar Ad V, Weinstein G, Dutta PR, et al. Gabapentin for the treatment of pain syndrome related to radiation-induced mucositis in patients with head and neck cancer treated with concurrent chemoradiotherapy. Cancer 2010; 116:4206-4213. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20564146.

107. Raptis E, Vadalouca A, Stavropoulou E, et al. Pregabalin vs. opioids for the treatment of neuropathic cancer pain: a prospective, head-to-head, randomized, open-label study. Pain Pract 2014; 14:32-42. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23464813.

108. Loprinzi CL, Lacchetti C, Bleeker J, et al. Prevention and management of chemotherapy-induced peripheral neuropathy in survivors of adult cancers: ASCO Guideline update. J Clin Oncol 2020;38:3325- 3348. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32663120.

109. Wooldridge JE, Anderson CM, Perry MC. Corticosteroids in advanced cancer. Oncology (Williston Park) 2001; 15:225-234; discussion 234-226. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11252935.

110 Haywood A, Good P, Khan S, et al. Corticosteroids for the management of cancer-related pain in adults. Cochrane Database Syst Rev 2015;4:CD010756. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25908299.

111. Donovan KA, Chang YD, Oberoi-Jassal R, et al. Relationship of

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

cannabis use to patient-reported symptoms in cancer patients seeking supportive/palliative care. J Palliat Med 2019; 22:1191-1195. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30794025.

112. Steele G, Arneson T, Zylla D. A comprehensive review of cannabis in patients with cancer: Availability in the USA, general efficacy, and safety. Curr Oncol Rep 2019; 21:10. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30707319.

113. National Center for Complementary and Integrative Health. Cannabis (marijuana) and cannabinoids: what you need to know. 2019. Available at: https://nccih.nih.gov/health/marijuana. Accessed March 6, 2025.

114. Drugs@FDA: FDA-Approved Drugs. U.S. Food & Drug Administration 2024. Available at: https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm. Accessed March 6, 2025.

115. U.S. Department of Justice Drug Enforcement Administration. Drugs of abuse: a DEA resource guide, 2024 edition 2024. Available at: https://www.getsmartaboutdrugs.gov/sites/default/files/2024-12/2024-Drugs-of-Abuse-508.pdf. Accessed March 6, 2024.

116. Pergam SA, Woodfield MC, Lee CM, et al. Cannabis use among patients at a comprehensive cancer center in a state with legalized medicinal and recreational use. Cancer 2017; 123:4488-4497. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28944449.

117. Tringale KR, Huynh-Le MP, Salans M, et al. The role of cancer in marijuana and prescription opioid use in the United States: A population-based analysis from 2005 to 2014. Cancer 2019; 125:2242-2251. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31006849.

118. Amin S, Chae SW, Kawamoto CT, et al. Cannabis use among cancer patients and survivors in the United States: a systematic review. JNCI Cancer Spectr 2024;8. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/38291891.

119. Johnson JR, Burnell-Nugent M, Lossignol D, et al. Multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled, parallel-group study of the efficacy, safety, and tolerability of THC: CBD extract and THC extract in patients with intractable cancer-related pain. J Pain Symptom Manage 2010; 39:167-179. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19896326.

120. Portenoy RK, Ganae-Motan ED, Allende S, et al. Nabiximols for opioid-treated cancer patients with poorly-controlled chronic pain: a randomized, placebo-controlled, graded-dose trial. J Pain 2012; 13:438-449. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22483680.

121. Lynch ME, Cesar-Rittenberg P, Hohmann AG. A double-blind, placebo-controlled, crossover pilot trial with extension using an oral mucosal cannabinoid extract for treatment of chemotherapy-induced neuropathic pain. J Pain Symptom Manage 2014; 47:166-173. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23742737.

122. Hauser W, Welsch P, Klose P, et al. Efficacy, tolerability and safety of cannabis-based medicines for cancer pain: A systematic review with meta-analysis of randomised controlled trials. Schmerz 2019; 33:424-436. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31073761.

123. Boland EG, Bennett MI, Allgar V, Boland JW. Cannabinoids for adult cancer-related pain: systematic review and meta-analysis. BMJ Support Palliat Care 2020; 10:14-24. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31959586.

124. Wang L, Hong PJ, May C, et al. Medical cannabis or cannabinoids for chronic non-cancer and cancer related pain: a systematic review and meta-analysis of randomised clinical trials. BMJ 2021;374: n1034. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34497047.

125 Hauser W, Welsch P, Radbruch L, et al. Cannabis-based medicines and medical cannabis for adults with cancer pain. Cochrane Database Syst Rev 2023;6:CD014915. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/37283486.

126. Barakji J, Korang SK, Feinberg J, et al. Cannabinoids versus placebo for pain: A systematic review with meta-analysis and Trial

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

Sequential Analysis. PLoS One 2023;18: e0267420. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/36716312.

127. Rabgay K, Waranuch N, Chaiyakunapruk N, et al. The effects of cannabis, cannabinoids, and their administration routes on pain control efficacy and safety: A systematic review and network meta-analysis. J Am Pharm Assoc (2003) 2020; 60:225-234 e226. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31495691.

128. Monte AA, Shelton SK, Mills E, et al. Acute illness associated with cannabis use, by route of exposure: An observational study. Ann Intern Med 2019; 170:531-537. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30909297.

129. Cherny NI. The pharmacologic management of cancer pain. Oncology (Williston Park) 2004; 18:1499-1515; discussion 1516, 1520-1491, 1522, 1524. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15609474.

130. Bandieri E, Romero M, Ripamonti CI, et al. Randomized trial of low- dose morphine versus weak opioids in moderate cancer pain. J Clin Oncol 2016; 34:436-442. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26644526.

131. Andersen G, Jensen NH, Christrup L, et al. Pain, sedation and morphine metabolism in cancer patients during long-term treatment with sustained-release morphine. Palliat Med 2002; 16:107-114. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11969141.

132. Smith MT. Neuroexcitatory effects of morphine and hydromorphone: evidence implicating the 3-glucuronide metabolites. Clin Exp Pharmacol Physiol 2000; 27:524-528. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10874511.

133. Sande TA, Laird BJ, Fallon MT. The use of opioids in cancer patients with renal impairment-a systematic review. Support Care Cancer 2017; 25:661-675. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27744535.

134. Mercadante S. Intravenous morphine for management of cancer pain. Lancet Oncol 2010; 11:484-489. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20434717.

135. Klepstad P, Kaasa S, Borchgrevink PC. Start of oral morphine to cancer patients: effective serum morphine concentrations and contribution from morphine-6-glucuronide to the analgesia produced by morphine. Eur J Clin Pharmacol 2000; 55:713-719. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10663448.

136. Klepstad P, Kaasa S, Skauge M, Borchgrevink PC. Pain intensity and side effects during titration of morphine to cancer patients using a fixed schedule dose escalation. Acta Anaesthesiol Scand 2000; 44:656-664. Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10903012.

137. Foley KM. The treatment of pain in the patient with cancer. CA Cancer J Clin 1986; 36:194-215. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2425909.

138. Tiseo PJ, Thaler HT, Lapin J, et al. Morphine-6-glucuronide concentrations and opioid-related side effects: a survey in cancer patients. Pain 1995; 61:47-54. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7644248.

139. Portenoy RK, Foley KM, Stulman J, et al. Plasma morphine and morphine-6-glucuronide during chronic morphine therapy for cancer pain: plasma profiles, steady-state concentrations and the consequences of renal failure. Pain 1991; 47:13-19. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1771088.

140. Trescot AM, Datta S, Lee M, Hansen H. Opioid pharmacology. Pain Physician 2008; 11: S133-153. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18443637.

141. Caraceni A, Hanks G, Kaasa S, et al. Use of opioid analgesics in the treatment of cancer pain: evidence-based recommendations from the EAPC. Lancet Oncol 2012;13:e58-68. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22300860.

142. Hadley G, Derry S, Moore RA, Wiffen PJ. Transdermal fentanyl for cancer pain. Cochrane Database Syst Rev 2013;10:CD010270. Available

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24096644.

143. Wang DD, Ma TT, Zhu HD, Peng CB. Transdermal fentanyl for cancer pain: Trial sequential analysis of 3406 patients from 35 randomized controlled trials. J Cancer Res Ther 2018;14: S14-S21. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29578144.

144. Kornick CA, Santiago-Palma J, Khojainova N, et al. A safe and effective method for converting cancer patients from intravenous to transdermal fentanyl. Cancer 2001; 92:3056-3061. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11753984.

145. Samala RV, Bloise R, Davis MP. Efficacy and safety of a six-hour continuous overlap method for converting intravenous to transdermal fentanyl in cancer pain. J Pain Symptom Manage 2014; 48:132-136. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24291296.

146. TIRF REMS website. Available at: https://www.tirfremsaccess.com/home. Accessed March 6, 2025.

147. Srinivasan V, Wielbo D, Tebbett IR. Analgesic effects of codeine-6-glucuronide after intravenous administration. Eur J Pain 1997; 1:185-190. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15102399.

148. Kirchheiner J, Schmidt H, Tzvetkov M, et al. Pharmacokinetics of codeine and its metabolite morphine in ultra-rapid metabolizers due to CYP2D6 duplication. Pharmacogenomics J 2007; 7:257-265. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16819548.

149. Murray A, Hagen NA. Hydromorphone. J Pain Symptom Manage 2005;29: S57-66. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15907647.

150. Thwaites D, McCann S, Broderick P. Hydromorphone neuroexcitation. J Palliat Med 2004; 7:545-550. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15353098.

151. Wright AW, Mather LE, Smith MT. Hydromorphone-3-glucuronide: a more potent neuro-excitant than its structural analogue, morphine-3-glucuronide. Life Sci 2001; 69:409-420. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11459432.

152. Han HS, Lee KH, Lee KH, et al. A prospective, open-label, multicenter study of the clinical efficacy of extended-release hydromorphone in treating cancer pain inadequately controlled by other analgesics. Support Care Cancer 2014; 22:741-750. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24203087.

153. Yu S, Shen W, Yu L, et al. Safety and efficacy of once-daily hydromorphone extended-release versus twice-daily oxycodone hydrochloride controlled-release in Chinese patients with cancer pain: a phase 3, randomized, double-blind, multicenter study. J Pain 2014;15:835- 844. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24846822.

154. Inoue S, Saito Y, Tsuneto S, et al. A randomized, double-blind, non-inferiority study of hydromorphone hydrochloride immediate-release tablets versus oxycodone hydrochloride immediate-release powder for cancer pain: efficacy and safety in Japanese cancer patients. Jpn J Clin Oncol 2018; 48:542-547. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29659913.

155. Bao YJ, Hou W, Kong XY, et al. Hydromorphone for cancer pain. Cochrane Database Syst Rev 2016;10:CD011108. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27727452.

156. Alinejadfard M, Rajai Firouzabadi S, Mohammadi I, et al. Efficacy and safety of hydromorphone for cancer pain: a systematic review and meta-analysis. BMC Anesthesiol 2024; 24:283. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/39123132.

157. Davis MP, Varga J, Dickerson D, et al. Normal-release and controlled-release oxycodone: pharmacokinetics, pharmacodynamics, and controversy. Support Care Cancer 2003; 11:84-92. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12560936.

158. Ordonez Gallego A, Gonzalez Baron M, Espinosa Arranz E. Oxycodone: a pharmacological and clinical review. Clin Transl Oncol 2007; 9:298-307. Available at:

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17525040.

159. Gabrail NY, Dvergsten C, Ahdieh H. Establishing the dosage equivalency of oxymorphone extended release and oxycodone controlled release in patients with cancer pain: a randomized controlled study. Curr Med Res Opin 2004; 20:911-918. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15200750.

160. Schmidt-Hansen M, Bennett MI, Arnold S, et al. Oxycodone for cancer-related pain. Cochrane Database Syst Rev 2017;8:CD003870. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28829910.

161. Schmidt-Hansen M, Bennett MI, Arnold S, et al. Efficacy, tolerability and acceptability of oxycodone for cancer-related pain in adults: an updated Cochrane systematic review. BMJ Support Palliat Care 2018; 8:117-128. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29331953.

162. Guo KK, Deng CQ, Lu GJ, Zhao GL. Comparison of analgesic effect of oxycodone and morphine on patients with moderate and advanced cancer pain: a meta-analysis. BMC Anesthesiol 2018; 18:132. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30249205.

163. Ahmedzai SH, Nauck F, Bar-Sela G, et al. A randomized, double-blind, active-controlled, double-dummy, parallel-group study to determine the safety and efficacy of oxycodone/naloxone prolonged-release tablets in patients with moderate/severe, chronic cancer pain. Palliat Med 2012; 26:50-60. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21937568.

164. Ahmedzai SH, Leppert W, Janecki M, et al. Long-term safety and efficacy of oxycodone/naloxone prolonged-release tablets in patients with moderate-to-severe chronic cancer pain. Support Care Cancer 2015; 23:823-830. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25218610.

165. Chou R, Cruciani RA, Fiellin DA, et al. Methadone safety: a clinical practice guideline from the American Pain Society and College on Problems of Drug Dependence, in collaboration with the Heart Rhythm Society. J Pain 2014; 15:321-337. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24685458.

166. McPherson ML, Walker KA, Davis MP, et al. Safe and appropriate use of methadone in hospice and palliative care: Expert consensus white paper. J Pain Symptom Manage 2019; 57:635-645 e634. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30578934.

167. Moksnes K, Dale O, Rosland JH, et al. How to switch from morphine or oxycodone to methadone in cancer patients? a randomised clinical phase II trial. Eur J Cancer 2011; 47:2463-2470. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21775131.

168. McLean S, Twomey F. Methods of rotation from another strong opioid to methadone for the management of cancer pain: A systematic review of the available evidence. J Pain Symptom Manage 2015; 50:248-259 e241. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25896106.

169. Nicholson AB, Watson GR, Derry S, Wiffen PJ. Methadone for cancer pain. Cochrane Database Syst Rev 2017;2:CD003971. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28177515.

170. Parsons HA, de la Cruz M, El Osta B, et al. Methadone initiation and rotation in the outpatient setting for patients with cancer pain. Cancer 2010; 116:520-528. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19924788.

171. Courtemanche F, Dao D, Gagne F, et al. Methadone as a coanalgesic for palliative care cancer patients. J Palliat Med 2016; 19:972- 978. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27399839.

172. Furst P, Lundstrom S, Klepstad P, et al. Improved pain control in terminally ill cancer patients by introducing low-dose oral methadone in addition to ongoing opioid treatment. J Palliat Med 2018; 21:177-181. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28792784.

173. Ragaban F, Purohit O, Del Fabbro E. Methadone in cancer-related neuropathic pain: A narrative review. Curr Oncol 2024;31:7613-7624.

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/39727684.

174. Krantz MJ, Lewkowiez L, Hays H, et al. Torsade de pointes associated with very-high-dose methadone. Ann Intern Med 2002; 137:501-504. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12230351.

175. Krantz MJ, Kutinsky IB, Robertson AD, Mehler PS. Dose-related effects of methadone on QT prolongation in a series of patients with torsade de pointes. Pharmacotherapy 2003; 23:802-805. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12820821.

176. Kornick CA, Kilborn MJ, Santiago-Palma J, et al. QTc interval prolongation associated with intravenous methadone. Pain 2003;105:499- 506. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14527710.

177. Reddy S, Hui D, El Osta B, et al. The effect of oral methadone on the QTc interval in advanced cancer patients: a prospective pilot study. J Palliat Med 2010; 13:33-38. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19824814.

178. Beakley BD, Kaye AM, Kaye AD. Tramadol, pharmacology, side effects, and serotonin syndrome: a review. Pain Physician 2015; 18:395-400. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26218943.

179. Crews KR, Monte AA, Huddart R, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium Guideline for CYP2D6, OPRM1, and COMT genotypes and select opioid therapy. Clin Pharmacol Ther 2021; 110:888- 896. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33387367.

180. Grond S, Sablotzki A. Clinical pharmacology of tramadol. Clin Pharmacokinet 2004; 43:879-923. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15509185.

181. Grond S, Radbruch L, Meuser T, et al. High-dose tramadol in comparison to low-dose morphine for cancer pain relief. J Pain Symptom Manage 1999; 18:174-179. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10517038.

182. Rodriguez RF, Bravo LE, Castro F, et al. Incidence of weak opioids adverse events in the management of cancer pain: a double-blind comparative trial. J Palliat Med 2007; 10:56-60. Available at: https://www ncbi nlm nih gov/pubmed/17298254

183. Wiffen PJ, Derry S, Moore RA. Tramadol with or without paracetamol (acetaminophen) for cancer pain. Cochrane Database Syst Rev 2017;5:CD012508. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28510996.

184. Wade WE, Spruill WJ. Tapentadol hydrochloride: a centrally acting oral analgesic. Clin Ther 2009; 31:2804-2818. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20110020.

185. Hartrick CT, Rodriguez Hernandez JR. Tapentadol for pain: a treatment evaluation. Expert Opin Pharmacother 2012; 13:283-286. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22192161.

186. Afilalo M, Etropolski MS, Kuperwasser B, et al. Efficacy and safety of Tapentadol extended release compared with oxycodone controlled release for the management of moderate to severe chronic pain related to osteoarthritis of the knee: a randomized, double-blind, placebo- and active-controlled phase III study. Clin Drug Investig 2010; 30:489-505. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20586515.

187. Buynak R, Shapiro DY, Okamoto A, et al. Efficacy and safety of tapentadol extended release for the management of chronic low back pain: results of a prospective, randomized, double-blind, placebo- and active-controlled Phase III study. Expert Opin Pharmacother 2010; 11:1787-1804. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20578811.

188. Schwartz S, Etropolski M, Shapiro DY, et al. Safety and efficacy of tapentadol ER in patients with painful diabetic peripheral neuropathy: results of a randomized-withdrawal, placebo-controlled trial. Curr Med Res Opin 2011; 27:151-162. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21162697.

189. Jung JY, Chon HJ, Choi YJ, et al. A prospective, multicenter, open-

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

label study of the clinical efficacy of tapentadol extended-release in the treatment of cancer-related pain and improvement in the quality of life of opioid-naive or opioid-resistant patients. Support Care Cancer 2022; 30:6103-6112. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35420330.

190. Mercadante S, Porzio G, Ferrera P, et al. Tapentadol in cancer pain management: a prospective open-label study. Curr Med Res Opin 2012; 28:1775-1779. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23057488.

191. Mercadante S, Porzio G, Adile C, et al. Tapentadol at medium to high doses in patients previously receiving strong opioids for the management of cancer pain. Curr Med Res Opin 2014; 30:2063-2068. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24926734.

192. Sazuka S, Koitabashi T. Tapentadol is effective in the management of moderate-to-severe cancer-related pain in opioid-naive and opioid-tolerant patients: a retrospective study. J Anesth 2020; 34:834-840. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32648017.

193. Naing C, Aung K, Racloz V, Yeoh PN. Safety and efficacy of transdermal buprenorphine for the relief of cancer pain. J Cancer Res Clin Oncol 2013; 139:1963-1970. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23922192.

194. Pergolizzi JV, Jr., Mercadante S, Echaburu AV, et al. The role of transdermal buprenorphine in the treatment of cancer pain: an expert panel consensus. Curr Med Res Opin 2009; 25:1517-1528. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19435402.

195. Deandrea S, Corli O, Moschetti I, Apolone G. Managing severe cancer pain: the role of transdermal buprenorphine: a systematic review. Ther Clin Risk Manag 2009; 5:707-718. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19774212.

196. Melilli G, Samolsky Dekel BG, Frenquelli C, et al. Transdermal opioids for cancer pain control in patients with renal impairment. J Opioid Manag 2014; 10:85-93. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24715663.

197. Lundorff L, Sjogren P, Hansen OB, et al. Switching from high doses of pure mu-opioid agonists to transdermal buprenorphine in patients with cancer: a feasibility study. J Opioid Manag 2013; 9:255-262. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24353018.

198. Ahn JS, Lin J, Ogawa S, et al. Transdermal buprenorphine and fentanyl patches in cancer pain: a network systematic review. J Pain Res 2017; 10:1963-1972. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28860851.

199. Kumar R, Viswanath O, Saadabadi A. StatPearls. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing; 2022.

200. Gudin J, Fudin J. A narrative pharmacological review of buprenorphine: A unique opioid for the treatment of chronic pain. Pain Ther 2020;9:41-54. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31994020.

201. Khanna IK, Pillarisetti S. Buprenorphine - an attractive opioid with underutilized potential in treatment of chronic pain. J Pain Res 2015; 8:859-870. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26672499.

202. Vadivelu N, Hines RL. Management of chronic pain in the elderly: focus on transdermal buprenorphine. Clin Interv Aging 2008; 3:421-430. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18982913.

203. Ling W. Buprenorphine implant for opioid addiction. Pain Manag 2012; 2:345-350. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24654720.

204. Johnson RE, Fudala PJ, Payne R. Buprenorphine: considerations for pain management. J Pain Symptom Manage 2005; 29:297-326. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15781180.

205. Tran PN, Sheng J, Randolph AL, et al. Mechanisms of QT

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

prolongation by buprenorphine cannot be explained by direct hERG channel block. PLoS One 2020;15:e0241362. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33157550.

206. Harris SC, Morganroth J, Ripa SR, et al. Effects of buprenorphine on QT intervals in healthy subjects: results of 2 randomized positive- and placebo-controlled trials. Postgrad Med 2017;129:69-80. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27927048.

207. Ghosh SM, Klaire S, Tanguay R, et al. A review of novel methods to support the transition from methadone and other full agonist opioids to buprenorphine/naloxone sublingual in both community and acute care settings. Canadian Journal of Addiction 2019; 10:41-50. Available at: https://journals.lww.com/cja/Fulltext/2019/12000/A_Review_of_Novel_Met hods_To_Support_The.7.aspx.

208. Quirk K, Stevenson M. Buprenorphine microdosing for the pain and palliative care clinician. J Palliat Med 2022; 25:145-154. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34978915.

209. Spreen LA, Dittmar EN, Quirk KC, Smith MA. Buprenorphine initiation strategies for opioid use disorder and pain management: A systematic review. Pharmacotherapy 2022; 42:411-427. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35302671.

210. Preux C, Bertin M, Tarot A, et al. Prevalence of opioid use disorder among patients with cancer-related pain: A systematic review. J Clin Med 2022;11. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35329919.

211. Singh VM, MD, MACM, et al. Pain management best practices; inter- agency task force report; 2019. Available at: https://www.hhs.gov/sites/default/files/pain-mgmt-best-practices-draft-final-report-05062019.pdf.

212. Vipler E, Nowels MA, Youngwerth J. Differences in inpatient management of cancer-related pain among patients with opioid use disorder. J Palliat Med 2024;27:1200-1203. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/38727545.

213. Bell RF, Eccleston C, Kalso EA. Ketamine as an adjuvant to opioids for cancer pain. Cochrane Database Syst Rev 2017;6:CD003351. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28657160.

214. Hardy J, Quinn S, Fazekas B, et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled study to assess the efficacy and toxicity of subcutaneous ketamine in the management of cancer pain. J Clin Oncol 2012; 30:3611-3617. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22965960.

215. Bredlau AL, Thakur R, Korones DN, Dworkin RH. Ketamine for pain in adults and children with cancer: a systematic review and synthesis of the literature. Pain Med 2013; 14:1505-1517. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23915253.

216. Jiao J, Fan J, Zhang Y, Chen L. Efficacy and safety of ketamine to treat cancer pain in adult patients: A systematic review. J Pain Symptom Manage 2024;67: e185-e210. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/37972720.

217. DeWilde KE, Levitch CF, Murrough JW, et al. The promise of ketamine for treatment-resistant depression: current evidence and future directions. Ann N Y Acad Sci 2015; 1345:47-58. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25649308.

218. Fond G, Loundou A, Rabu C, et al. Ketamine administration in depressive disorders: a systematic review and meta-analysis. Psychopharmacology (Berl) 2014; 231:3663-3676. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25038867.

219. Lee EE, Della Selva MP, Liu A, Himelhoch S. Ketamine as a novel treatment for major depressive disorder and bipolar depression: a systematic review and quantitative meta-analysis. Gen Hosp Psychiatry 2015; 37:178-184. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25698228.

220. Sharma S, Rajagopal MR, Palat G, et al. A phase II pilot study to evaluate use of intravenous lidocaine for opioid-refractory pain in cancer patients. J Pain Symptom Manage 2009; 37:85-93. Available at:

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18599258.

221. Jendoubi A, Naceur IB, Bouzouita A, et al. A comparison between intravenous lidocaine and ketamine on acute and chronic pain after open nephrectomy: A prospective, double-blind, randomized, placebo-controlled study. Saudi J Anaesth 2017; 11:177-184. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28442956.

222. Ferrini R, Paice JA. How to initiate and monitor infusional lidocaine for severe and/or neuropathic pain. J Support Oncol 2004; 2:90-94. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15330376.

223. Carroll I. Intravenous lidocaine for neuropathic pain: diagnostic utility and therapeutic efficacy. Curr Pain Headache Rep 2007; 11:20-24. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17214917.

224. Lee JT, Sanderson CR, Xuan W, Agar M. Lidocaine for cancer pain in adults: A systematic review and meta-analysis. J Palliat Med 2019; 22:326-334. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30614748.

265. Bruera E, Kim HN. Cancer pain. JAMA 2003; 290:2476-2479. Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14612485.

226. Stevens RA, Ghazi SM. Routes of opioid analgesic therapy in the management of cancer pain. Cancer Control 2000; 7:132-141. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10783817.

227. Harris JT, Suresh Kumar K, Rajagopal MR. Intravenous morphine for rapid control of severe cancer pain. Palliat Med 2003; 17:248-256. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12725478.

228. Nijland L, Schmidt P, Frosch M, et al. Subcutaneous or intravenous opioid administration by patient-controlled analgesia in cancer pain: a systematic literature review. Support Care Cancer 2019; 27:33-42. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30056529.

229. Davies A, Buchanan A, Zeppetella G, et al. Breakthrough cancer pain: an observational study of 1000 European oncology patients. J Pain Symptom Manage 2013; 46:619-628. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23523361.

230. Mazzotta M, Filetti M, Piras M, et al. Patients' satisfaction with breakthrough cancer pain therapy: a secondary analysis of IOPS-MS study. Cancer Manag Res 2022;14:1237-1245. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35356594.

231. Azhar A, Kim YJ, Haider A, et al. Response to oral immediate-release opioids for breakthrough pain in patients with advanced cancer with adequately controlled background pain. Oncologist 2019;24:125-131. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30254187.

232. Davis MP, Digwood G, Mehta Z, McPherson ML. Tapering opioids: a comprehensive qualitative review. Ann Palliat Med 2020; 9:586-610. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32008341.

233. VA/DoD clinical practice guideline for the use of opioids in the management of chronic pain. Version 4.0. 2022. Available at: https://www.healthquality.va.gov/guidelines/Pain/cot/VADoDOpioidsCPG.p df. Accessed March 6, 2025..

234. Arthur JA. Urine drug testing in cancer pain management. Oncologist 2020; 25:99-104. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32043770.

235. Dowell D, Ragan KR, Jones CM, et al. CDC Clinical Practice Guideline for Prescribing Opioids for Pain - United States, 2022. MMWR Recomm Rep 2022; 71:1-95. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/36327391.

236. Arthur JA, Tang M, Lu Z, et al. Random urine drug testing among patients receiving opioid therapy for cancer pain. Cancer 2021; 127:968-975. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33231885.

237. Yusufov M, Melanson SEF, Kang P, et al. Clinician ordering and management patterns of urine toxicology results at a cancer center. J Pain Symptom Manage 2024;68: e36-e45. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/38599533.

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

238. McNicol E, Horowicz-Mehler N, Fisk RA, et al. Management of opioid side effects in cancer-related and chronic noncancer pain: a systematic review. J Pain 2003; 4:231-256. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14622694.

239. Mercadante S. Comments on Wang et al., PAIN, 67 (1996) 407-416. Pain 1998; 74:106-107. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9514568.

240. Mercadante S. Pathophysiology and treatment of opioid-related myoclonus in cancer patients. Pain 1998; 74:5-9. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9514554.

241. Wilson RK, Weissman DE. Neuroexcitatory effects of opioids: patient assessment #57. J Palliat Med 2004; 7:579. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15353102.

242. Moryl N, Carver, A, Foley, KM., ed Pain and palliation. In: Holland JF, Frei E, eds. Cancer Medicine. Vol. I7th ed. Hamilton, ON: BC Decker Inc; 2006:1113-1124.

243. Moryl N, Obbens EA, Ozigbo OH, Kris MG. Analgesic effect of gefitinib in the treatment of non-small cell lung cancer. J Support Oncol 2006; 4:111. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16553135.

244. Rajagopal A, Vassilopoulou-Sellin R, Palmer JL, et al. Symptomatic hypogonadism in male survivors of cancer with chronic exposure to opioids. Cancer 2004; 100:851-858. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14770444.

245. Boettger S, Breitbart W. Atypical antipsychotics in the management of delirium: a review of the empirical literature. Palliat Support Care 2005; 3:227-237. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16594462.

246. Breitbart W, Marotta R, Platt MM, et al. A double-blind trial of haloperidol, chlorpromazine, and lorazepam in the treatment of delirium in hospitalized AIDS patients. Am J Psychiatry 1996; 153:231-237. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8561204.

247. Bruera E, Belzile M, Neumann C, et al. A double-blind, crossover study of controlled-release metoclopramide and placebo for the chronic nausea and dyspepsia of advanced cancer. J Pain Symptom Manage 2000; 19:427-435. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10908823.

248. Challoner KR, McCarron MM, Newton EJ. Pentazocine (Talwin) intoxication: report of 57 cases. J Emerg Med 1990; 8:67-74. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2351801.

249. Katcher J, Walsh D. Opioid-induced itching: morphine sulfate and hydromorphone hydrochloride. J Pain Symptom Manage 1999; 17:70-72. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9919868.

250. Marinella MA. Acute colonic pseudo-obstruction complicated by cecal perforation in a patient with Parkinson's disease. South Med J 1997; 90:1023-1026. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9347813.

251. Reissig JE, Rybarczyk AM. Pharmacologic treatment of opioid-induced sedation in chronic pain. Ann Pharmacother 2005; 39:727-731. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15755795.

252. Tarcatu D, Tamasdan C, Moryl N, Obbens E. Are we still scratching the surface? A case of intractable pruritus following systemic opioid analgesia. J Opioid Manag 2007; 3:167-170. Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18027543.

253. Prommer E. Modafinil: is it ready for prime time? J Opioid Manag 2006; 2:130-136. Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17319446.

254. Hawley PH, Byeon JJ. A comparison of sennosides-based bowel protocols with and without docusate in hospitalized patients with cancer. J Palliat Med 2008; 11:575-581. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18454610.

255. Tarumi Y, Wilson MP, Szafran O, Spooner GR. Randomized, double-blind, placebo-controlled trial of oral docusate in the management of constipation in hospice patients. J Pain Symptom Manage 2013; 45:2-13.

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

Available at:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22889861.

256. Koyama T, Nagata N, Nishiura K, et al. Prune juice containing sorbitol, pectin, and polyphenol ameliorates subjective complaints and hard feces while normalizing stool in chronic constipation: A randomized placebo-controlled trial. Am J Gastroenterol 2022; 117:1714-1717. Available at:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35971232.

257. Chey SW, Chey WD, Jackson K, Eswaran S. Exploratory comparative effectiveness trial of green kiwifruit, psyllium, or prunes in US patients with chronic constipation. Am J Gastroenterol 2021; 116:1304- 1312. Available at:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34074830.

258. Rauck R, Slatkin NE, Stambler N, et al. Randomized, double-blind trial of oral methylnaltrexone for the treatment of opioid-induced constipation in patients with chronic noncancer pain. Pain Pract 2017; 17:820-828. Available at:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27860208.

259. Michna E, Blonsky ER, Schulman S, et al. Subcutaneous methylnaltrexone for treatment of opioid-induced constipation in patients with chronic, nonmalignant pain: a randomized controlled study. J Pain 2011; 12:554-562. Available at:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21429809.

260. Portenoy RK, Thomas J, Moehl Boatwright ML, et al. Subcutaneous methylnaltrexone for the treatment of opioid-induced constipation in patients with advanced illness: a double-blind, randomized, parallel group, dose-ranging study. J Pain Symptom Manage 2008; 35:458-468. Available at:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18440447.

261. Chappell D, Rehm M, Conzen P. Methylnaltrexone for opioid-induced constipation in advanced illness. N Engl J Med 2008; 359:1071; author reply 1071. Available at:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18777614.

262. Sanz Rubiales A, del Valle Rivero ML. Methylnaltrexone for opioid-induced constipation in advanced illness. N Engl J Med 2008; 359:1070-1071; author reply 1071. Available at:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18768955.

263. Thomas J, Karver S, Cooney GA, et al. Methylnaltrexone for opioid-induced constipation in advanced illness. N Engl J Med 2008; 358:2332-2343. Available at:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18509120.

264. Chey WD, Webster L, Sostek M, et al. Naloxegol for opioid-induced constipation in patients with noncancer pain. N Engl J Med 2014; 370:2387-2396. Available at:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24896818.

265. Katakami N, Harada T, Murata T, et al. Randomized phase III and extension studies of naldemedine in patients with opioid-induced constipation and cancer. J Clin Oncol 2017; 35:3859-3866. Available at:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28968171.

266. Hamano J, Higashibata T, Kessoku T, et al. Naldemedine for opioid- induced constipation in patients with cancer: A multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled trial. J Clin Oncol 2024;42:4206-4217. Available at:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/39255425.

267. Nee J, Zakari M, Sugarman MA, et al. Efficacy of treatments for opioid-induced constipation: Systematic review and meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol 2018; 16:1569-1584 e1562. Available at:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29374616.

268. Kistemaker KRJ, Sijani F, Brinkman DJ, et al. Pharmacological prevention and treatment of opioid-induced constipation in cancer patients: A systematic review and meta-analysis. Cancer Treat Rev 2024;125:102704. Available at:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/38452708.

269. Cryer B, Katz S, Vallejo R, et al. A randomized study of lubiprostone for opioid-induced constipation in patients with chronic

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

noncancer pain. Pain Med 2014; 15:1825-1834. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24716835.

270. Jamal MM, Adams AB, Jansen JP, Webster LR. A randomized, placebo-controlled trial of lubiprostone for opioid-induced constipation in chronic noncancer pain. Am J Gastroenterol 2015; 110:725-732. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25916220.

271. Mackey AC, Green L, Greene P, Avigan M. Methylnaltrexone and gastrointestinal perforation. J Pain Symptom Manage 2010;40: e1-3. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20619194.

272. Crockett SD, Greer KB, Heidelbaugh JJ, et al. American Gastroenterological Association Institute Guideline on the medical management of opioid-induced constipation. Gastroenterology 2019; 156:218-226. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30340754.

273. Kaneishi K, Kawabata M, Morita T. Olanzapine for the relief of nausea in patients with advanced cancer and incomplete bowel obstruction. J Pain Symptom Manage 2012; 44:604-607. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22771132.

274. Navari RM, Nagy CK, Gray SE. The use of olanzapine versus metoclopramide for the treatment of breakthrough chemotherapy-induced nausea and vomiting in patients receiving highly emetogenic chemotherapy. Support Care Cancer 2013; 21:1655-1663. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23314603.

275. Bruera E, Seifert L, Watanabe S, et al. Chronic nausea in advanced cancer patients: a retrospective assessment of a metoclopramide-based antiemetic regimen. J Pain Symptom Manage 1996; 11:147-153. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8851371.

276. Sande TA, Laird BJA, Fallon MT. The management of opioid-induced nausea and vomiting in patients with cancer: A systematic review. J Palliat Med 2019; 22:90-97. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30239277.

277. Sallan SE, Cronin C, Zelen M, Zinberg NE. Antiemetics in patients receiving chemotherapy for cancer: a randomized comparison of delta-9- tetrahydrocannabinol and prochlorperazine. N Engl J Med 1980; 302:135- 138. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6985702.

278. Sallan SE, Zinberg NE, Frei E, 3rd. Antiemetic effect of delta-9-tetrahydrocannabinol in patients receiving cancer chemotherapy. N Engl J Med 1975; 293:795-797. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1099449.

279. Chamberlain JM, Klein BL. A comprehensive review of naloxone for the emergency physician. Am J Emerg Med 1994; 12:650-660. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7945608.

280. Gagnon P, Allard P, Masse B, DeSerres M. Delirium in terminal cancer: a prospective study using daily screening, early diagnosis, and continuous monitoring. J Pain Symptom Manage 2000; 19:412-426. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10908822.

281. Agar MR, Lawlor PG, Quinn S, et al. Efficacy of oral risperidone, haloperidol, or placebo for symptoms of delirium among patients in palliative care: a randomized clinical trial. JAMA Intern Med 2017; 177:34- 42. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27918778.

282. Hirst JM, Vaughan CL, Irwin SA. Delirium: Use antipsychotics when appropriate and appropriately. J Palliat Med 2017; 20:799. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28410450.

283. Hui D, Frisbee-Hume S, Wilson A, et al. Effect of lorazepam with haloperidol vs haloperidol alone on agitated delirium in patients with advanced cancer receiving palliative care: A randomized clinical trial. JAMA 2017; 318:1047-1056. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28975307.

284. Bruera E, Macmillan K, Hanson J, MacDonald NR. The cognitive effects of the administration of narcotic analgesics in patients with cancer pain. Pain 1989; 39:13-16. Available at:

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2812850.

285. Vardy ER, Teodorczuk A, Yarnall AJ. Review of delirium in patients with Parkinson's disease. J Neurol 2015; 262:2401-2410. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25957635.

286. Pasero C. Assessment of sedation during opioid administration for pain management. J Perianesth Nurs 2009; 24:186-190. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19500754.

287. Nisbet AT, Mooney-Cotter F. Comparison of selected sedation scales for reporting opioid-induced sedation assessment. Pain Manag Nurs 2009; 10:154-164. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19706353.

288. U.S. Food and Drug Administration. FDA warns about serious risks and death when combining opioid pain or cough medicines with benzodiazepines; requires its strongest warning. 2016. Available at: https://www.fda.gov/downloads/drugs/drugsafety/ucm518672.pdf. Accessed March 6, 2025..

289. Coffin PO, Behar E, Rowe C, et al. Nonrandomized intervention study of naloxone coprescription for primary care patients receiving long-term opioid therapy for pain. Ann Intern Med 2016;165:245-252. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27366987.

290. Slatkin NE. Opioid switching and rotation in primary care: implementation and clinical utility. Curr Med Res Opin 2009; 25:2133-2150. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19601703.

291. Vissers KC, Besse K, Hans G, et al. Opioid rotation in the management of chronic pain: where is the evidence? Pain Pract 2010; 10:85-93. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20070552.

292. Schuster M, Bayer O, Heid F, Laufenberg-Feldmann R. Opioid rotation in cancer pain treatment. Dtsch Arztebl Int 2018; 115:135-142. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29563006.

293. Corli O, Roberto A, Corsi N, et al. Opioid switching and variability in response in pain cancer patients. Support Care Cancer 2019; 27:2321-2327. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30357556.

294. Reddy A, Yennurajalingam S, Desai H, et al. The opioid rotation ratio of hydrocodone to strong opioids in cancer patients. Oncologist 2014; 19:1186-1193. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25342316.

295. Davis MP, McPherson ML. Tabling hydromorphone: do we have it right? J Palliat Med 2010; 13:365-366. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20233019.

296. Reddy A, Tayjasanant S, Haider A, et al. The opioid rotation ratio of strong opioids to transdermal fentanyl in cancer patients. Cancer 2016; 122:149-156. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26451687.

297. Reddy A, Yennurajalingam S, Reddy S, et al. The opioid rotation ratio from transdermal fentanyl to "strong" opioids in patients with cancer pain. J Pain Symptom Manage 2016; 51:1040-1045. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26826675.

298. Reddy A, Vidal M, Stephen S, et al. The conversion ratio from intravenous hydromorphone to oral opioids in cancer patients. J Pain Symptom Manage 2017; 54:280-288. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28711751.

299. Drug overdose deaths in the United States, 2003–2023: U.S. Centers for Disease Control and Prevention Available at: https://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db522.pdf.

300. Injuries and violence are leading causes of death 2024. Available at: https://www.cdc.gov/injury/wisqars/animated-leading-causes.html. Accessed March 6, 2025.

301. U.S. Food and Drug Administration. Opioid Analgesic Risk Evaluation and Mitigation Strategy (REMS). 2024. Available at: https://www.fda.gov/drugs/information-drug-class/opioid-analgesic-risk- evaluation-and-mitigation-strategy-rems. Accessed March 6, 2025.

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

302. U.S. Food and Drug Administration. FDA education blueprint for health care providers involved in the treatment and monitoring of patients with pain. 2018. Available at: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/rems/Opioid_analgesic_2018_09_18_FDA_Blueprint.pdf. Accessed March 6, 2025.

303. U.S. Food and Drug Administration. Approved Risk Evaluation and Mitigation Strategies (REMS). Available at: http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/rems/index.cfm. Accessed March 6, 2025.

304. Barclay JS, Owens JE, Blackhall LJ. Screening for substance abuse risk in cancer patients using the Opioid Risk Tool and urine drug screen. Support Care Cancer 2014; 22:1883-1888. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24563103.

305. Fallon MT. Neuropathic pain in cancer. Br J Anaesth 2013; 111:105-111. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23794652.

306. Shkodra M, Brunelli C, Zecca E, et al. Neuropathic pain: clinical classification and assessment in patients with pain due to cancer. Pain 2021; 162:866-874. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32947548.

307. Saarto T, Wiffen PJ. Antidepressants for neuropathic pain. Cochrane Database Syst Rev 2005:CD005454. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16034979.

308. Saarto T, Wiffen PJ. Antidepressants for neuropathic pain: a Cochrane review. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2010; 81:1372-1373. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20543189.

309. Finnerup NB, Sindrup SH, Jensen TS. The evidence for pharmacological treatment of neuropathic pain. Pain 2010; 150:573-581. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20705215.

310. Caraceni A, Zecca E, Bonezzi C, et al. Gabapentin for neuropathic cancer pain: a randomized controlled trial from the Gabapentin Cancer Pain Study Group. J Clin Oncol 2004; 22:2909-2917. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15254060.

311. Jiang J, Li Y, Shen Q, et al. Effect of pregabalin on radiotherapy-related neuropathic pain in patients with head and neck cancer: A randomized controlled trial. J Clin Oncol 2019; 37:135-143. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30457920.

312. Bennett MI. Effectiveness of antiepileptic or antidepressant drugs when added to opioids for cancer pain: systematic review. Palliat Med 2011; 25:553-559. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20671006.

313. Kane CM, Mulvey MR, Wright S, et al. Opioids combined with antidepressants or antiepileptic drugs for cancer pain: Systematic review and meta-analysis. Palliat Med 2018; 32:276-286. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28604172.

314. Fleming JA, O'Connor BD. Use of lidocaine patches for neuropathic pain in a comprehensive cancer centre. Pain Res Manag 2009; 14:381- 388. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19862373.

315. Gammaitoni AR, Alvarez NA, Galer BS. Safety and tolerability of the lidocaine patch 5%, a targeted peripheral analgesic: a review of the literature. J Clin Pharmacol 2003; 43:111-117. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12616661.

316. Garzon-Rodriguez C, Casals Merchan M, Calsina-Berna A, et al. Lidocaine 5 % patches as an effective short-term co-analgesic in cancer pain. Preliminary results. Support Care Cancer 2013; 21:3153-3158. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24000041.

317. Liu Z, Xu Y, Liu ZL, et al. Combined application of diclofenac and celecoxib with an opioid yields superior efficacy in metastatic bone cancer pain: a randomized controlled trial. Int J Clin Oncol 2017; 22:980-985. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28484877.

318. Sima L, Fang WX, Wu XM, Li F. Efficacy of oxycodone/paracetamol for patients with bone-cancer pain: a multicenter, randomized, double-

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

blinded, placebo-controlled trial. J Clin Pharm Ther 2012; 37:27-31. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21208247.

319. Chow E, Meyer RM, Ding K, et al. Dexamethasone in the prophylaxis of radiation-induced pain flare after palliative radiotherapy for bone metastases: a double-blind, randomised placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol 2015; 16:1463-1472. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26489389.

320. Body JJ, Diel IJ, Lichinitzer M, et al. Oral ibandronate reduces the risk of skeletal complications in breast cancer patients with metastatic bone disease: results from two randomised, placebo-controlled phase III studies. Br J Cancer 2004; 90:1133-1137. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15026791.

321. Body JJ, Diel IJ, Bell R, et al. Oral ibandronate improves bone pain and preserves quality of life in patients with skeletal metastases due to breast cancer. Pain 2004; 111:306-312. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15363874.

322. Cleeland CS, Body JJ, Stopeck A, et al. Pain outcomes in patients with advanced breast cancer and bone metastases: results from a randomized, double-blind study of denosumab and zoledronic acid. Cancer 2013; 119:832-838. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22951813.

323. Rosen LS, Gordon D, Kaminski M, et al. Zoledronic acid versus pamidronate in the treatment of skeletal metastases in patients with breast cancer or osteolytic lesions of multiple myeloma: a phase III, double-blind, comparative trial. Cancer J 2001; 7:377-387. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11693896.

324. Wardley A, Davidson N, Barrett-Lee P, et al. Zoledronic acid significantly improves pain scores and quality of life in breast cancer patients with bone metastases: a randomised, crossover study of community vs hospital bisphosphonate administration. Br J Cancer 2005; 92:1869-1876. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15870721.

325. Vadhan-Raj S, von Moos R, Fallowfield LJ, et al. Clinical benefit in patients with metastatic bone disease: results of a phase 3 study of denosumab versus zoledronic acid. Ann Oncol 2012; 23:3045-3051. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22851406.

326. Martin M, Bell R, Bourgeois H, et al. Bone-related complications and quality of life in advanced breast cancer: results from a randomized phase III trial of denosumab versus zoledronic acid. Clin Cancer Res 2012; 18:4841-4849. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22893628.

327. Van Poznak C, Somerfield MR, Barlow WE, et al. Role of Bone-Modifying Agents in Metastatic Breast Cancer: An American Society of Clinical Oncology-Cancer Care Ontario Focused Guideline Update. J Clin Oncol 2017;35:3978-3986. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29035643.

328. Malviya A, Gerrand C. Evidence for orthopaedic surgery in the treatment of metastatic bone disease of the extremities: a review article. Palliat Med 2012; 26:788-796. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21930647.

329. Dupuy DE, Liu D, Hartfeil D, et al. Percutaneous radiofrequency ablation of painful osseous metastases: a multicenter American College of Radiology Imaging Network trial. Cancer 2010; 116:989-997. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20041484.

330. Lutz S, Berk L, Chang E, et al. Palliative radiotherapy for bone metastases: an ASTRO evidence-based guideline. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011; 79:965-976. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21277118.

331. Goetz MP, Callstrom MR, Charboneau JW, et al. Percutaneous image-guided radiofrequency ablation of painful metastases involving bone: a multicenter study. J Clin Oncol 2004; 22:300-306. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14722039.

332. Kashima M, Yamakado K, Takaki H, et al. Radiofrequency ablation for the treatment of bone metastases from hepatocellular carcinoma.

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

AJR Am J Roentgenol 2010; 194:536-541. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20093621.

333. Li C, Zhang W, Fan W, et al. Noninvasive treatment of malignant bone tumors using high-intensity focused ultrasound. Cancer 2010; 116:3934-3942. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20564113.

334. Napoli A, Anzidei M, Marincola BC, et al. Primary pain palliation and local tumor control in bone metastases treated with magnetic resonance- guided focused ultrasound. Invest Radiol 2013; 48:351-358. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23571832.

335. Liberman B, Gianfelice D, Inbar Y, et al. Pain palliation in patients with bone metastases using MR-guided focused ultrasound surgery: a multicenter study. Ann Surg Oncol 2009; 16:140-146. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19002530.

336. Silver JK, Gilchrist LS. Cancer rehabilitation with a focus on evidence-based outpatient physical and occupational therapy interventions. Am J Phys Med Rehabil 2011;90: S5-15. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21765263.

337. Silver JK, Baima J, Mayer RS. Impairment-driven cancer rehabilitation: an essential component of quality care and survivorship. CA Cancer J Clin 2013; 63:295-317. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23856764.

338. Jones L, Fitzgerald G, Leurent B, et al. Rehabilitation in advanced, progressive, recurrent cancer: a randomized controlled trial. J Pain Symptom Manage 2013; 46:315-325 e313. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23182307.

339. Eilers J, Harris D, Henry K, Johnson LA. Evidence-based interventions for cancer treatment-related mucositis: putting evidence into practice. Clin J Oncol Nurs 2014;18 Suppl:80-96. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25427611.

340. Oncology Nursing Society. Mucositis. 2025. Available at: https://www.ons.org/pep/mucositis. Accessed March 6, 2025.

341. Elad S, Cheng KKF, Lalla RV, et al. MASCC/ISOO clinical practice guidelines for the management of mucositis secondary to cancer therapy. Cancer 2020; 126:4423-4431. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32786044.

342. Peterson DE, Boers-Doets CB, Bensadoun RJ, et al. Management of oral and gastrointestinal mucosal injury: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment, and follow-up. Ann Oncol 2015;26 Suppl 5: v139-151. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26142468.

343. Riley P, Glenny AM, Worthington HV, et al. Interventions for preventing oral mucositis in patients with cancer receiving treatment: oral cryotherapy. Cochrane Database Syst Rev 2015;2015:CD011552. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26695736.

344. Idayu Mat Nawi R, Lei Chui P, Wan Ishak WZ, Hsien Chan CM. Oral cryotherapy: Prevention of oral mucositis and pain among patients with colorectal cancer undergoing chemotherapy. Clin J Oncol Nurs 2018; 22:555-560. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30239519.

345. Kataoka T, Kiyota N, Shimada T, et al. Randomized trial of standard pain control with or without gabapentin for pain related to radiation- induced mucositis in head and neck cancer. Auris Nasus Larynx 2016; 43:677-684. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26992271.

346. McGuire DB, Fulton JS, Park J, et al. Systematic review of basic oral care for the management of oral mucositis in cancer patients. Support Care Cancer 2013; 21:3165-3177. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24018908.

347. Kwong KK. Prevention and treatment of oropharyngeal mucositis following cancer therapy: are there new approaches? Cancer Nurs 2004; 27:183-205. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15238805.

348. Shih A, Miaskowski C, Dodd MJ, et al. A research review of the

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

current treatments for radiation-induced oral mucositis in patients with head and neck cancer. Oncol Nurs Forum 2002; 29:1063-1080. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12183755.

349. Chitapanarux I, Tungkasamit T, Petsuksiri J, et al. Randomized control trial of benzydamine HCl versus sodium bicarbonate for prophylaxis of concurrent chemoradiation-induced oral mucositis. Support Care Cancer 2018; 26:879-886. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28942587.

350. Epstein JB, Silverman S, Jr., Paggiarino DA, et al. Benzydamine HCl for prophylaxis of radiation-induced oral mucositis: results from a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Cancer 2001; 92:875-885. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11550161.

351. Pirmohamed M. Pharmacogenetics and pharmacogenomics. Br J Clin Pharmacol 2001; 52:345-347. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11678777.

352. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC). CPIC Guidelines. 2021. Available at: https://cpicpgx.org/guidelines/. Accessed March 6, 2025.

353. Relling MV, Klein TE, Gammal RS, et al. The Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium: 10 Years Later. Clin Pharmacol Ther 2020;107:171-175. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31562822.

354. Hicks JK, Swen JJ, Thorn CF, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium guideline for CYP2D6 and CYP2C19 genotypes and dosing of tricyclic antidepressants. Clin Pharmacol Ther 2013; 93:402-408. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23486447.

355. Hicks JK, Sangkuhl K, Swen JJ, et al. Clinical pharmacogenetics implementation consortium guideline (CPIC) for CYP2D6 and CYP2C19 genotypes and dosing of tricyclic antidepressants: 2016 update. Clin Pharmacol Ther 2017; 102:37-44. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27997040.

356. Theken KN, Lee CR, Gong L, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium Guideline (CPIC) for CYP2C9 and Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs. Clin Pharmacol Ther 2020;108:191-200. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32189324

357. Manikandan P, Nagini S. Cytochrome P450 structure, function and clinical significance: A review. Curr Drug Targets 2018; 19:38-54. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28124606.

358. U.S. Food & Drug Administration. Table of pharmacogenetic associations. 2022. Available at: https://www.fda.gov/medical- devices/precision-medicine/table-pharmacogenetic-associations. Accessed March 6, 2025.

359. Smith DM, Weitzel KW, Cavallari LH, et al. Clinical application of pharmacogenetics in pain management. Per Med 2018; 15:117-126. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29714124.

360. Mosley SA, Cicali E, Del Cueto A, et al. CYP2D6-guided opioid therapy for adults with cancer pain: A randomized implementation clinical trial. Pharmacotherapy 2023; 43:1286-1296. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/37698371.

361. Deng GE, Rausch SM, Jones LW, et al. Complementary therapies and integrative medicine in lung cancer: Diagnosis and management of lung cancer, 3rd ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2013;143: e420S-e436S. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23649450.

362. Greenlee H, DuPont-Reyes MJ, Balneaves LG, et al. Clinical practice guidelines on the evidence-based use of integrative therapies during and after breast cancer treatment. CA Cancer J Clin 2017; 67:194-232. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28436999.

363. Lyman GH, Greenlee H, Bohlke K, et al. Integrative therapies during and after breast cancer treatment: ASCO endorsement of the SIO Clinical Practice Guideline. J Clin Oncol 2018; 36:2647-2655. Available at:

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29889605.

364. Mao JJ, Ismaila N, Bao T, et al. Integrative medicine for pain management in oncology: Society for Integrative Oncology-ASCO Guideline. J Clin Oncol 2022; 40:3998-4024. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/36122322.

365. Chiu HY, Hsieh YJ, Tsai PS. Systematic review and meta-analysis of acupuncture to reduce cancer-related pain. Eur J Cancer Care (Engl) 2017;26. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26853524.

366. Hershman DL, Unger JM, Greenlee H, et al. Effect of acupuncture vs sham acupuncture or waitlist control on joint pain related to aromatase inhibitors among women with early-stage breast cancer: A randomized clinical trial. JAMA 2018; 320:167-176. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29998338.

367. Pfister DG, Cassileth BR, Deng GE, et al. Acupuncture for pain and dysfunction after neck dissection: results of a randomized controlled trial. J Clin Oncol 2010; 28:2565-2570. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20406930.

368. Zick SM, Sen A, Hassett AL, et al. Impact of Self-Acupressure on Co- Occurring Symptoms in Cancer Survivors. JNCI Cancer Spectr 2018;2:pky064. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30687806.

369. He Y, Guo X, May BH, et al. Clinical evidence for association of acupuncture and acupressure with improved cancer pain: A systematic review and meta-analysis. JAMA Oncol 2020; 6:271-278. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31855257.

370. Zhang J, Wu W, Ren Y, et al. Electroacupuncture for the treatment of cancer pain: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. Front Pain Res (Lausanne) 2023; 4:1186506. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/37255718.

371. Dai L, Liu Y, Ji G, Xu Y. Acupuncture and derived therapies for pain in palliative cancer management: systematic review and meta-analysis based on single-arm and controlled trials. J Palliat Med 2021; 24:1078-1099. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33691493.

372. Epstein AS, Liou KT, Romero SAD, et al. Acupuncture vs massage for pain in patients living with advanced cancer: The IMPACT randomized clinical trial. JAMA Netw Open 2023;6: e2342482. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/37962891.

373. Raphael J, Hester J, Ahmedzai S, et al. Cancer pain: part 2: physical, interventional and complimentary therapies; management in the community; acute, treatment-related and complex cancer pain: a perspective from the British Pain Society endorsed by the UK Association of Palliative Medicine and the Royal College of General Practitioners. Pain Med 2010; 11:872-896. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20456069.

374. Stoelb BL, Molton IR, Jensen MP, Patterson DR. The efficacy of hypnotic analgesia in adults: A review of the literature. Contemp Hypn 2009; 26:24-39. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20161034.

375. Huang ST, Good M, Zauszniewski JA. The effectiveness of music in relieving pain in cancer patients: a randomized controlled trial. Int J Nurs Stud 2010; 47:1354-1362. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20403600.

376. Kwekkeboom KL, Cherwin CH, Lee JW, Wanta B. Mind-body treatments for the pain-fatigue-sleep disturbance symptom cluster in persons with cancer. J Pain Symptom Manage 2010; 39:126-138. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19900778.

377. Cassileth BR, Keefe FJ. Integrative and behavioral approaches to the treatment of cancer-related neuropathic pain. Oncologist 2010;15 Suppl 2:19-23. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20489193.

378. Montgomery GH, Weltz CR, Seltz M, Bovbjerg DH. Brief presurgery hypnosis reduces distress and pain in excisional breast biopsy patients. Int J Clin Exp Hypn 2002; 50:17-32. Available at:

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11778705.

379. De Paolis G, Naccarato A, Cibelli F, et al. The effectiveness of progressive muscle relaxation and interactive guided imagery as a pain-reducing intervention in advanced cancer patients: A multicentre randomised controlled non-pharmacological trial. Complement Ther Clin Pract 2019; 34:280-287. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30712739.

380. Bennett MI, Bagnall AM, Closs JS. How effective are patient-based educational interventions in the management of cancer pain? Systematic review and meta-analysis. Pain 2009; 143:192-199. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19285376.

381. Check DK, Winger JG, Jones KA, Somers TJ. Predictors of response to an evidence-based behavioral cancer pain management intervention: an exploratory analysis from a clinical trial. J Pain Symptom Manage 2021; 62:391-399. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33387606.

382. Keefe FJ, Abernethy AP, L CC. Psychological approaches to understanding and treating disease-related pain. Annu Rev Psychol 2005; 56:601-630. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15709948.

383. Lovell MR, Luckett T, Boyle FM, et al. Patient education, coaching, and self-management for cancer pain. J Clin Oncol 2014; 32:1712-1720. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24799486.

384. Sheinfeld Gorin S, Krebs P, Badr H, et al. Meta-analysis of psychosocial interventions to reduce pain in patients with cancer. J Clin Oncol 2012; 30:539-547. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22253460.

385. Puchalski C, Ferrell B, Virani R, et al. Improving the quality of spiritual care as a dimension of palliative care: the report of the Consensus Conference. J Palliat Med 2009; 12:885-904. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19807235.

386. Bozzetti F, Mariani L, Lo Vullo S, et al. The nutritional risk in oncology: a study of 1,453 cancer outpatients. Support Care Cancer 2012; 20:1919-1928. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22314972.

387. Hebuterne X, Lemarie E, Michallet M, et al. Prevalence of malnutrition and current use of nutrition support in patients with cancer. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2014; 38:196-204. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24748626.

385. Sindt JE, Brogan SE. Interventional treatments of cancer pain. Anesthesiol Clin 2016; 34:317-339. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27208713.

386. Brogan S, Junkins S. Interventional therapies for the management of cancer pain. J Support Oncol 2010; 8:52-59. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20464881.

387. Eidelman A, White T, Swarm RA. Interventional therapies for cancer pain management: important adjuvants to systemic analgesics. J Natl Compr Canc Netw 2007; 5:753-760. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17927931.

388. Strath LJ, Brooks MS, Sorge RE, Judd SE. Relationship between diet and relative risk of pain in a cross-sectional analysis of the REGARDS longitudinal study. Pain Manag 2022;12:168-179. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34431328.

389. Rock CL, Thomson CA, Sullivan KR, et al. American Cancer Society nutrition and physical activity guideline for cancer survivors. CA Cancer J Clin 2022;72:230-262. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35294043.

390. Diet, nutrition, physical activity and cancer: a global perspective. A summary of the Third Expert Report. : World Cancer Research Fund and American Institute for Cancer Research 2018. Available at: https://www.wcrf.org/wp-content/uploads/2024/11/Summary-of-Third-Expert-Report-2018.pdf.

391. Sindt JE, Brogan SE. Interventional treatments of cancer pain. Anesthesiol Clin 2016;34:317-339. Available at:

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27208713.

392. Brogan S, Junkins S. Interventional therapies for the management of cancer pain. J Support Oncol 2010;8:52-59. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20464881.

393. Eidelman A, White T, Swarm RA. Interventional therapies for cancer pain management: important adjuvants to systemic analgesics. J Natl Compr Canc Netw 2007;5:753-760. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17927931.

394. Tay W, Ho KY. The role of interventional therapies in cancer pain management. Ann Acad Med Singap 2009; 38:989-997. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19956822.

395. Wong GY, Schroeder DR, Carns PE, et al. Effect of neurolytic celiac plexus block on pain relief, quality of life, and survival in patients with unresectable pancreatic cancer: a randomized controlled trial. JAMA 2004; 291:1092-1099. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14996778.

396. Cheville AL, Basford JR. Role of rehabilitation medicine and physical agents in the treatment of cancer-associated pain. J Clin Oncol 2014; 32:1691-1702. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24799472.

397. Raslan AM, Ben-Haim S, Falowski SM, et al. Congress of Neurological Surgeons systematic review and evidence-based guideline on neuroablative procedures for patients with cancer pain. Neurosurgery 2021; 88:437-442. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33355345.

398. Arcidiacono PG, Calori G, Carrara S, et al. Celiac plexus block for pancreatic cancer pain in adults. Cochrane Database Syst Rev 2011;2011:CD007519. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21412903.

399. Zhang CL, Zhang TJ, Guo YN, et al. Effect of neurolytic celiac plexus block guided by computerized tomography on pancreatic cancer pain. Dig Dis Sci 2008; 53:856-860. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17676392.

400. Deer TR, Hayek SM, Grider JS, et al. The Polyanalgesic Consensus Conference (PACC)(R): Updates on Clinical Pharmacology and Comorbidity Management in Intrathecal Drug Delivery for Cancer Pain. Neuromodulation 2024. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/39297833.

401. Zheng S, He L, Yang X, et al. Evaluation of intrathecal drug delivery system for intractable pain in advanced malignancies: A prospective cohort study. Medicine (Baltimore) 2017;96: e6354. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28296770.

402. Stearns LM, Abd-Elsayed A, Perruchoud C, et al. Intrathecal drug delivery systems for cancer pain: An analysis of a prospective, multicenter product surveillance registry. Anesth Analg 2020; 130:289-297. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31567325.

403. Smith TJ, Staats PS, Deer T, et al. Randomized clinical trial of an implantable drug delivery system compared with comprehensive medical management for refractory cancer pain: impact on pain, drug-related toxicity, and survival. J Clin Oncol 2002; 20:4040-4049. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12351602.

404. Ellis DJ, Dissanayake S, McGuire D, et al. Continuous Intrathecal Infusion of Ziconotide for Treatment of Chronic Malignant and Nonmalignant Pain Over 12 Months: A Prospective, Open-label Study. Neuromodulation 2008; 11:40-49. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22150990.

305. Wallace MS, Rauck R, Fisher R, et al. Intrathecal ziconotide for severe chronic pain: safety and tolerability results of an open-label, long-term trial. Anesth Analg 2008; 106:628-637, table of contents. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18227325.

406. Rastogi R, Patel T, Swarm RA. Vertebral augmentation for compression fractures caused by malignant disease. J Natl Compr Canc Netw 2010; 8:1095-1102. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20876546.

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

407. Tancioni F, Lorenzetti MA, Navarria P, et al. Percutaneous vertebral augmentation in metastatic disease: state of the art. J Support Oncol 2011; 9:4-10. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21465731.

408. Gofeld M, Bhatia A, Burton AW. Vertebroplasty in the management of painful bony metastases. Curr Pain Headache Rep 2009; 13:288-294. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19586592.

409. Berenson J, Pflugmacher R, Jarzem P, et al. Balloon kyphoplasty versus non-surgical fracture management for treatment of painful vertebral body compression fractures in patients with cancer: a multicentre, randomised controlled trial. Lancet Oncol 2011; 12:225-235. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21333599.

410. Eleraky M, Papanastassiou I, Setzer M, et al. Balloon kyphoplasty in the treatment of metastatic tumors of the upper thoracic spine. J Neurosurg Spine 2011; 14:372-376. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21250808.

411. Zou J, Mei X, Gan M, Yang H. Kyphoplasty for spinal fractures from multiple myeloma. J Surg Oncol 2010; 102:43-47. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20578077.

412. Wallace AN, McWilliams SR, Connolly SE, et al. Percutaneous image-guided cryoablation of musculoskeletal metastases: Pain palliation and local tumor control. J Vasc Interv Radiol 2016; 27:1788-1796. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27745968.

413. Tomasian A, Gangi A, Wallace AN, Jennings JW. Percutaneous thermal ablation of spinal metastases: Recent advances and review. AJR Am J Roentgenol 2018; 210:142-152. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29112473.

414. Scipione R, Anzidei M, Bazzocchi A, et al. HIFU for bone metastases and other musculoskeletal applications. Semin Intervent Radiol 2018; 35:261-267. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30402009.

415. Kurup AN, Morris JM, Callstrom MR. Ablation of musculoskeletal metastases. AJR Am J Roentgenol 2017; 209:713-721. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28777648.

416. Hurwitz MD, Ghanouni P, Kanaev SV, et al. Magnetic resonance-guided focused ultrasound for patients with painful bone metastases: phase III trial results. J Natl Cancer Inst 2014;106. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24760791.

417. Huisman M, ter Haar G, Napoli A, et al. International consensus on use of focused ultrasound for painful bone metastases: Current status and future directions. Int J Hyperthermia 2015; 31:251-259. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25677840.

418. Deib G, Deldar B, Hui F, et al. Percutaneous microwave ablation and cementoplasty: Clinical utility in the treatment of painful extraspinal osseous metastatic disease and myeloma. AJR Am J Roentgenol 2019; 212:1377-1384. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30917019.

419. Callstrom MR, Dupuy DE, Solomon SB, et al. Percutaneous image-guided cryoablation of painful metastases involving bone: multicenter trial. Cancer 2013; 119:1033-1041. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23065947.

420. Bagla S, Sayed D, Smirniotopoulos J, et al. Multicenter prospective clinical series evaluating radiofrequency ablation in the treatment of painful spine metastases. Cardiovasc Intervent Radiol 2016; 39:1289-1297. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27343124.

421. Anchala PR, Irving WD, Hillen TJ, et al. Treatment of metastatic spinal lesions with a navigational bipolar radiofrequency ablation device: a multicenter retrospective study. Pain Physician 2014; 17:317-327. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25054391.

422. Greenwood TJ, Wallace A, Friedman MV, et al. Combined ablation and radiation therapy of spinal metastases: A novel multimodality treatment approach. Pain Physician 2015; 18:573-581. Available at:

Discussion update progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26606009.

423. Di Staso M, Zugaro L, Gravina GL, et al. A feasibility study of percutaneous radiofrequency ablation followed by radiotherapy in the management of painful osteolytic bone metastases. Eur Radiol 2011; 21:2004-2010. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21533865.

424. Sorensen ST, Kirkegaard AO, Carreon L, et al. Vertebroplasty or kyphoplasty as palliative treatment for cancer-related vertebral compression fractures: a systematic review. Spine J 2019; 19:1067-1075. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30822527.

425. Flagg A, 2nd, McGreevy K, Williams K. Spinal cord stimulation in the treatment of cancer-related pain: "back to the origins". Curr Pain Headache Rep 2012; 16:343-349. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22610506.

426. U.S. Food & Drug Administration: Drug development and drug interactions | Table of substrates, inhibitors and inducers. 2023. Available at: https://www.fda.gov/drugs/drug-interactions-labeling/drug- development-and-drug-interactions-table-substrates-inhibitors-and- inducers. Accessed March 6, 2025.

427. UpToDate Lexidrug: evidence-based drug referential content for teams. 2025. Available at: https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/uptodate/enterprise/lexidrug. Accessed March 6, 2025

428. Bourdin V, Bigot W, Vanjak A, et al. Drug–drug interactions involving dexamethasone in clinical practice: myth or reality? Journal of Clinical Medicine 2023; 12:7120. Available at: https://www.mdpi.com/2077- 0383/12/22/7120.

429. Coffman BL, King CD, Rios GR, Tephly TR. The glucuronidation of opioids, other xenobiotics, and androgens by human UGT2B7Y (268) and UGT2B7H (268). Drug Metab Dispos 1998; 26:73-77. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9443856.

Discussion update in progress

版本1.2026 ©国家综合癌症网络® (NCCN®) 版权所有，保留所有权利。未经NCCN明确书面许可，不得以任何形式复制NCCN指南®及文中插图。